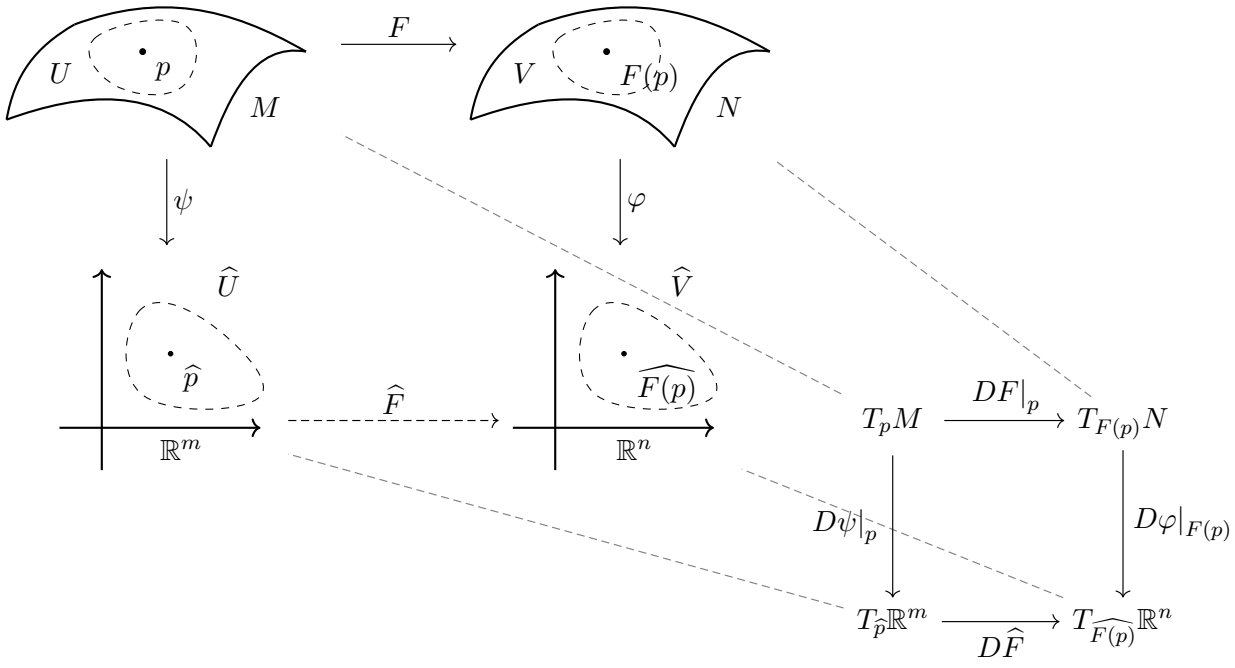
GEOMETRÍA DIFERENCIAL

Tercero curso del Grado en Matemáticas



Hugo Marquerie

Profesor: Federico Cantero Morán
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Segundo cuatrimestre 2024 - 2025

10 de noviembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

0. ¿Qué es la geometría? **1**

1. Variedades diferenciables **3**
1.1. Variedades topológicas 3
1.2. Variedades diferenciables 5
1.2.1. Cartas y atlas 5
1.2.2. Diferenciabilidad 5
1.3. La topología cociente 8
1.3.1. Espacio proyectivo 10

2. Aplicaciones entre variedades **15**
2.1. Funciones diferenciables 15
2.1.1. Expresión local de una función diferenciable 16
2.2. Aplicaciones diferenciables 17
2.2.1. Difeomorfismos y variedades difeomorfas 19

3. Espacio tangente **21**
3.1. Vectores tangentes 21
3.2. Diferencial de una aplicación 23
3.3. Expresión local de un vector en T_pM 26
3.3.1. Cálculo de la derivada de una función diferenciable 27
3.3.2. Cálculo de la diferencial de una aplicación diferenciable 27
3.4. Curvas diferenciables y sus velocidades 29
3.4.1. Cálculo de la velocidad de una curva diferenciable 29

4. Inmersiones y submersiones **33**
4.1. Definiciones y resultados básicos 33
4.1.1. Difeomorfismos locales 33
4.1.2. Inmersiones, submersiones y embebimientos 34
4.1.3. Subvariedades y subvariedades inmersas 35
4.2. Forma local de una inmersión 37
4.2.1. Propiedad universal de las inmersiones 39
4.2.2. Aplicaciones propias y otros resultados 40
4.3. Forma local de una submersión 41

4.3.1. Secciones y secciones locales 41
4.3.2. Propiedad universal de las submersiones sobreyectivas 42

5. Subvariedades diferenciables **47**
5.1. Definición y propiedades básicas 47
5.2. Forma local de una subvariedad 49
5.2.1. d-rebanadas de una variedad diferenciable 49
5.3. Fibras y valores y puntos regulares 50
5.4. Espacio tangente a una subvariedad 51

6. Geometría diferencial global **53**
6.1. Aplicaciones recubridoras 53
6.1.1. Definición y ejemplos 53
6.1.2. Propiedades básicas. Levantamiento de curvas 54
6.2. Acciones diferenciables 55
6.2.1. Acciones de grupo 55
6.2.2. Acciones diferenciables 56
6.2.3. Variedad diferenciable cociente 57
6.3. Topología algebraica 58
6.3.1. Homotopía 58
6.3.2. Primer grupo fundamental 59
6.4. Teorema de Seifert-Van Kampen 61
6.5. Levantamiento de arcos 61
6.6. Fibrado tangente (Lee, 2013, 3.18) 65

7. Campos vectoriales **67**
7.1. Campos vectoriales diferenciables 67
7.2. Referencias 68

H. Hojas de ejercicios **71**
H.1. Variedades diferenciales 71
H.2. Aplicaciones diferenciables 79
H.3. Espacio tangente 91
H.4. Inmersiones, submersiones 97
H.5. Grupos fundamentales y grupos de Lie 107
H.6. Campos Vectoriales 111
H.6.1. Cuaterniones 111

0. ¿Qué es la geometría?

Postulados de Euclides:

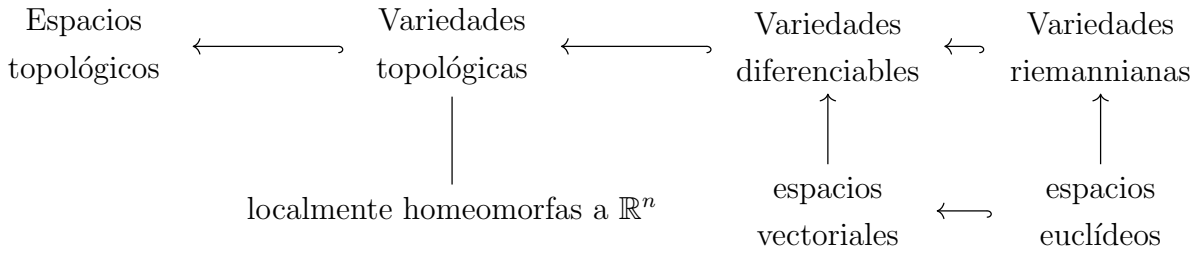
1. Por cada par de puntos pasa una única recta.
2. Cada recta se puede extender indefinidamente.
3. Dado un punto (centro) y un radio podemos trazar una única circunferencia.
4. Todos los ángulos rectos son iguales.
5. Dada una recta y un punto fuera de ella, existe una única recta que pasa por el punto y no corta a la primera recta.

Estos postulados no están formulados con el rigor matemático que se espera hoy en día, pero Hilbert los reformuló de manera más precisa.

Alrededor de 1800-1820 Gauss, Bolyai y Lobachevsky descubrieron el "plano hiperbólico", una geometría que cumplía los primeros cuatro postulados de Euclides pero no el quinto.

"El mundo está escrito en ecuaciones diferenciales"

En 1854 Riemman propone la idea de **variedad diferenciable**.



1. Variedades diferenciables

1.1. Variedades topológicas

Definición 1.1.1 (Espacio de Hausdorff). Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp top, es de Hausdorff

$$\iff \forall x, y \in X : x \neq y : \exists U \in \mathcal{V}(x), V \in \mathcal{V}(y) : U \cap V = \varnothing. \qquad (T_2)$$

Definición 1.1.2 (Espacio segundo numerable). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, es segundo numerable

$$\iff \exists \mathcal{B} = \{B_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{T} : \mathcal{B} \text{ es base de } \mathcal{T}.$$

Definición 1.1.3 (Variedad topológica). Sea $(M, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $n \in \mathbb{N}$, M es una variedad topológica de dimensión $n \iff$

(I) $(M, \mathcal{T})$ es de Hausdorff.

(II) $(M, \mathcal{T})$ es segundo numerable.

(III) $\forall p \in M : \exists U \in \mathcal{V}(p) : \exists f \colon U \to \mathbb{R}^n$ homeomorfismo.

Ejercicio 1.1.4. Comprueba que (iii) es equivalente a

(iii') $\forall p \in M : \exists U \in \mathcal{V}(p) : \exists U' \subset \mathbb{R}^n$ abierto y $\exists f \colon U \to U'$ homeomorfismo.

***Solución*:** Probemos ambas direcciones de la equivalencia (iii) $\iff$ (iii'):

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea $p \in M$, tenemos que $\exists U \in \mathcal{V}(p)$ homeomorfo a $\mathbb{R}^n$. Dado que $\mathbb{R}^n \subset \mathbb{R}^n$ es abierto, basta tomar $U' = \mathbb{R}^n$ con la misma $f \colon U \to U' = \mathbb{R}^n$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $p \in M$, entonces $\exists U \in \mathcal{V}(p)$ y $\exists U' \subset \mathbb{R}^n$ abierto con $f \colon U \to U'$ homeomorfismo. Como $f(p) \in U'$ y U' es un abierto de $\mathbb{R}^n$, $\exists \delta > 0 : B_\delta(f(p)) \subset U'$. Tomamos $V := f^{-1}(B_\delta(f(p)))$ que es abierto de U por ser f continua. Por tanto, $V \in \mathcal{V}(p)$ y $f\big|_V \colon V \to B_\delta(f(p))$ es homeomorfismo.

Como sabemos que existe $g \colon B_\delta(f(p)) \to \mathbb{R}^n$ homeomorfismo, basta componer $g \circ f\big|_V$ para obtener el homeomorfismo buscado. ■

Proposición 1.1.5. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico segundo numerable y $A \subseteq X$ con la topología del subespacio $\mathcal{T}_A \implies (A, \mathcal{T}_A)$ es segundo numerable.*

***Demostración*:** Como $(X, \mathcal{T})$ es segundo numerable, $\exists \mathcal{B} = \{B_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{T} : \mathcal{B}$ es base de $\mathcal{T}$. Como sabemos que $\{B \cap A : B \in \mathcal{B}\}$ es base de $\mathcal{T}_A$, tenemos que $\{B_n \cap A\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una base numerable de $\mathcal{T}_A$. Por tanto, $(A, \mathcal{T}_A)$ es segundo numerable. ■

Ejemplos 1.1.6 (de variedades topológicas).

1 $U \subset \mathbb{R}^n$ abierto es una variedad topológica de dimensión n.

(I) Sean $p, q \in U$, podemos tomar $B_{\delta/3}(p) \cap U$ y $B_{\delta/3}(q) \cap U$, donde $\delta = \|p - q\|$ y se cumple que son disjuntos. Por tanto, $(U, \mathcal{T}_U)$ es de Hausdorff.

(II) Podemos tomar como base el conjunto de las bolas abiertas centradas en los puntos de coordenadas racionales y de radio racional (ejercicio $1b$ de la hoja 1).

(III) Sea $p \in U$, entonces podemos tomar el abierto $B_\delta(p) \subset U$ y como homeomorfismo entre $B_\delta(p)$ y $\mathbb{R}^n$ podemos tomar $f\colon B_\delta(p) \to \mathbb{R}^n$ tal que $x \longmapsto \frac{x-p}{\delta - \|x-p\|}$.

(iii') Alternativamente, se tiene que para cada punto $p \in U$ podemos tomar $U' = U$ y la identidad como homeomorfismo.

2 $\mathbb{S}^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$ es una variedad topológica de dim 2.

(I) Como la propiedad Hausdorff se preserva (o hereda) al tomar subespacios y $\mathbb{R}^3$ es de Hausdorff, $\mathbb{S}^2$ también lo es.

(II) Como la propiedad segundo numerable se preserva (o hereda) al tomar subespacios y $\mathbb{R}^3$ es segundo numerable, $\mathbb{S}^2$ también lo es.

(III) Se deja como ejercicio.

3 Consideramos $\mathbb{D}^2 = \{p \in \mathbb{R}^2 : \mathrm{d}(p, 0) \leqslant 1\} \subset \mathbb{R}^2$ y $\mathbb{S}^1 = \{p \in \mathbb{R}^2 : \mathrm{d}(p, 0) = 1\} \subset \mathbb{R}^2$. Definimos la relación de equivalencia $\sim$ en $\mathbb{D}^2$ dada por

$$p \sim q \iff p = q \vee (p = -q \wedge p, q \in \mathbb{S}^1)$$

Entonces, el espacio cociente $X = \mathbb{D}^2/\sim$ es una variedad topológica de dimensión 2.

(I) Se deja como ejercicio.

(II) Se deja como ejercicio.

(III) Si $[p] \in X$ se tiene uno de varios casos:

Caso 1: $p \notin S^1$, entonces podemos tomar $\delta < 1 - \|p\|$ y $B_\delta(p) \subset D^2$.

1.2. Variedades diferenciables

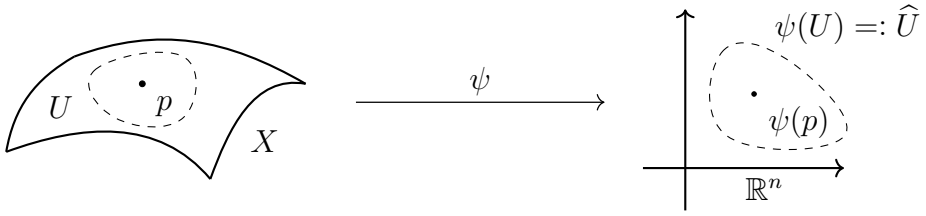
Bibliografía: Lee, 2013 pp 10-17 "smooth structures" y de Boothby, 1986 la primera sección del capítulo 3.

1.2.1. Cartas y atlas

Definición 1.2.1 (Carta). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, (U, ψ) es una carta de dim n en $(X, \mathcal{T})$

$$\iff U \in \mathcal{T} \wedge \psi \colon U \to \mathbb{R}^n \text{ es un homeomorfismo sobre su imagen.}$$

Denotamos $\widehat{U} := \mathrm{Im}(\psi)$ y $\psi^{-1} \colon \widehat{U} \to U$ es la **parametrización**.



Definición 1.2.2 (Atlas). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $\mathcal{A} = \{(U_i, \psi_i)\}_{i \in I}$ es un altas de dimensión n en $X \iff$

(I) $\forall i \in I : (U_i, \psi_i)$ es una carta de dimensión n en $(X, \mathcal{T})$.

(II) $X = \bigcup_{i \in I} U_i$, es decir, $\forall p \in X : \exists i \in I : p \in U_i$.

Observación 1.2.3. Si $(X, \mathcal{T})$ es de Hausdorff y segundo numerable, con un atlas de dim n, entonces $(X, \mathcal{T})$ es una variedad topológica de dimensión n.

1.2.2. Diferenciabilidad

Definición 1.2.4 ($\mathcal{C}^\infty$-compatibilidad). Sean (U_1, ψ_1), (U_2, ψ_2) dos cartas de dimensión n en X, son $\mathcal{C}^\infty$-compatibles $\iff$

(I) $\psi_2 \circ \psi_1^{-1}\big|_{\psi_1(U_1 \cap U_2)} : \psi_1(U_1 \cap U_2) \to \psi_2(U_1 \cap U_2)$ es $\mathcal{C}^\infty$.

(II) $\psi_1 \circ \psi_2^{-1}\big|_{\psi_2(U_1 \cap U_2)} : \psi_2(U_1 \cap U_2) \to \psi_1(U_1 \cap U_2)$ es $\mathcal{C}^\infty$.

Ejercicio 1.2.5. Prueba que la $\mathcal{C}^\infty$-compatibilidad es una relación de equivalencia.

Definición 1.2.6 (Atlas diferenciable). Sea $\mathcal{A} = \{(U_i, \psi_i)\}_{i \in I}$ un atlas de dimensión n en X, es diferenciable $\iff \forall i, j \in I : (U_i, \psi_i)$ y (U_j, ψ_j) son $\mathcal{C}^\infty$-compatibles.

Definición 1.2.7 (Compatibilidad entre atlas diferenciables). Sean $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ dos atlas diferenciables en $(X, \mathcal{T})$ espacio topológico, son compatibles

$$\iff \mathcal{A} \cup \mathcal{B} \text{ es un atlas diferenciable.}$$

Ejercicio 1.2.8. Prueba que la compatibilidad es una relación de equivalencia.

Definición 1.2.9 (Estructura diferenciable). Sea $\mathcal{A}$ un atlas diferenciable de dim n en X, $\mathcal{A}$ es una estructura diferenciable $\iff \mathcal{A}$ es maximal respecto a la inclusión.

Teorema 1.2.10. *Sea $\mathcal{A}$ un atlas diferenciable en $(X, \mathcal{T})$ espacio topológico*

$$\implies \exists! \mathcal{B} \textit{ estructura diferenciable en } X \textit{ que lo contiene.}$$

***Demostración*:** Sea $\mathcal{D}$ el conjunto de todas las cartas de M que son $\mathcal{C}^\infty$-compatibles con todas las cartas en $\mathcal{A}$. Veamos que $\mathcal{D}$ es una estructura diferenciable y que es única.

Está claro que $\mathcal{D}$ cubre a M porque $\mathcal{A} \subset \mathcal{D}$ y $\mathcal{A}$ ya cubría a M.

Veamos que las cartas de $\mathcal{D}$ son $\mathcal{C}^\infty$-compatibles entre sí: Sean (U_1, ψ_1) y (U_2, ψ_2) dos cartas de $\mathcal{D}$. Tenemos que ver que la composición

$$\psi_1(U_1 \cap U_2) \xrightarrow{\psi_2 \circ \psi_1^{-1}} \psi_2(U_1 \cap U_2)$$

es diferenciable. Sea $p \in U_1 \cap U_2$, y sea $(V, \varphi) \in \mathcal{A}$ una carta que contiene a p. Entonces, como (U_1, ψ_1) y (U_2, ψ_2) son compatibles con (V, φ), tenemos que la composición

$$\psi_2 \circ \psi_1^{-1} \colon \psi_1(U_1 \cap U_2 \cap V) \xrightarrow{\varphi \circ \psi_1^{-1}} \varphi(U_1 \cap U_2 \cap V) \xrightarrow{\psi_2 \circ \varphi^{-1}} \psi_2(U_1 \cap U_2 \cap V)$$

es diferenciable, y por tanto $\psi_2 \circ \psi_1^{-1}$ es diferenciable en $\psi_1(p)$. Como esto es cierto para todo $p \in U_1 \cap U_2$, deducimos que $\psi_2 \circ \psi_1^{-1} : \psi_1(U_1 \cap U_2) \to \psi_2(U_1 \cap U_2)$ es diferenciable.

Veamos ahora que $\mathcal{D}$ es maximal: Sea $\mathcal{D} \subset \mathcal{D}'$ un atlas. Entonces, $\forall (U, \varphi) \in \mathcal{D}' : (U, \varphi)$ es $\mathcal{C}^\infty$-compatible con el resto de las cartas de $\mathcal{D}'$, en particular lo ha de ser con las cartas de $\mathcal{A}$, y por tanto $(U, \varphi) \in \mathcal{D}$, así que $\mathcal{D}' = \mathcal{D}$.

Si $\mathcal{D}'$ es otro atlas maximal que contiene a $\mathcal{A}$, entonces todas sus cartas son C^∞-compatibles con $\mathcal{A}$ y por tanto son cartas de $\mathcal{D}$, así que $\mathcal{D}' \subset \mathcal{D} \implies \mathcal{D}' = \mathcal{D}$. ■

Definición 1.2.11 (Variedad diferenciable). Sea $(M, \mathcal{T})$ un esp top y $\mathcal{A}$ una estructura

diferenciable de dim n en M, $(M, \mathcal{A})$ es una variedad diferenciable de dim $n \iff$

(I) $(M, \mathcal{T})$ es de Hausdorff. (II) $(M, \mathcal{T})$ es segundo numerable.

Observación 1.2.12. Toda variedad diferenciable es una variedad topológica.

Proposición 1.2.13. *Sea M una variedad diferenciable, N un espacio topológico y $F\colon M \longrightarrow N$ un homeomorfismo $\implies$ F induce una estructura diferenciable en N.*

***Demostración*:** Sea $\mathcal{A}_M$ un atlas diferenciable de M, definimos

$$\mathcal{A} := \{(f(U), \psi \circ f^{-1}) : (U, \psi) \in \mathcal{A}_M\}.$$

Veamos que $\mathcal{A}$ es un atlas de N, es decir, que $(f(U), \psi \circ f^{-1})$ es una carta de N:

(I) $f(U) \in \mathcal{T}_N$ es abierto por ser f homeomorfismo. Además, como $U \in \mathcal{T}_M$ y ψ, f^{-1} son homeomorfismos, $\psi \circ f^{-1}\colon f(U) \to \mathbb{R}^m$ es un homeomorfismo.

(II) Como f es biyectiva, $\bigcup_{(U,\psi)\in\mathcal{A}_M} f(U) = f\left(\bigcup_{(U,\psi)\in\mathcal{A}_M} U\right) = f(M) = N$.

Solo falta ver que las cartas son $\mathcal{C}^\infty$-compatibles. Sean $(U, \psi), (V, \phi) \in \mathcal{A}_M$, entonces

$\left(\psi \circ f^{-1}\right) \circ \left(\phi \circ f^{-1}\right)^{-1} = \left(\psi \circ f^{-1}\right) \circ \left(f \circ \phi^{-1}\right) = \psi \circ \phi^{-1}$ que es $\mathcal{C}^\infty$

$\left(\psi \circ f^{-1}\right)^{-1} \circ \left(\phi \circ f^{-1}\right) = \left(f \circ \psi^{-1}\right) \circ \left(\phi \circ f^{-1}\right) = f \circ \left(\psi^{-1} \circ \phi\right) \circ f^{-1}$ que es $\mathcal{C}^\infty$.

Entonces, $\mathcal{A}$ es un atlas diferenciable de N y, por el teorema 1.2.10, N es una variedad diferenciable. ■

Ejemplos 1.2.14 (de variedades diferenciables).

1 Sea $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ con $\mathcal{T}_u$ la topología usual, tomamos $\mathcal{A} = \{(\mathbb{R}, \mathrm{id})\}$, entonces

a) $\mathcal{A}$ es un atlas de dimensión 1 porque $\mathbb{R} \subset \mathbb{R} \in \mathcal{T}_u$ y id es un homeomorfismo.

b) $\mathcal{A}$ es diferenciable por la `prop-atlas-unicarta-imp-diferenciable/`proposición 1.

c) Por el teorema 1.2.10, sabemos que $\exists \mathcal{B}$ estructura diferenciable que contiene a $\mathcal{A}$.

Por tanto, como $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ es de Hausdorff y segundo numerable, $(X, \mathcal{B})$ es una variedad diferenciable de dimensión 1.

2 Consideramos nuevamente $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ pero con $\mathcal{A}' = \{(\mathbb{R}, \phi)\}$ donde $\forall x \in \mathbb{R} : \phi(x) = x^3$. Entonces, exactamente igual que antes tenemos que

a) $\mathcal{A}'$ es un atlas de dimensión 1 porque $\mathbb{R} \subset \mathbb{R} \in \mathcal{T}_u$ y ϕ es un homeomorfismo.

b) $\mathcal{A}'$ es diferenciable por la `prop-atlas-unicarta-imp-diferenciable/`proposición 1.

c) Por el teorema 1.2.10, sabemos que $\exists \mathcal{B}'$ estructura diferenciable que contiene a $\mathcal{A}'$.

Por tanto, $(X, \mathcal{B}')$ es una variedad diferenciable de dimensión 1.

¿Son el ejemplo 1 y el 2 la misma variedad diferenciable?

***Solución*:** Si lo fuesen, las cartas $(\mathbb{R}, \mathrm{id})$ y $(\mathbb{R}, \phi)$ estarían contenidas en el mismo atlas-diferenciable maximal y, por tanto, serían $\mathcal{C}^\infty$-compatibles. Pero esto no es cierto porque $\forall x \in \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R} : (\mathrm{id} \circ \phi^{-1})(x) = x^{1/3}$, luego $\mathrm{id} \circ \phi^{-1}$ no es $\mathcal{C}^\infty$.

3 Sea $M_n(\mathbb{R}) = \{\text{matrices cuadradas de orden } n \text{ con coeficientes reales}\}$.

Se tiene una biyección entre $M_n(\mathbb{R})$ y $\mathbb{R}^{n^2}$, por lo que podemos dotar a $M_n(\mathbb{R})$ de la topología usual de $\mathbb{R}^{n^2}$. Por tanto, $M_n(\mathbb{R})$ es una variedad topológica de dimensión n^2 con atlas estándar $\mathcal{A} = \{(M_n(\mathbb{R}), \mathrm{id})\}$.

4 Sea $(M, \mathcal{A})$ una variedad diferenciable de dimensión n y $V \subset M$ abierto, entonces $(V, \mathcal{A}')$ donde $\mathcal{A}' = \left\{ \left(U \cap V, \psi\big|_{U\cap V}\right) : (U, \psi) \in A \right\}$ es una variedad diferenciable:

a) V es de Hausdorff y segundo numerable porque es subespacio de M.

b) Por el teorema 1.2.10, basta ver que $\mathcal{A}'$ es un atlas diferenciable:

1) $\mathcal{A}'$ es un atlas porque $\bigcup_{(U,\psi)\in\mathcal{A}} U \cap V = V \cap \bigcup_{(U,\psi)\in\mathcal{A}} U = V \cap M = V$ y $\forall A \in \mathcal{A}' : A$ es una carta de V:

a' $\forall \left(U \cap V, \psi\big|_{U\cap V}\right) \in \mathcal{A}' : U \cap V$ es abierto en V porque U es abierto en M.

b' $\psi\big|_{U\cap V}$ es homeomorfismo porque como ψ es un homeomorfismo y $U \cap V$ es abierto en V, $\psi(U \cap V)$ es abierto en $\mathbb{R}^n$ y $\psi\big|_{U\cap V}$ es un homeomorfismo.

2) $\mathcal{A}$ es diferenciable porque dados $\left(U_1 \cap V, \psi_1\big|_{U_1\cap V}\right), \left(U_2 \cap V, \psi_2\big|_{U_2\cap V}\right) \in \mathcal{A}'$, se tiene que $\psi_2\big|_{U_2\cap V} \circ \left(\psi_1\big|_{U_1\cap V}\right)^{-1} = \left(\psi_2 \circ \psi_1^{-1}\right)\big|_{\psi_1(U_1\cap U_2)}$ es $\mathcal{C}^\infty$ porque $\psi_2 \circ \psi_1^{-1}$ lo es y, análogamente para $\left(\psi_1\big|_{U_1\cap V}\right)^{-1} \circ \psi_2\big|_{U_2\cap V}$.

1.3. La topología cociente

Definición 1.3.1 (Aplicación cociente). Sean $(X, \mathcal{T}_X)$, $(Y, \mathcal{T}_Y)$ dos espacios topológicos, la aplicación $f\colon X \to Y$ es cociente

$$\iff f \text{ es sobreyectiva } \wedge \left(V \in \mathcal{T}_Y \iff f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X\right).$$

Proposición 1.3.2. *Sea $(X, \mathcal{T}_X)$ un esp top, Y un conjunto y $f\colon X \to Y$ sobreyectiva*

$$\Longrightarrow \exists!\ \textit{topología } \mathcal{T}_f \textit{ en } Y : f\colon (X, \mathcal{T}_X) \to (Y, \mathcal{T}_f) \textit{ es una aplicación cociente.}$$

*$\mathcal{T}_f$ se denomina la **topología** de Y **inducida** por f.*

Definición 1.3.3 (Topología cociente). Sea $\sim$ una relación de equivalencia en $(X, \mathcal{T}_X)$ espacio topológico, $\mathcal{T}_\pi$ es la topología cociente

$$\iff \mathcal{T}_\pi \text{ es la topología de } {}^{X}\!/\!\sim \text{ inducida por } \pi\colon X \to {}^{X}\!/\!\sim \text{ donde } \forall x \in X : \pi(x) = [x].$$

Es decir, $\mathcal{T}_\pi$ es la topología cociente $\iff \mathcal{T}_\pi = \left\{V \subset {}^{X}\!/\!\sim : \pi^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X\right\}$.

Al espacio topológico $\left({}^{X}\!/\!\sim, \mathcal{T}_\pi\right)$ se le llama **espacio cociente** de X por $\sim$.

Proposición 1.3.4. *Sea $\sim$ una relación de equivalencia en $(X, \mathcal{T})$ esp topológico, entonces*

$$f\colon \left({}^{X}\!/\!\sim, \mathcal{T}_\pi\right) \to (Y, \mathcal{T}_Y) \textit{ es continua} \iff f \circ \pi\colon (X, \mathcal{T}_X) \to (Y, \mathcal{T}_Y) \textit{ es continua.}$$

***Demostración*:** Por definición, f es continua $\iff \forall V \in \mathcal{T}_Y : f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_\pi$ que es equivalente (por la definición de $\mathcal{T}_\pi$) a que $\forall V \in \mathcal{T}_Y : \pi^{-1}\left(f^{-1}(V)\right) \in \mathcal{T}_X$. Luego como $\pi^{-1} \circ f^{-1} = (f \circ \pi)^{-1}$, se tiene que f es continua $\iff f \circ \pi$ es continua. ■

Teorema 1.3.5 (Propiedad universal de las aplicaciones cocientes).
Sea $\rho\colon X \to Y$ una aplicación cociente, $(Z, \mathcal{T}_Z)$ un espacio topológico y $g\colon X \to Z$ una aplicación constante en cada fibra de ρ, es decir, $\forall y \in Y : \forall x \in \rho^{-1}(\{y\}) : g(x) = c_y \in Z$

$$\Longrightarrow \exists! f\colon Y \to Z \textit{ tal que } f \circ \rho = g \textit{ y se cumple que}$$

(I) *f es continua $\iff$ g es continua.*

(II) *f es una aplicación cociente $\iff$ g es una aplicación cociente.*

Ejemplo 1.3.6 (de aplicación de la propiedad universal).
Definimos la relación de equivalencia $\sim$ en $\mathbb{R}$ dada por $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Z}$ y consideramos la función $g\colon \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{S}^1$ dada por $g(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$.

Como $\forall t \in \mathbb{R} : g([t]) = \{g(t)\}$, por la propiedad universal de las aplicaciones cociente, existe una única aplicación continua $f\colon {}^{\mathbb{R}}\!/\!\sim \to \mathbb{S}^1$ tal que $f \circ \pi = g$. Además, como esta f es biyectiva, es un homeomorfismo y se tiene que ${}^{\mathbb{R}}\!/\!\sim \cong \mathbb{S}^1$.

Definición 1.3.7 (Relación de equivalencia abierta). Sea $\sim$ una relación de equivalencia en $(X, \mathcal{T}_X)$ espacio topológico, $\sim$ es abierta

$$\iff \forall U \in \mathcal{T}_X : \left(\pi^{-1} \circ \pi\right)(U) = \{x \in X : \exists p \in U : x \sim p\} \in \mathcal{T}_X.$$

Lema 1.3.8. *Sea $\sim$ una relación de equivalencia en $(X, \mathcal{T}_X)$ espacio topológico, entonces*

$$\sim \text{ es abierta } \iff \pi\colon X \to {}^{X}\!/\!_{\sim} \text{ es abierta.}$$

***Demostración*:** Se deja como ejercicio. ■

Lema 1.3.9. *Sea $\sim$ abierta en $(X, \mathcal{T})$ esp topológico segundo numerable*

$$\implies \left({}^{X}\!/\!_{\sim}, \mathcal{T}_\pi\right) \text{ es segundo numerable.}$$

***Demostración*:**

■

Lema 1.3.10. *Sea $\sim$ abierta en $(X, \mathcal{T})$ espacio topológico, entonces*

$${}^{X}\!/\!_{\sim} \text{ es de Hausdorff} \iff \mathcal{R} := \{(x, y) \in X \times X : x \sim y\} \text{ es cerrado.}$$

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado:

$\boxed{\Rightarrow}$ Veamos que $(X \times X) \setminus \mathcal{R}$ es abierto con la topología producto.

Sea $(x, y) \notin \mathcal{R}$, entonces $x \not\sim y \implies [x] \neq [y]$ en ${}^{X}\!/\!_{\sim}$. Como ${}^{X}\!/\!_{\sim}$ es de Hausdorff, $\exists U \in \mathcal{V}([x]), V \in \mathcal{V}([y]) : U \cap V = \varnothing$. Por tanto, $\varnothing = \pi^{-1}(U \cap V) = \pi^{-1}(U) \cap \pi^{-1}(V)$.

Veamos que $(\pi^{-1}(U) \times \pi^{-1}(V)) \cap \mathcal{R} = \varnothing$. Sea $(a, b) \in (\pi^{-1}(U) \times \pi^{-1}(V)) \cap \mathcal{R}$, entonces

- $(a, b) \in \mathcal{R} \implies a \sim b \implies [a] = [b]$ en ${}^{X}\!/\!_{\sim}$ y
- $(a, b) \in (\pi^{-1}(U) \times \pi^{-1}(V)) \implies [a] \in U \ \wedge\ [b] \in V$.

Por tanto, $[a] \in U \cap V = \varnothing$, luego $(a, b) \notin \mathcal{R}$. $\longrightarrow\!\longleftarrow$

$\boxed{\Leftarrow}$ Sean $[x] \neq [y]$ en ${}^{X}\!/\!_{\sim}$, entonces $(x, y) \notin \mathcal{R} \implies \exists A_1, A_2 \subset X$ tales que $(x, y) \in A_1 \times A_2 \ \wedge\ (A_1 \times A_2) \cap \mathcal{R} = \varnothing$. Definimos $U = \pi(A_1)$ y $V = \pi(A_2)$ que son abiertos de ${}^{X}\!/\!_{\sim}$ porque π es abierta (ya que $\sim$ es abierta). Entonces, $x \in U \ \wedge\ y \in V \ \wedge\ U \cap V = \varnothing$. Por tanto, ${}^{X}\!/\!_{\sim}$ es de Hausdorff.

■

1.3.1. Espacio proyectivo

Sea V un espacio vectorial normado sobre un cuerpo K. Denotamos por $K^* = K \setminus \{0\}$ y $V^* = V \setminus \{0\}$. Definimos la relación de equivalencia $\sim$ en V^* mediante

$$\forall x, y \in V^* : \quad x \sim y \iff \exists \lambda \in K^* : x = \lambda y.$$

Tomamos la topología cociente en $\mathbb{P}(V) := {}^{V^*}\!/_{\sim}$ inducida por la proyección $\pi\colon V^* \to {}^{V^*}\!/_{\sim}$ dada por $\pi(x) = [x]$. La denotaremos por $\mathcal{T}_\sim := \{U \subset \mathbb{P}(V) : \pi^{-1}(U) \in \mathcal{T}_{V^*}\}$ donde $\mathcal{T}_{V^*}$ es la topología inducida en V^* por $\mathcal{T}_V$ (que viene dada por la base de bolas abiertas de V).

Definición 1.3.11. $(\mathbb{P}(V), \mathcal{T}_\sim)$ es el **espacio proyectivo** sobre V.

Veamos que $\sim$ es una relación abierta en V^*. Por definición, esto significa que

$$\forall U \in \mathcal{T}_{V^*} : \pi^{-1}(\pi(U)) = \{p \in V^* : \exists q \in U : \exists \lambda \in K^* : p = \lambda q\} \in \mathcal{T}_{V^*}.$$

Sea $U \in \mathcal{T}_{V^*}$ y $p \in \pi^{-1}(\pi(U))$, entonces $\exists q \in U : \exists \lambda \in K^* : p = \lambda q$ y, como U es abierto, $\exists \varepsilon > 0 : B(q, \varepsilon) \cap V^* \subset U$. Consideramos la bola abierta $B(p, |\lambda|\,\varepsilon)$ y nos basta ver que $B(p, |\lambda|\,\varepsilon) \cap V^* \subset \pi^{-1}(\pi(U))$. Sea $x \in B(p, |\lambda|\,\varepsilon) \cap V^*$, entonces

$$\left\| \frac{x}{\lambda} - q \right\| = \left\| \frac{x-p}{\lambda} \right\| < \varepsilon \implies \frac{x}{\lambda} \in B(q, \varepsilon) \cap V^* \subset U \implies x \in \pi^{-1}(\pi(U)).$$

Por tanto, π es una aplicación abierta y $\sim$ es una relación abierta.

1.3.1.1. Espacio proyectivo real

Tenemos que $\mathbb{R}^n$ es un $\mathbb{R}$-espacio vectorial de dimensión n y $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ es un espacio topológico con la topología de subespacio de $\mathbb{R}^n$, que, como es de Hausdorff y segundo numerable, $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ también lo es. Veamos que $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ también hereda estas propiedades.

1. Como $\sim$ es abierta, por el lema 1.3.9, $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ es segundo numerable.
2. Veamos que $\mathcal{R} = \{(x, y) \in (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \times (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) : x \sim y\}$ es un conjunto cerrado con la topología producto. Podemos escribir

   $$\mathcal{R} = \left\{ (x, y) : \forall i, j \in \mathbb{N}_n : i \neq j : \begin{vmatrix} x_i & y_i \\ x_j & y_j \end{vmatrix} = 0 \right\}.$$

   Luego si definimos $f\colon (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \times (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \to \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = \sum_{i \neq j} \left| \begin{smallmatrix} x_i & y_i \\ x_j & y_j \end{smallmatrix} \right|$, $\mathcal{R} = f^{-1}(\{0\})$ es la preimagen de un cerrado por una función continua, por lo que $\mathcal{R}$ es cerrado. Como $\sim$ es abierta y $\mathcal{R}$ es cerrado, por el lema 1.3.10, $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ es de Hausdorff.

Notación: $\forall x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : [x] = [(x_1, \ldots, x_n)] =: [x_1 : \cdots : x_n] \in \mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$.

Dotemos a $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ de una estructura diferenciable. Sea $\mathcal{A} = \{(U_i, \psi_i) : i \in \mathbb{N}_n\}$ con

$$\forall i \in \mathbb{N}_n : U_i = \left\{ [x_1 : \cdots : x_n] \in \mathbb{P}(\mathbb{R}^n) : x_i \neq 0 \right\}$$

y $\forall [x] \in \mathbb{P}(\mathbb{R}^n) : \psi_i([x_1 : \cdots : x_n]) = \left(\frac{x_1}{x_i}, \ldots, \frac{x_{i-1}}{x_i}, \frac{x_{i+1}}{x_i}, \ldots, \frac{x_n}{x_i} \right) \in \mathbb{R}^{n-1}$. Entonces

1. $\forall\,(U_i,\psi_i)\in\mathcal{A}:(U_i,\psi_i)$ es una carta de $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$:

   a) $\forall i\in\mathbb{N}_n: U_i$ es un abierto de $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ porque, por definición de topología cociente, lo es $\iff \pi^{-1}(U_i)=\{x\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}: x_i\neq 0\}\subset\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$ es abierto.

   b) Veamos que $\forall i\in\mathbb{N}_n:\psi_i$ es un homeomorfismo:

      1) Primero veamos que ψ_i está bien definida. Sean $x,y\in\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}$ distintos representantes de la misma clase ($[x]=[y]$). Entonces, $\exists\lambda\in\mathbb{R}^*: x=\lambda y$

      $$\implies \psi_i([x])=\left(\frac{\lambda y_1}{\lambda y_i},\dots,\frac{\lambda y_{i-1}}{\lambda y_i},\frac{\lambda y_{i+1}}{\lambda y_i},\dots,\frac{\lambda y_n}{\lambda y_i}\right)=\psi_i([y]).$$

      2) Por la proposición 1.3.4 ψ_i es continua $\iff \psi_i\circ\pi|_{\pi^{-1}(U_i)}:\pi^{-1}(U_i)\subset\mathbb{R}^n\setminus\{0\}\to\mathbb{R}^{n-1}$ es continua.

      $$(\psi_i\circ\pi)(x_1,\dots,x_n)=\left(\frac{x_1}{x_i},\dots,\frac{x_{i-1}}{x_i},\frac{x_{i+1}}{x_i},\dots,\frac{x_n}{x_i}\right)$$

      donde cada componente es continua porque $\forall x\in\pi^{-1}(U_i): x_i\neq 0$.

      3) Observamos que $\mathrm{Im}(\psi_i)=\mathbb{R}^{n-1}$ y que $\psi_i^{-1}\colon\mathbb{R}^{n-1}\to\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ viene dada por

      $$\psi_i^{-1}(a_1,\dots,a_{n-1})=[a_1:\cdots:a_{i-1}:1:a_{i+1}:\cdots:a_{n-1}]$$

      que es contina por ser composición de funciones continuas.

2. Como $\bigcup_{i\in\mathbb{N}_n}U_i=\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ y $\forall\,(U_i,\psi_i)\in\mathcal{A}:(U_i,\psi_i)$ es una carte de $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$, $\mathcal{A}$ es un atlas de $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$. Veamos que $\mathcal{A}$ es diferenciable. Sean $(U_i,\psi_i),(U_j,\psi_j)\in\mathcal{A}$, entonces

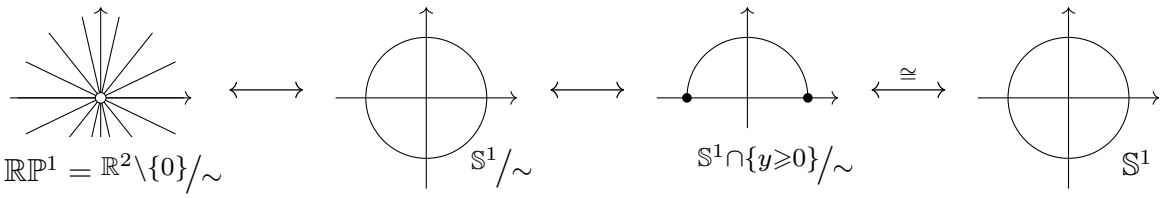
   $$\begin{aligned}\psi_j\circ\psi_i^{-1}\colon\psi_i(U_i\cap U_j)&\to\psi_j(U_i\cap U_j)\\(a_1,\dots,a_{n-1})&\mapsto\psi_j\big([a_1:\cdots:a_{i-1}:1:a_{i+1}:\cdots:a_{n-1}]\big)\\&=\left(\frac{a_1}{a_j},\dots,\frac{a_{j-1}}{a_j},\frac{a_{j+1}}{a_j},\dots,\frac{a_{n-1}}{a_j}\right)\end{aligned}$$

   que es $\mathcal{C}^\infty$ porque cada componente es $\mathcal{C}^\infty$ ya que $\forall a\in\psi_i(U_i\cap U_j): a_j\neq 0$. Análogamente, $\psi_i\circ\psi_j^{-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$, luego las cartas de $\mathcal{A}$ son $\mathcal{C}^\infty$-compatibles.

3. Por el teorema 1.2.10, $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ es una variedad diferenciable de dimensión $n-1$.

Definición 1.3.12 (Espacio proyectivo real). A la variedad diferenciable $\mathbb{P}(\mathbb{R}^{n+1})$ la llamamos espacio proyectivo real de dimensión n y la denotamos por $\mathbb{RP}^n$.

Ejemplo 1.3.13 (Plano proyectivo real). Consideramos $\mathbb{RP}^1 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^2)$, entonces



Es decir, $\mathbb{RP}^1$ es homeomorfo a $\mathbb{S}^1$ (prueba completa en el ejercicio 7 de la H.2)

2. Aplicaciones entre variedades

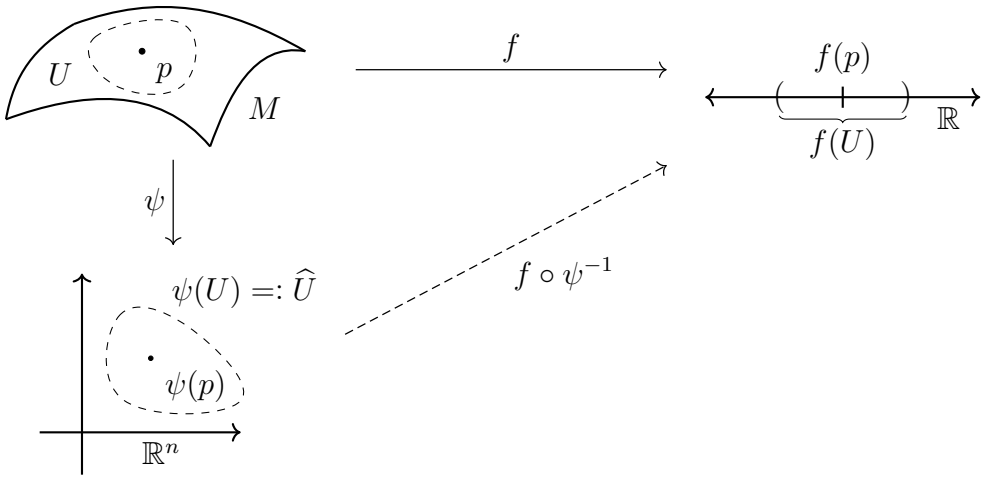
2.1. Funciones diferenciables

Definición 2.1.1 (Función diferenciable). Sean $(M, \mathcal{A})$ una v.d. y $f\colon M \to \mathbb{R}$ una función, f es diferenciable en $p \in M$

$$\iff \exists\, (U,\psi) \in \mathcal{A} \text{ carta de } M : p \in U \wedge f \circ \psi^{-1}\colon \psi(U) \to \mathbb{R} \text{ es de clase } \mathcal{C}^\infty \text{ en } \psi(p).$$

Además, f es diferenciable en M si lo es en todo punto de M y denotamos $f \in \mathcal{C}^\infty(M)$.

La función $f \circ \psi^{-1}$ se denomina **expresión local** de f en la carta (U, ψ).

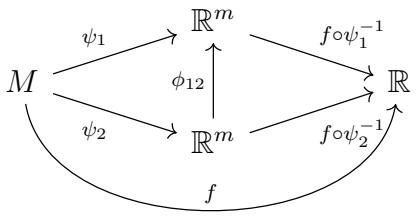


Ejercicio 2.1.2. Demuestra que la definición no depende de la carta elegida, es decir, si (U_1, ψ_1) y (U_2, ψ_2) son dos cartas de M con $p \in U_1, U_2$, entonces $f \circ \psi_1^{-1}$ es diferenciable en $\psi_1(p) \iff f \circ \psi_2^{-1}$ es diferenciable en $\psi_2(p)$.

***Solución*:** Basta probar una dirección, ya que la otra se obtiene de forma análoga.

Definimos la función de cambio de coordenadas $\phi_{12} = \psi_1 \circ \psi_2^{-1}$ que va de $\psi_2(U_1 \cap U_2)$ a $\psi_1(U_1 \cap U_2)$. Como las cartas son del mismo atlas maximal, ϕ_{12} es de clase $\mathcal{C}^\infty$.

Tenemos entonces el siguiente diagrama conmutativo:



$$\implies f\circ\psi_2^{-1} = f\circ\psi_1^{-1}\circ\psi_1\circ\psi_2^{-1} = f\circ\psi_1^{-1}\circ\phi_{12}.$$

Por tanto, si $f\circ\psi_1^{-1}$ es diferenciable en $\psi_1(p)\in\psi_1(U_1\cap U_2)$, entonces $f\circ\psi_2^{-1} = (f\circ\psi_1^{-1})\circ\phi_{12}$ es diferenciable en $\psi_2(p)\in\psi_2(U_1\cap U_2)$. ■

2.1.1. Expresión local de una función diferenciable

Observación 2.1.3. La expresión local sí depende de la carta elegida.

Ejercicio 2.1.4. Sea $\mathbb{S}^1$ con el atlas de las proyecciones estereográficas. Calcula la expresión local de $f\colon \mathbb{S}^1\to\mathbb{R}$ dada por $f(x,y)=x$ con ambas cartas.

***Solución*:** Tomando la carta del polo norte, $(\mathbb{S}^1\setminus\{(0,1)\}, P_N)$, se tiene que

$$\begin{aligned} f\circ P_N^{-1}\colon \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto f\left(\frac{2t}{t^2+1}, \frac{t^2-1}{t^2+1}\right) = \frac{2t}{t^2+1} \end{aligned}$$

que es diferenciable en $\mathbb{R}$. Con la carta del polo sur, $(\mathbb{S}^1\setminus\{(0,-1)\}, P_S)$, se tiene que

$$\begin{aligned} f\circ P_S^{-1}\colon \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto f\left(\frac{2t}{t^2+1}, \frac{1-t^2}{t^2+1}\right) = \frac{2t}{t^2+1}. \end{aligned}$$

Ejercicio 2.1.5. Sea M una variedad diferenciable y (U,ψ) una carta de M, demuestra que $\pi_i\circ\psi$ es una función diferenciable en M (π_i es la proyección en la i-ésima coordenada).

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{\ \psi\ } & \psi(U)\subset\mathbb{R}^n & \xrightarrow{\ \pi_i\ } & \mathbb{R} \\ p & \longmapsto & \psi(p) & \longmapsto & \pi_i(\psi(p)) \end{array}$$

***Solución*:** Como $\forall x=(x_1,\dots,x_m)\in\psi(U)\subset\mathbb{R}^m : ((\pi_i\circ\psi)\circ\psi^{-1})(x) = x_i$, $(\pi_i\circ\psi)\circ\psi^{-1}$ es diferenciable y, por tanto, $\pi_i\circ\psi$ es diferenciable en U. ■

Ejercicio 2.1.6. Demuestra que f diferenciable $\implies$ f continua.

***Solución*:** Sea $p\in M$ y (U,ψ) una carta de M en p. Entonces, por definición de diferencia-

bilidad, $f \circ \psi^{-1} \colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ es diferenciable en $\psi(p)$, por lo que es continua. Como podemos escribir f como $f = (f \circ \psi^{-1}) \circ \psi$ y ψ es un homeomorfismo, se tiene que f es continua en p. Por tanto, f es continua en M. ■

Definición 2.1.7 (Propiedad local). Sea P una propiedad de las funciones $A \to B$ con $A \subset M$ abierto, P es una propiedad local $\iff$

(I) Si $U \subset V$ son abiertos de M y $f \colon V \to B$ cumple P, entonces $f\big|_U \colon U \to f(U)$ también cumple P.

(II) Si $V = \bigcup_{i \in I} A_i$ es unión de abiertos de M y $f \colon V \to B$ satisface que $\forall i \in I$: $f\big|_{A_i} \colon A_i \to f(A_i)$ cumple P, entonces $f \colon V \to B$ cumple P.

Ejemplos 2.1.8 (de propiedades locales y no locales).

	(i)	(ii)	Propiedad local
Sobreyectividad	✗	✓	✗
Inyectividad	✓	✗	✗
Biyectividad	✗	✗	✗
Continuidad	✓	✓	✓
Diferenciabilidad	✓	✓	✓
Ser constante	✓	✗	✗

2.2. Aplicaciones diferenciables

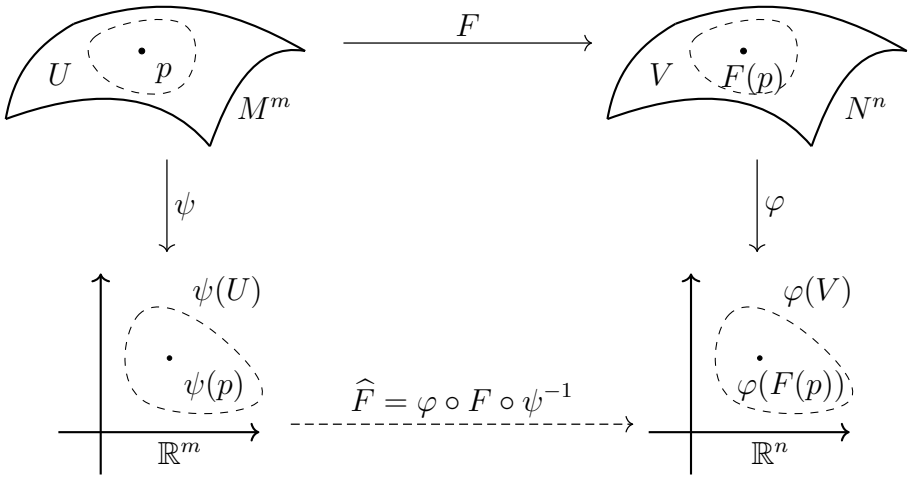
Definición 2.2.1 (Aplicación diferenciable). Sean M^m y N^n dos variedades diferenciables[1], $F \colon M \to N$ continua es diferenciable en $p \in M \iff \exists\, (U, \psi), (V, \varphi)$ cartas de M y N respectivamente con $p \in U$ y $F(p) \in V$ tales que

$$\varphi \circ F \circ \psi^{-1} \colon \psi\left(U \cap F^{-1}(V)\right) \subset \mathbb{R}^m \to \varphi(V) \subset \mathbb{R}^n \text{ es } \mathcal{C}^\infty \text{ en } \psi(p).$$

Además, F es diferenciable en $M \iff$ lo es en todo punto de M.

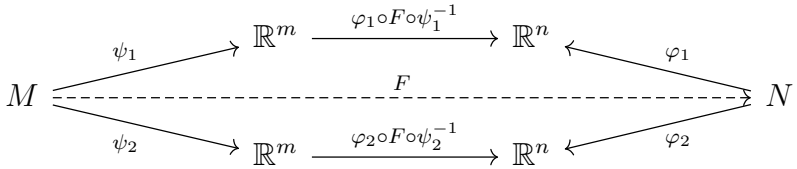
[1] El superíndice indica la dimensión de la variedad diferenciable.

La aplicación $\varphi \circ F \circ \psi^{-1}$ es la **expresión local** de F en las cartas (U, ψ) y (V, φ).



Ejercicio 2.2.2. Demuestra que este concepto no depende de las cartas elegidas.

***Solución*:** Sean M^m y N^n dos variedades diferenciables y $F\colon M \longrightarrow N$ continua en $p \in M$. Sean $(U_1, \psi_1), (U_2, \psi_2)$ dos cartas de M en p y sean $(V_1, \varphi_1), (V_2, \varphi_2)$ dos cartas de N en $F(p)$. Suponemos que $\varphi_1 \circ F \circ \psi_1^{-1}$ es diferenciable en $\psi_1(p)$ y queremos demostrar que $\varphi_2 \circ F \circ \psi_2^{-1}$ es diferenciable en $\psi_2(p)$.



$$\implies \varphi_2 \circ F \circ \psi_2^{-1} = \varphi_2 \circ \varphi_1^{-1} \circ \left(\varphi_1 \circ F \circ \psi_1^{-1}\right) \circ \psi_1 \circ \psi_2^{-1}$$

Como las cartas de cada variedad son del mismo atlas maximal, $\psi_1 \circ \psi_2^{-1}$ y $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}$ son $\mathcal{C}^\infty$ y, por tanto, $\varphi_2 \circ F \circ \psi_2^{-1}$ es diferenciable en $\psi_2(p)$. ■

Ejercicio 2.2.3. Demuestra que

(a) la composición de aplicaciones diferenciables es diferenciable.

(b) la identidad es diferenciable.

Ejercicio 2.2.4. Sea (U, ψ) una carta de M, demuestra que $\psi\colon U \to \mathbb{R}^n$ es diferenciable.

Ejercicio 2.2.5. Demuestra que "ser diferenciable" es una propiedad local.

***Solución*:** Es el ejercicio 3 de la Hoja 2.

2.2.1. Difeomorfismos y variedades difeomorfas

Definición 2.2.6 (Difeomorfismo). Sean M y N dos variedades diferenciables, la aplicación $F\colon M \to N$ es un difeomorfismo $\iff$

(I) F es diferenciable. (II) F es biyectiva. (III) F^{-1} es diferenciable.

Definición 2.2.7 (Variedades diferenciables difeomorfas). Sean M y N dos variedades diferenciables, M y N son difeomorfas $\iff \exists F\colon M \to N$ difeomorfismo.

Ejercicio 2.2.8. Demuestra que la relación "ser difeomorfas" es de equivalencia.

Ejemplo 2.2.9 (de variedades difeomorfas).
Ya vimos en los ejemplos 1.2.14 que $\mathbb{R}_1 = \mathbb{R}$ con $\mathcal{A} = \{(\mathbb{R}, \mathrm{id})\}$ y $\mathbb{R}_2 = \mathbb{R}$ con $\mathcal{A} = \{(\mathbb{R}, \phi)\}$ donde $\phi(x) = x^3$ son dos variedades diferenciables distintas, pero ¿son difeomorfas?

La respuesta es sí, mediante el difeomorfismo $F\colon \mathbb{R}_2 \to \mathbb{R}_1$ dado por $F(x) = x^3$.

(I) F es una aplicación diferenciable en todo punto de $\mathbb{R}$ porque F es $\mathcal{C}^\infty$ ya que su expresión local en la única carta es id que es $\mathcal{C}^\infty$.

(II) F^{-1} dada por $F^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en todo punto de $\mathbb{R}$ por la misma razón.

Ejercicio 2.2.10. Sea $F\colon \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ dada por $F(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ donde $\mathbb{R}$ tiene la estructura diferenciable estándar y $\mathbb{S}^1$ tiene la estructura diferenciable dada por las proyecciones estereográficas. Demuestra que F es diferenciable. ¿Es F un difeomorfismo?

***Solución*:** La expresión local de F con las cartas $(\mathbb{R}, \mathrm{id})$ y $(\mathbb{S}^1 \setminus \{(0,1)\}, P_N)$ es

$$P_N \circ F \circ \mathrm{id}^{-1}\colon \mathrm{id}\left(\mathbb{R} \cap F^{-1}(\mathbb{S}^1 \setminus \{(0,1)\})\right) \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$t \longmapsto P_N(\cos 2\pi t, \sin 2\pi t) = \frac{\cos 2\pi t}{1 - \sin 2\pi t}$$

que como $\forall t \in F^{-1}(\mathbb{S}^1 \setminus \{(0,1)\}) = \mathbb{R} \setminus \left\{1/4 + k : k \in \mathbb{Z}\right\} : \sin 2\pi t \neq 1$, es diferenciable. Luego F es diferenciable en $\mathbb{R} \setminus F^{-1}(\{(0,1)\})$. Si tomamos la carta $(\mathbb{S}^1 \setminus \{(0,-1)\}, P_S)$, la expresión local de F es

$$P_S \circ F\colon F^{-1}(\mathbb{S}^1 \setminus \{(0,-1)\}) \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$t \longmapsto P_S(\cos 2\pi t, \sin 2\pi t) = \frac{\cos 2\pi t}{1 + \sin 2\pi t}.$$

De nuevo, como $\sin 2\pi t = -1 \iff t = 1/4 + k$ con $k \in \mathbb{Z}$ y dichos t's no pertenecen a $F^{-1}(\mathbb{S}^1 \setminus \{(0,-1)\})$, $P_S \circ F$ es diferenciable en $F^{-1}(\mathbb{S}^1 \setminus \{(0,-1)\})$. Por tanto, F es diferenciable en todo $\mathbb{R}$. ■

Como F no es biyectiva (ya que no es inyectiva), no puede ser un difeomorfismo.

Además, si nos restringiésemos a un intervalo abierto que garantizase la inyectividad de F (por ejemplo, $(0,1)$), entonces $F\big|_{(0,1)}$ sí sería un difeomorfismo sobre su imagen. Sin embargo, esta imagen en ningún caso sería $\mathbb{S}^1$ al completo ya que ningún intervalo abierto de $\mathbb{R}$ es homeomorfo a $\mathbb{S}^1$.

Definición 2.2.11 (Función *bump*). Sea M^n una variedad diferenciable y sean $A \subset U \subset M$ con A cerrado y U abierto, $f\colon M \to [0,1]$ es una función *bump* para A con soporte en U

$$\iff f \text{ es diferenciable} \wedge f(p) = \begin{cases} 1 & p \in A \\ 0 & p \notin U \end{cases}.$$

Lema 2.2.12. *Sea M^n una variedad diferenciable y sean $A \subset U \subset M$ con A cerrado y U abierto $\implies \exists f\colon M \to [0,1]$ función bump para A con soporte en U.*

Definición 2.2.13. Sean M^n una variedad diferenciable y $A \subset M$ cerrado, $f\colon A \to \mathbb{R}$ es diferenciable $\iff \exists V \supset A$ abierto, $\widetilde{f}\colon V \to \mathbb{R}$ diferenciable en $V : \widetilde{f}|_A = f$.

3. Espacio tangente

3.1. Vectores tangentes

Observación 3.1.1. Existe cierta dicotomía en la manera que tenemos de pensar en $x \in \mathbb{R}^n$:

1. Por un lado, $x = (x^1, \ldots, x^n)$ es una lista ordenada de números reales que corresponden a las coordenadas cartesianas de x en un espacio euclídeo de dimensión n. Es decir, x contiene información sobre la **posición** de un punto en el espacio.
2. Por otro lado, x es un vector en un espacio vectorial de dimensión n. Es decir, x contiene información sobre la **dirección** y la **magnitud** de una "flecha".

Entonces, cuando pensamos en $\mathbb{R}^n$ como un espacio afín, estamos pensando en la copia de vectores ($\mathbb{R}^n$ con la segunda interpretación) que salen de un punto $p \in \mathbb{R}^n$ (con la primera interpretación).

Definición 3.1.2 (Derivación). Sea $p \in M$ variedad diferenciable, $w \colon \mathcal{C}^\infty(M) \to \mathbb{R}$ es una derivación en $p \iff$

(I) w es lineal.

(II) w satisface la **regla de Leibniz**: $\forall f, g \in \mathcal{C}^\infty(M) : w(fg) = f(p)w(g) + g(p)w(f)$.

Definición 3.1.3 (Espacio tangente). Sea $p \in M$ variedad diferenciable, T_pM es el espacio tangente a M en $p \iff T_pM = \{w \colon \mathcal{C}^\infty(M) \to \mathbb{R} \text{ derivación en } p\}$.

Los elementos $w \in T_pM$ se denominan **vectores tangentes**.

Lema 3.1.4. *Sea $p \in M$ v.d. $\implies$ T_pM es un espacio vectorial real con las operaciones*

- *Suma:* $\forall v, w \in T_pM, f \in \mathcal{C}^\infty(M) : (v + w)(f) = v(f) + w(f)$.
- *Producto por escalar:* $\forall v \in T_pM, f \in \mathcal{C}^\infty(M), a \in \mathbb{R} : (av)(f) = a \cdot v(f)$.

***Demostración*:** Se deja como ejercicio. ■

Observación 3.1.5. Sea $p \in \mathbb{R}^n$, $\forall i \in \mathbb{N}_n$: la derivada parcial $\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p$ es una derivación en p.

Lema 3.1.6. *Sean $p \in M$ variedad diferenciable, $w \in T_p(M)$ y $f, g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$, entonces*

(1) f *constante* $\implies w(f) = 0$. (2) $f(p) = g(p) = 0 \implies w(fg) = 0$.

***Demostración*:**

(1) Basta probarlo para $f_1 \equiv 1$ ya que para $f \equiv c \in \mathbb{R}$ se tiene por linealidad que $w(f) = w(cf_1) = cw(f_1) = 0$. Para f_1, podemos aplicar la regla de Leibniz:

$$w(f_1) = w(f_1 \cdot f_1) = f_1(p)w(f_1) + f_1(p)w(f_1) = 2w(f_1) \implies w(f_1) = 0.$$

(2) De manera similar al apartado anterior, podemos aplicar la regla de Leibniz:

$$w(fg) = f(p)w(g) + g(p)w(f) = 0 + 0 = 0.$$

■

Observación 3.1.7. Sean $v, p \in \mathbb{R}^n$, entonces $D_v|_p \in T_p(\mathbb{R}^n)$ donde

$$\forall f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) : D_v|_p(f) = \sum_{i=1}^n v_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p (f) = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(p) & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_n}(p) \end{pmatrix}}_{Df(p)} \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

$$= \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} f(p + tv) = (f \circ \gamma)'(0)$$

y para $v = e_i$ (donde $\{e_1, \ldots, e_n\}$ es la base estándar de $\mathbb{R}^n$) tenemos $D_{e_i}|_p(f) = \dfrac{\partial f}{\partial x_i}(p)$.

Teorema 3.1.8 ($T_p\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$). $\forall p \in \mathbb{R}^n : \phi\colon \mathbb{R}^n \longrightarrow T_p(\mathbb{R}^n)$ *es un isomorfismo.*
$v \longmapsto D_v|_p$

***Demostración*:** Basta probar que ϕ es lineal y biyectiva:

- Linealidad: Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y $u, v \in \mathbb{R}^n$, entonces $\forall f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$:

$$\begin{aligned} \phi(au + bv)(f) = D_{au+bv}|_p(f) &= \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} f(p + t(au + bv)) \\ &= a \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} f(p + tu) + b \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} f(p + tv) = a\, D_u|_p(f) + b\, D_v|_p(f) \\ &= a\phi(u)(f) + b\phi(v)(f) \implies \phi(au + bv) = a\phi(u) + b\phi(v). \end{aligned}$$

- Inyectividad: Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$ tales que $\phi(u) = \phi(v)$. Entonces $\forall f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$ tenemos

$$D_u|_p(f) = \sum_{i=1}^n u_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p (f) = \sum_{i=1}^n v_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p (f) = D_v|_p(f).$$

Por tanto, al tomar $f = x^j$ (la proyección sobre la j-ésima coordenada), tenemos que

$$\forall j \in \mathbb{N}_n : D_u|_p(x^j) = \sum_{i=1}^{n} u_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p (x^j) = u_j \underbrace{\left.\frac{\partial}{\partial x_j}\right|_p (x^j)}_{1} = u_j = v_j \implies u = v.$$

- Sobreyectividad: Sea $w \in T_p(\mathbb{R}^n)$, buscamos $v = (v_1, \ldots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ tal que $\phi(v) = w$. Definimos $\forall i \in \mathbb{N}_n : v_i = w(x^i)$, donde x^i es la proyección sobre la i-ésima coordenada.

  Sea $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$, entonces, por el teorema de Taylor, tenemos que

  $$f(x) = f(p) + \sum_{i=1}^{n} \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p (f) \cdot (x_i - p_i) + \varphi(x) \sum_{i,j=1}^{n} (x_i - p_i)(x_j - p_j).$$

  Como $w\left(\varphi \cdot \sum_{i,j=1}^{n} (x^i - p_i)(x^j - p_j)\right) = \sum_{i,j=1}^{n} w\Big(\underbrace{\varphi \cdot (x^i - p_i)(x^j - p_j)}_{\text{se anula en } p}\Big)$, por (2) del lema 3.1.6 se tiene que $w\left(\varphi \cdot \sum_{i,j=1}^{n} (x^i - p_i)(x^j - p_j)\right) = 0$.

  $$\implies w(f) = \cancel{w(f(p))} + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) \underbrace{(w(x^i) - w(p_i))}_{v_i} + \cancel{w\left(\varphi \cdot \sum_{i,j=1}^{n} (x^i - p_i)(x^j - p_j)\right)}$$

  $$= \sum_{i=1}^{n} v_i \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) = D_v|_p(f) \implies w = D_v|_p = \phi(v).$$

Como ϕ es lineal, inyectiva y sobreyectiva, concluimos que es un isomorfismo. ■

Corolario 3.1.9. *Así que tenemos un isomorfismo canónico*[1] $\mathbb{R}^n \simeq T_p(\mathbb{R}^n)$ *con lo que a partir de ahora podemos identificar ambos espacios vectoriales.*

3.2. Diferencial de una aplicación

Definición 3.2.1 (Diferencial). Sean M y N variedades diferenciables y $F\colon M \to N$ una aplicación diferenciable, $DF|_p$ es el diferencial de F en $p \in M$

$$\iff DF|_p : T_pM \longrightarrow T_{F(p)}N$$
$$w \longmapsto DF|_p(w) : \mathcal{C}^\infty(N) \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$g \longmapsto DF|_p(w)(g) = w(g \circ F).$$

[1] Ha habido toda una discusión en clase sobre qué significa "canónico". En palabras de Fede, el isomorfismo es canónico porque no se ha tomado ninguna decisión para definirlo, pero esto no parece una distinción muy rigurosa.

$$\begin{array}{ccc} T_pM & \xrightarrow{\quad DF|_p \quad} & T_{F(p)}N \\ D\psi^{-1}\big|_{\hat{p}} \uparrow & & \uparrow D\varphi^{-1}\big|_{\widehat{F}(\hat{p})} \\ T_{\hat{p}}\mathbb{R}^m & \xrightarrow{\quad D\widehat{F}\big|_{\hat{p}} \quad} & T_{\widehat{F}(\hat{p})}\mathbb{R}^n \end{array}$$

Ejercicio 3.2.2. Demuestra que la aplicación $DF|_p$ está bien definida y es lineal.

***Solución*:** Se pide probar: (1) $\forall w \in T_pM : DF|_p(w) \in T_{F(p)}N$ y (2) $DF|_p$ es lineal.

(1) Sea $w \in T_pM$, y $f, g \in \mathcal{C}^\infty(N)$, entonces

(a) Veamos primero que $DF|_p(w)$ es lineal. Sean $a, b \in \mathbb{R}$, entonces

$$\begin{aligned} DF|_p(w)(af+bg) &= w\left((af+bg)\circ F\right) = w\left((af)\circ F + (bg)\circ F\right) \\ &= w(a(f\circ F)) + w(b(g\circ F)) = a\cdot w(f\circ F) + b\cdot w(g\circ F) \\ &= a\, DF|_p(w)(f) + b\, DF|_p(w)(g). \end{aligned}$$

Es decir, $DF|_p(w)$ "hereda" la linealidad de w.

(b) Ahora veamos que se satisface la regla de Leibniz: Se tiene que

$$\begin{aligned} DF|_p(w)(fg) &= w\left((fg)\circ F\right) = w\left((f\circ F)\cdot(g\circ F)\right) \\ &= w(f\circ F)\cdot g(F(p)) + w(g\circ F)\cdot f(F(p)) \\ &= g(F(p))\cdot DF|_p(w)(f) + f(F(p))\cdot DF|_p(w)(g). \end{aligned}$$

y, por tanto, $DF|_p(w)$ también "hereda" esta propiedad de w.

Como cumple ambas condiciones de la definición, es una derivación en $T_{F(p)}N$. ■

(2) Sean $w_1, w_2 \in T_pM$, $a, b \in \mathbb{R}$ y $f \in \mathcal{C}^\infty(N)$ entonces

$$\begin{aligned} DF|_p(aw_1+bw_2)(f) &= (aw_1+bw_2)(f\circ F) = a\cdot w_1(f\circ F) + b\cdot w_2(f\circ F) \\ &= a\cdot DF|_p(w_1)(f) + b\cdot DF|_p(w_2)(f). \end{aligned}$$

Por tanto, $DF|_p$ es lineal. ■

Proposición 3.2.3. *Sean M_1, M_2, M_3 tres variedades diferenciables y $G\colon M_1 \longrightarrow M_2$, $F\colon M_2 \longrightarrow M_3$ aplicaciones diferenciables, entonces*

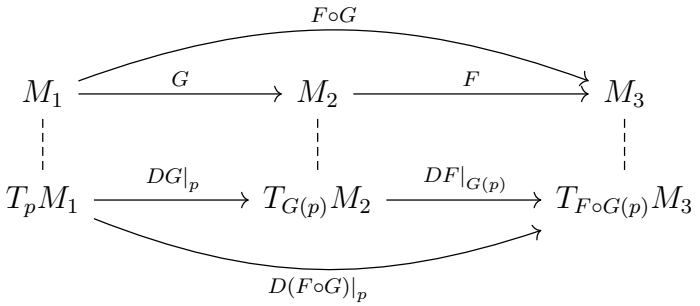
(1) $D(F\circ G)|_p = DF|_{G(p)} \circ DG|_p$.

(2) $D(\mathrm{id})|_p = \mathrm{id}$.

(3) *F difeomorfismo* $\implies \forall p \in M_1 : DF|_p$ *isomorfismo* $\wedge\ D\left(F^{-1}\right)|_{F(p)} = \left(DF|_p\right)^{-1}$.

***Demostración*:**

(1) Tenemos el siguiente diagrama:



Sea $w \in T_pM_1$ y $g \in \mathcal{C}^\infty(M_3)$, entonces, por definición de diferencial,

$$D\left(F \circ G\right)\big|_p(w)(f) = w\left(g \circ (F \circ G)\right) = w\left(g \circ F \circ G\right).$$

Por otro lado, podemos escribir

$$\left(DF\big|_{G(p)} \circ DG\big|_p\right)(w)(g) = \Bigg(DF\big|_{G(p)} \underbrace{\left(DG\big|_p(w)\right)}_{\in T_{G(p)}M_2}\Bigg)(g)$$

$$= \left(DG\big|_p(w)\right)(g \circ F) = w\left((g \circ F) \circ G\right) = w\left(g \circ F \circ G\right).$$

Luego concluimos que $D(F \circ G)\big|_p = DF\big|_{G(p)} \circ DG\big|_p$.

(2) Sea $w \in T_pM$, $f \in \mathcal{C}^\infty(M)$, entonces

$$D(\mathrm{id})\big|_p(w)(f) = w(f \circ \mathrm{id}) = w(f) \implies \forall w \in T_pM : D(\mathrm{id})\big|_p(w) = w.$$

Por tanto, $D(\mathrm{id})\big|_p = \mathrm{id}$.

(3) Sea F un difeomorfismo, entonces $F^{-1} \circ F = \mathrm{id}$ y, por tanto,

$$\mathrm{id} \overset{(2)}{\underset{\downarrow}{=}} D(\mathrm{id})\big|_p = D(F^{-1} \circ F)\big|_p \overset{(1)}{\underset{\downarrow}{=}} D\left(F^{-1}\right)\big|_{F(p)} \circ DF\big|_p \implies D\left(F^{-1}\right)\big|_{F(p)} = \left(DF\big|_p\right)^{-1}.$$

Como $DF\big|_p$ es lineal y biyectiva, es un isomorfismo. ■

Definición 3.2.4 (Soporte). Sea X un espacio topológico y $f\colon X \to \mathbb{R}$ una función continua, $\mathrm{supp}(f)$ es el soporte (cerrado) de $f \iff \mathrm{supp}(f) = \overline{\{x \in X : f(x) \neq 0\}}$.

Lema 3.2.5. *Sea $p \in M$ variedad diferenciable y $f, g \in \mathcal{C}^\infty(M)$, entonces*

$$\exists U \in \mathcal{V}(p) : f\big|_U = g\big|_U \implies \forall w \in T_pM : w(f) = w(g).$$

***Demostración*:** Sea $h = f - g$ (entonces $h\big|_U = 0$). Sea $\psi\colon M \to \mathbb{R}$ una función bump

para $\text{supp}(h)$ con soporte en $U \setminus \{p\}$. Es decir, $\psi(\text{supp}(h)) = 1 \wedge \psi(p) = 0$. Observamos

(I) $\psi \cdot h = h$ porque $\forall q \in M : h(q) = 0 \vee (h(q) \neq 0 \implies q \in \text{supp}(h) \implies \psi(q) = 1)$.

(II) $\psi(p) = 0 \wedge h(p) = 0$ por lo que $w(\psi h) = 0$. Usando el apartado anterior tenemos $w(\psi h) = w(h) = w(f - g) = w(f) - w(g) = 0$.

Por tanto concluimos que $\forall w \in T_pM : w(f) = w(g)$. ■

Proposición 3.2.6. *Sea M una v.d., $U \subset M$ abierto y $\iota \colon U \to M$ la función inclusión*

$$\implies \forall p \in U : D\iota|_p : T_pU \to T_pM \text{ es un isomorfismo.}$$

***Demostración*:** Consultar (Lee, 2013) página 56. ■

Corolario 3.2.7. *Sea M una variedad diferenciable de dimensión n*

$$\implies \forall p \in M : \dim T_pM = n \text{ (como espacio vectorial).}$$

***Demostración*:** Sea (U, ψ) una carta de M que contiene a p, tenemos

$$T_pM \xleftarrow{D\iota|_p} T_pU \xrightarrow{D\psi|_p} T_{\hat{p}}\hat{U} \xrightarrow{D\iota'|_{\hat{p}}} T_{\hat{p}}\mathbb{R}^n$$

donde $D\psi|_p$ es un isomorfismo (propiedad (3) de proposición 3.2.3) y $D\iota|_p$ y $D\iota'|_{\hat{p}}$ son isomorfismos (3.2.6). Por tanto, $\dim T_pM = \dim T_{\hat{p}}\mathbb{R}^n = n$ ya que $T_{\hat{p}}\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$ (por el teorema 3.1.8). ■

Corolario 3.2.8. *Dos variedades difeomorfas tienen la misma dimensión.*

***Demostración*:** Sean M^m y N^n variedades diferenciables y $F \colon M \to N$ un difeomorfismo entre ellas. Entonces, por la propiedad (3) de la proposición 3.2.3, $DF|_p$ es un isomorfismo entre T_pM y $T_{F(p)}N$. Como $\dim T_pM = m$ y $\dim T_{F(p)}N = n$ por el corolario 3.2.7, concluimos que $m = n$. ■

Observación 3.2.9. Cabría preguntarse si ocurre lo mismo del corolario 3.2.8 para variedades topológicas homeomorfas. La respuesta es que sí, pero la demostración es muchísimo más complicada (no se verá en este curso).

3.3. Expresión local de un vector en T_pM

En esta sección vamos a estudiar cómo hacer cálculos con vectores tangentes y diferenciales en coordenadas locales. Sea $p \in M^m$ variedad diferenciable. Tomamos (U, ψ) una carta de M

que contenga a p. Entonces, tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} T_pM & \xrightarrow{D\psi|_p} & T_{\widehat{p}}\mathbb{R}^m \\ \cong\uparrow\downarrow & & \uparrow\downarrow\cong \\ T_pU & & T_{\widehat{p}}\widehat{U} \end{array}$$

donde $D\psi|_p$ es un isomorfismo ya que ψ es un difeomorfismo. En este caso, decimos que el isomorfismo no es canónico porque depende de la carta (U,ψ) que hemos elegido.

Como $T_{\widehat{p}}\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$, tenemos que $\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\Big|_{\widehat{p}}, \ldots, \frac{\partial}{\partial x_m}\Big|_{\widehat{p}}\right)$ es base de $T_{\widehat{p}}\mathbb{R}^m$. Por tanto,

$$\mathcal{B} = \left(D\psi^{-1}\big|_{\widehat{p}}\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\Big|_{\widehat{p}}\right), \ldots, D\psi^{-1}\big|_{\widehat{p}}\left(\frac{\partial}{\partial x_m}\Big|_{\widehat{p}}\right)\right) \text{ es una base de } T_pM.$$

Si está claro qué carta estamos usando, se escribe $\forall i \in \mathbb{N}_m : D\psi^{-1}\big|_{\widehat{p}}\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_{\widehat{p}}\right) =: \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p$.

Como cartas distintas dan lugar a bases diferentes de T_pM, esta base *no es canónica*.

3.3.1. Cálculo de la derivada de una función diferenciable

Sea $f \in \mathcal{C}^\infty(M)$ y (U,ψ) una carta de M que contiene a $p \in M$. Supongamos que conocemos $f \circ \psi^{-1}\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ y $v \in T_pM$ dado en coordenadas locales de la base $\mathcal{B}$ de T_pM como $v = \sum_{i=1}^m v_i \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p$. Entonces, podemos calcular $v(f)$: se tiene que

$$v(f) = \left(\sum_{i=1}^m v_i \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p\right)(f) = \sum_{i=1}^m v_i \left(\frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p (f)\right)$$

donde $\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p (f) = D\psi^{-1}\big|_{\widehat{p}}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_{\widehat{p}}\right)(f) = \frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_{\widehat{p}} (f \circ \psi^{-1})$. Luego tenemos que

$$v(f) = \sum_{i=1}^m v_i \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_{\widehat{p}} (f \circ \psi^{-1})\right) = \sum_{i=1}^m v_i \cdot \frac{\partial (f \circ \psi^{-1})}{\partial x^i}(\psi(p))$$

y podemos calcular $v(f)$ simplemente derivando $f \circ \psi^{-1}$ como función de $\mathbb{R}^m$ a $\mathbb{R}$ que es. Es decir, hemos usado la base de T_pM proporcionada por la carta (U,ψ) para "bajar" el cálculo de $v(f)$ a un cálculo en $\mathbb{R}^m$.

3.3.2. Cálculo de la diferencial de una aplicación diferenciable

Sean M^m y N^n variedades diferenciables, $F\colon M \to N$ una aplicación diferenciable y $p \in M$. Consideremos cartas (U,ψ) de M que contiene a p y (V,φ) de N que contiene a $F(p)$. Supongamos que conocemos la expresión en coordenadas locales $\varphi \circ F \circ \psi^{-1}\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ y

$v \in T_pM$ dado en coordenadas locales de la base $\mathcal{B}$ de T_pM como $v = \sum_{i=1}^{m} v_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p$.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\quad F \quad} & N \\ \downarrow{\scriptstyle \psi} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} \\ \mathbb{R}^m & \xrightarrow{\quad \varphi \circ F \circ \psi^{-1} \quad} & \mathbb{R}^n \end{array} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{ccc} T_pM & \xrightarrow{\quad DF|_p \quad} & T_{F(p)}N \\ {\scriptstyle D\psi^{-1}|_{\widehat{p}}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle D\varphi^{-1}|_{\widehat{F(p)}}} \\ T_{\widehat{p}}\mathbb{R}^m & \xrightarrow{\quad D\varphi|_{\widehat{F(p)}} \quad} & T_{\widehat{F(p)}}\mathbb{R}^n \end{array}$$

Entonces, podemos calcular las coordenadas locales de la derivación $DF|_p(v)$ en la base $\left\{\left.\frac{\partial}{\partial y_j}\right|_{F(p)}\right\}_{j=1}^{n}$ de $T_{F(p)}N$ dada por la carta (V, φ):

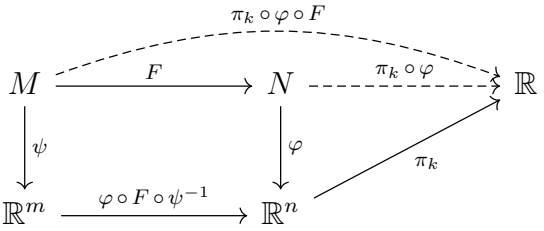
$$DF|_p(v) = DF|_p\left(\sum_{i=1}^{m} v_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p\right) = \sum_{i=1}^{m} v_i \, DF|_p\left(\left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p\right).$$

Luego necesitamos calcular $DF|_p\left(\left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p\right)$ para cada $i \in \mathbb{N}_m$ en la base de $T_{F(p)}N$:

$$DF|_p\left(\left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p\right) = \sum_{j=1}^{n} a_{ji} \cdot \left.\frac{\partial}{\partial y_j}\right|_{F(p)} \text{ con } a_{ji} \in \mathbb{R} \text{ a determinar.}$$

Por definición de diferencial, $\forall g \in \mathcal{C}^\infty(N) : DF|_p\left(\left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p\right)(g) = \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p (g \circ F)$.

Entonces, si tomamos $g = y^k = \pi_k \circ \varphi$ (donde π_k es la proyección de $\mathbb{R}^n$ a su k-ésima coordenada), tenemos el siguiente diagrama conmutativo:



Denotamos $F^k := \pi_k \circ \varphi \circ F$ ya que se trata de la k-ésima coordenada de la aplicación F (localmente) e $y^k := \pi_k \circ \varphi$ porque es la k-ésima coordenada local de N.

$$\implies DF|_p\left(\left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p\right)(\pi_k \circ \varphi) = \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p (\pi_k \circ \varphi \circ F) = \sum_{j=1}^{n} a_{ji} \cdot \left.\frac{\partial}{\partial y_j}\right|_{F(p)} (\pi_k \circ \varphi).$$

Pero como $\left.\frac{\partial}{\partial y_j}\right|_{F(p)} (\pi_k \circ \varphi) = D\varphi^{-1}\Big|_{\widehat{F(p)}}\left(\left.\frac{\partial}{\partial y_j}\right|_{\widehat{F(p)}}\right)(\pi_k \circ \varphi) = \left.\frac{\partial}{\partial y_j}\right|_{\widehat{F(p)}} (\pi_k) = \delta_{jk}$,

$$\implies \forall k \in \mathbb{N}_n : a_{ki} = DF|_p\left(\left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p\right)(\pi_k \circ \varphi) = \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p (\pi_k \circ \varphi \circ F).$$

Ahora bien, $\left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p (\pi_k \circ \varphi \circ F) = D\psi^{-1}\big|_{\widehat{p}} \left(\left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_{\widehat{p}} \right) (\pi_k \circ \varphi \circ F) = \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_{\widehat{p}} \big(\pi_k \circ \underbrace{\varphi \circ F \circ \psi^{-1}}_{\widehat{F}}\big)$.

$$\implies \forall i \in \mathbb{N}_m, j \in \mathbb{N}_n : a_{ji} = \frac{\partial \widehat{F}^j}{\partial x_i}(\widehat{p}) \implies DF|_p \left(\left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p \right) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial \widehat{F}^j}{\partial x_i}(\widehat{p}) \cdot \left.\frac{\partial}{\partial y_j}\right|_{F(p)}.$$

Luego concluimos que

$$DF|_p(v) = \sum_{i=1}^{m} v_i \cdot \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial \widehat{F}^j}{\partial x_i}(\widehat{p}) \cdot \left.\frac{\partial}{\partial y_j}\right|_{F(p)} \right) = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{m} v_i \cdot \frac{\partial \widehat{F}^j}{\partial x_i}(\widehat{p}) \right) \cdot \left.\frac{\partial}{\partial y_j}\right|_{F(p)}.$$

Esta igualdad la podemos expresar matricialmente como $DF|_p(v) = J_{\widehat{F}}(p) \cdot v$, donde $J_{\widehat{F}}(p)$ es la matriz jacobiana de $\widehat{F}$ en el punto p.

De esta forma, hemos "bajado" el cálculo de la diferencial $DF|_p(v)$ a un cálculo en $\mathbb{R}^n$ usando las cartas locales, donde simplemente necesitamos calcular la matriz jacobiana de la representación local de F y multiplicarla por el vector v expresado en coordenadas locales.

3.4. Curvas diferenciables y sus velocidades

Definición 3.4.1 (Curva). Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp topológico, $\gamma\colon I \subset \mathbb{R} \to X$ es una curva (topológica) $\iff$ γ es continua en I intervalo de $\mathbb{R}$.

Definición 3.4.2 (Curva diferenciable). Sea M una variedad diferenciable y $I \subset \mathbb{R}$ abierto, $\gamma\colon I \to M$ es una curva diferenciable $\iff$ γ es una aplicación diferenciable.

Observación 3.4.3. Toda curva diferenciable γ es una curva topológica.

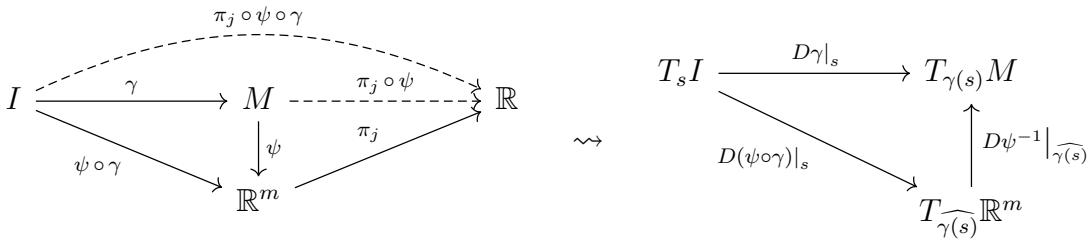
Definición 3.4.4 (Velocidad). Sea $\gamma\colon I \to M$ una curva diferenciable, $v \in T_{\gamma(s)}M$ es la velocidad de γ en $s \in I \iff v = D\gamma|_s \left(\left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_s \right)$.

También se denota por $\gamma'(s)$, $\frac{\partial \gamma}{\partial t}(s)$ o $\left.\frac{\partial \gamma}{\partial t}\right|_{t=s}$.

3.4.1. Cálculo de la velocidad de una curva diferenciable

Sea $\gamma\colon I \longrightarrow M$ una curva diferenciable y $s \in I$. Consideramos una carta (U, ψ) de M que contiene a $\gamma(s)$. Entonces, de manera similar a las subsecciones anteriores, tenemos los

siguientes diagramas conmutativos:



Además, podemos escribir el vector velocidad $v = \gamma'(s) \in T_{\gamma(s)}M$ en coordenadas locales de la base proporcionada por la carta (U, ψ) tomando $\pi_j \circ \psi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^m)$:

$$v(\pi_j \circ \psi) = D\gamma|_s \left(\frac{\partial}{\partial t}\bigg|_s \right) (\pi_j \circ \psi) = \sum_{i=1}^{m} a_i \cdot \frac{\partial}{\partial x_i}\bigg|_{\gamma(s)} (\pi_j \circ \psi).$$

Como $\dfrac{\partial}{\partial x_i}\bigg|_{\gamma(s)} (\pi_j \circ \psi) = D\psi^{-1}\big|_{\widehat{\gamma(s)}} \left(\dfrac{\partial}{\partial x_i}\bigg|_{\widehat{\gamma(s)}} \right) (\pi_j \circ \psi) = \dfrac{\partial}{\partial x_i}\bigg|_{\widehat{\gamma(s)}} (\pi_j) = \delta_{ij}$, tenemos que

$$\forall i \in \mathbb{N}_m : a_i = \frac{\partial}{\partial t}\bigg|_s (\pi_i \circ \psi \circ \gamma) = \frac{\mathrm{d}(\gamma^i)}{\mathrm{d}t}(s).$$

Por tanto, podemos expresar la velocidad de la curva γ en coordenadas locales como

$$v = \gamma'(s) = \sum_{i=1}^{m} \frac{\mathrm{d}\gamma^i}{\mathrm{d}t}(s) \cdot \frac{\partial}{\partial x_i}\bigg|_{\gamma(s)}$$

Entonces, podemos definir una aplicación que, dada una variedad diferenciable M y un punto $p \in M$, asocia a cada curva diferenciable $\gamma\colon I \to M$ que pasa por p en $s_\gamma \in I$ su velocidad $\gamma'(s_\gamma) \in T_pM$ en dicho punto. Formalmente, definimos la aplicación

$$\begin{aligned} \Upsilon_p\colon \Gamma_p(M) &\longrightarrow T_pM \\ \gamma &\longmapsto \gamma'(s) \ \text{ con } \ s \in I : \gamma(s) = p \end{aligned}$$

donde $\Gamma_p(M) := \{\gamma\colon I \longrightarrow M \text{ curva diferenciable} : I \subset \mathbb{R} \wedge \exists s \in I : \gamma(s) = p\}$ denota al conjunto todas las curvas diferenciables que pasan por el punto $p \in M$.

Lema 3.4.5. *$\Upsilon\colon \Gamma_p(M) \longrightarrow T_pM$ es sobreyectiva.*

***Demostración*:** Usando cartas, basta demostrarlo para $M = \mathbb{R}^n$. Sea $v \in \mathbb{R}^n = T_p\mathbb{R}^n$, construimos

$$\begin{aligned} \gamma\colon \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\longmapsto \gamma(t) = p + tv \end{aligned} \qquad \Longrightarrow \ \gamma'(0) = v \wedge \gamma(0) = p.$$

■

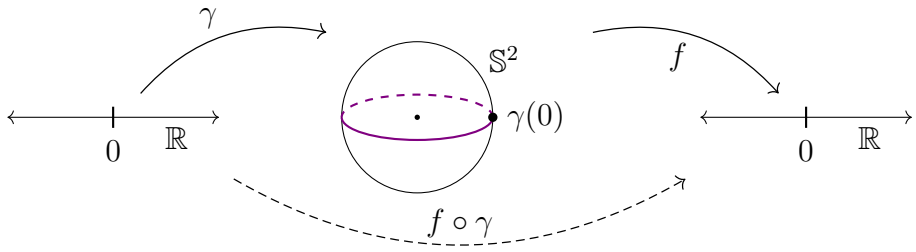
Así que podemos interpretar cada $v \in T_pM$ como la velocidad de una curva que pasa por p.

Observación 3.4.6. Dos curvas γ_1, γ_2 darán lugar al mismo vector tangente si y solo si $\exists\,(U,\psi)$ carta que contiene a p tal que $(\psi\circ\gamma_1)'(s) = (\psi\circ\gamma_2)'(s)$.

Esta relación entre dos curvas es una relación de equivalencia.

Ejemplo 3.4.7 (de curva diferenciable y su velocidad). Consideramos $\gamma\colon \mathbb{R}\to\mathbb{S}^2$ dada por $\gamma(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t, 0)$, entonces $\gamma(0) = (1,0,0)$.

1 Queremos ver cómo actúa $\gamma'(0)$ sobre una función $f\in\mathcal{C}^\infty(\mathbb{S}^2)$.



Por ejemplo, consideramos $f\colon\mathbb{S}^2\to\mathbb{R}$ dada por $f(x,y,z) = x^2+y^2+z^2$, entonces

$$\begin{aligned} v(f) &= (f\circ\gamma)'(0) = (f(\cos 2\pi t, \sin 2\pi t, 0))'(0) \\ &= \left(\cos^2 2\pi t + \sin^2 2\pi t + 0\right)'(0) = (1)'(0) = 0. \end{aligned}$$

Por otro lado, si consideramos $g\colon\mathbb{S}\to\mathbb{R}$ dada por $g(x,y,z) = x+y+z$, entonces

$$v(g) = (g\circ\gamma)'(0) = (\cos 2\pi t + \sin 2\pi t)'(0) = (-2\pi\sin 2\pi t + 2\pi\cos 2\pi t)'(0) = 2\pi.$$

2 Calculemos la expresión local de γ y $\gamma'(0)$ con la carta (U_N, P_N) de $\mathbb{S}^2$.

- La expresión local de γ es $P_N\circ\gamma\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$ dada por

$$P_N\circ\gamma(t) = P_N(\cos 2\pi t, \sin 2\pi t, 0) = \left(\frac{\cos 2\pi t}{1-0}, \frac{\sin 2\pi t}{1-0}\right) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t).$$

- La expresión local de $\gamma'(0)\in T_{\gamma(0)}\mathbb{S}^2$ en la base $\left\{\frac{\partial}{\partial a}\big|_{\gamma(0)}, \frac{\partial}{\partial b}\big|_{\gamma(0)}\right\}$ es

$$\begin{aligned} \gamma'(s) &= \frac{\mathrm{d}(\pi_1\circ P_N\circ\gamma)}{\mathrm{d}t}(s)\cdot\frac{\partial}{\partial a}\bigg|_{\gamma(0)} + \frac{\mathrm{d}(\pi_2\circ P_N\circ\gamma)}{\mathrm{d}t}(s)\cdot\frac{\partial}{\partial b}\bigg|_{\gamma(0)} \\ &= (\cos 2\pi t)'(0)\cdot\frac{\partial}{\partial a}\bigg|_{\gamma(0)} + (\sin 2\pi t)'(0)\cdot\frac{\partial}{\partial b}\bigg|_{\gamma(0)} \\ &= (-2\pi\sin 2\pi t)(0)\cdot\frac{\partial}{\partial a}\bigg|_{\gamma(0)} + (2\pi\cos 2\pi t)(0)\cdot\frac{\partial}{\partial b}\bigg|_{\gamma(0)} = 2\pi\cdot\frac{\partial}{\partial b}\bigg|_{\gamma(0)}. \end{aligned}$$

4. Inmersiones y submersiones

4.1. Definiciones y resultados básicos

Definición 4.1.1. Sean V, W dos subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^n$ y $A, B\colon V \to W$ dos aplicaciones lineales, A y B son equivalentes

$$\iff \exists P, Q \text{ isomorfimos} : PAQ = B.$$

Lema 4.1.2. *Sean $A, B\colon V \to W$ dos aplicaciones lineales,*

$$A \text{ y } B \text{ son equivalentes} \iff \operatorname{rang} A = \operatorname{rang} B.$$

Definición 4.1.3 (Rango). Sea $F\colon M \to N$ una apliación diferenciable, $\operatorname{rang} F\big|_p$ es el rango de F en $p \in M \iff \operatorname{rang} F\big|_p = \operatorname{rang}\left(DF\big|_p\right)$.

Observación 4.1.4. Sea $F\colon M \to N$ un difeomorfismo $\implies \forall p \in M : \operatorname{rang} F\big|_p = \dim M$.

4.1.1. Difeomorfismos locales

Definición 4.1.5 (Difeomorfismo local). Sea $F\colon M \to N$ una aplicación diferenciable, F es un difeomorfismo local

$$\iff \forall p \in M : \exists U \in \mathcal{V}(p) : F(U) \in \mathcal{T}_N \wedge F\big|_U \text{ es un difeomorfismo.}$$

Teorema 4.1.6. *Sea $F\colon M \to N$ una aplicación diferenciable,*

$$F \text{ es un difeomorfismo local} \iff \forall p \in M : \operatorname{rang} F\big|_p = \dim M = \dim N.$$

***Demostración*:**

$\boxed{\Rightarrow}$ Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} T_pM & \xrightarrow{DF_p} & T_{F(p)}N \\ \uparrow & & \uparrow \\ T_pU & \xrightarrow{D(F|_U)_p} & T_{F(p)}F(U) \end{array}$$

Como $F\big|_U$ es un difeomorfismo, $D\left(F\big|_U\right)\big|_p$ es un isomorfismo y $\operatorname{rang} DF_p = \dim M$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea (U_1, ψ_1) una carta de V que contiene a p y (U_2, ψ_2) una carta de $F(U)$ que contiene

a $F(p)$. Tomamos $\widehat{F} = \left(\psi_2 \circ F \circ \psi_1^{-1}\right) : \psi_1(U_1 \cap F^{-1}(U_2)) \to \psi_2(U_2) =: \widehat{U_2}$.

Sabemos que $\operatorname{rang} D\widehat{F}_p = \dim M$ por hipótesis, por tanto, el teorema de la función inversa nos dice que existen entornos W_1 de $\hat{p}$ y W_2 de $\widehat{F}(\hat{p})$ y $G\colon W_2 \to W_1$ diferenciable tal que $G \circ \widehat{F} = \mathrm{id}$ y $\widehat{F} \circ G = \mathrm{id}$.

Entonces definimos los abiertos $\psi_1^{-1}(W_1) \subset M$ y $\psi_2^{-1}(W_2) \subset N$ y $\widetilde{G}\colon W_2 \to W_1$ dada por $\widetilde{G} = \psi_1^{-1} \circ G \circ \psi_2$ que es diferenciable e inversa de $F|_{\psi_1^{-1}(W_1)}$. ■

Observación 4.1.7. Si $F\colon M \to N$ es un difeomorfismo $\implies$ F es un difeomorfismo local. Sin embargo, la recíproca no es cierta.

Ejemplos 4.1.8 (de difeomorfismos locales que no son difeomorfismos).

1 Sea $F\colon \mathbb{S}^2 \to \mathbb{RP}^2$ dada por $F(x, y, z) = [x : y : z]$.

2 Sea $G\colon \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C} \to \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$ dada por $G(z) = z^n$.

4.1.2. Inmersiones, submersiones y embebimientos

Proposición 4.1.9. *Sea $F\colon M \to N$ diferenciable y $p \in M$ con $DF|_p$ inyectiva*

$$\implies \exists U \in \mathcal{V}(p) : \forall q \in U : DF|_q \text{ es inyectiva.}$$

***Demostración*:** Basta probarlo para $M = \mathbb{R}^m$ y $N = \mathbb{R}^n$. Definimos la aplicación $G\colon \mathbb{R}^m \to M_{n\times m}(\mathbb{R})$ dada por $F(p) = DF|_p$ que es continua. Además, el subespacio $W = \{A \in M_{n\times m}(\mathbb{R}) : A \text{ tiene rango } n\}$ es abierto ya que $W = f^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ con

$$\begin{aligned} f\colon M_{n\times m}(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ A &\longmapsto \sum_{\substack{B \text{ es submatriz de } A \\ \text{de tamaño máx}\{n,m\}}} \det(B)^2 \end{aligned}$$

Como W es abierto, $F^{-1}(W)$ es abierto y, por tanto, podemos tomar $U = F^{-1}(W)$. ■

Definición 4.1.10 (Inmersión). Sea $F\colon M \to N$ diferenciable, es una inmersión

$$\iff \forall p \in M : DF_p \text{ es inyectiva.}$$

Definición 4.1.11 (Submersión). Sea $F\colon M \to N$ diferenciable, es una submersión

$$\iff \forall p \in M : DF_p \text{ es sobreyectiva.}$$

Definición 4.1.12 (Embebimiento). Sea $F\colon M \to N$ diferenciable, es un embebimiento

$$\iff F \text{ es una inmersión inyectiva y un homeomorfismo sobre su imagen.}$$

Ejercicio 4.1.13. Demuestra que todo difeomorfismo es un embebimiento.

***Solución*:** Sea $F\colon M \to N$ un difeomorfismo, entonces es un homeomorfismo por definición (continua con inversa continua). Además, como F es biyectiva, en particular es inyectiva y como es un difeomorfismo, $\forall p \in M : DF|_p$ es un isomorfismo (en particular es inyectiva). Por tanto, F es una inmersión inyectiva y un homeomorfismo sobre N, por lo que F es un embebimiento. ■

Ejercicio 4.1.14. Demuestra que todo difeomorfismo local es una aplicación abierta.

***Solución*:** Sea $F\colon M \longrightarrow N$ un difeomorfismo local y sea $p \in M$, entonces $\exists U_p \in \mathcal{V}(p) : F\big|_{U_p}$ es un difeomorfismo, luego $F\big|_{U_p}$ es un homeomorfismo sobre su imagen.

Sea $A \in \mathcal{T}_M$, entonces se tiene que

$$A = \bigcup_{p\in A} (A \cap U_p) \implies F(A) = \bigcup_{p\in A} F\left(A \cap U_p\right) = \bigcup_{p\in A} F\big|_{U_p} (A \cap U_p)$$

y como $F\big|_{U_p} (A \cap U_p)$ es abierto, $F(A)$ es abierto y F es abierta.

Ejercicio 4.1.15. Prueba que si F es una inmersión entre variedades diferenciables con la misma dimensión, entonces F es un difeomorfismo local.

***Solución*:** Sea $F\colon M \longrightarrow N$ una inmersión tal que $\dim M = \dim N$ y $p \in M$, entonces $DF|_p$ es inyectiva, lo que implica que $\operatorname{rang}\left(DF|_p\right) = \dim M = \dim N$.

Por tanto, el teorema 4.1.6 garantiza que F es un difeomorfismo local.

4.1.3. Subvariedades y subvariedades inmersas

Definición 4.1.16 (Subvariedad diferenciable). Sea M una variedad diferenciable, $W \subset M$ es una subvariedad diferenciable de M

$$\iff \exists N \text{ variedad diferenciable} : \exists F\colon N \longrightarrow M \text{ embebimiento} : \operatorname{Im} F = W.$$

Lema 4.1.17. *Sea $W \subset M$ una subvariedad diferenciable de M variedad diferenciable*

$$\implies W \text{ es una variedad diferenciable.}$$

***Demostración*:** Sea $F\colon N \longrightarrow M$ un embebimiento tal que $\operatorname{Im} F = W$, dotamos a W de la topología de subespacio de M, entonces hereda las propiedades de Hausdorff y de numerabilidad de M.

Además, podemos dotar a W de una estructura diferenciable inducida por el homeomorfismo F (proposición 1.2.13). ■

Definición 4.1.18 (Subvariedad inmersa). Sean M y N variedades diferenciables, $W \subset N$ es una subvariedad inmersa de N

$$\iff \exists F\colon M \to N \text{ inmersión inyectiva} : \operatorname{Im} F = W.$$

Observación 4.1.19. N subvariedad diferenciable de $M \implies N$ subvariedad inmersa de M. Sin embargo, la implicación recíproca no es cierta en general.

Ejemplos 4.1.20 (de subvariedades (inmersas)).

1 Consideramos $\alpha\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ dada por $\alpha(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$, entonces α es una inmersión porque $D\alpha|_t$ es inyectiva ya que $\alpha'(t) = (3t^2 - 4, 2t) \neq 0$.

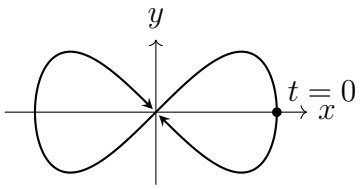
Sin embargo, α no es un embebimiento porque no es inyectiva: $\alpha(2) = (0,0) = \alpha(-2)$.

Por tanto, $\alpha(\mathbb{R})$ es una subvariedad inmersa pero no necesariamente una subvariedad.

2 La inclusión $\begin{array}{rcl} \iota\colon \mathbb{S}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x,y,z) & \longmapsto & (x,y,z) \end{array}$ es un embebimiento (se deja como ejercicio).

3 La inclusión $\begin{array}{rcl} \iota\colon \mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{S}^2 \\ (x,y) & \longmapsto & (x,y,0) \end{array}$ es un embebimiento (se deja como ejercicio).

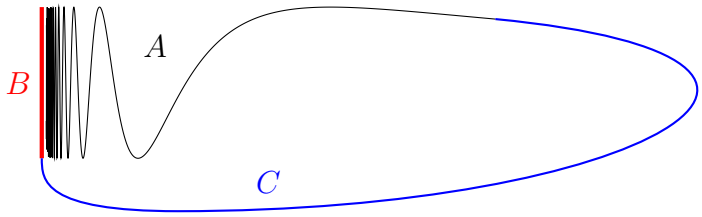
4 Consideramos $\alpha\colon \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}^2$ dada por $\alpha(t) = (2\cos t, \sin 2t)$.



Tenemos que α es diferenciable y una inmersión, además es inyectiva pero no es un homeomorfismo sobre su imagen porque, de serlo, $\alpha|_{(-\pi/2, 3\pi/2)\setminus\{0\}}$ también lo sería. Sin embargo, $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right) \setminus \{0\}$ no es conexo pero $\alpha\left(\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right) \setminus \{0\}\right)$ sí lo es.

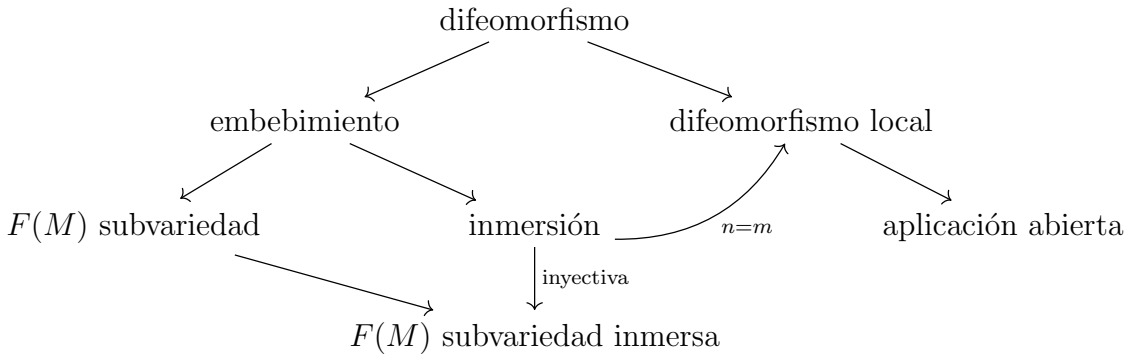
5 (El círculo de Varsovia) Consideramos la sección del seno del topólogo dado por $A = \left\{\left(x, \sin\left(1/x\right)\right) : x \in (0,1)\right\}$ y le añadimos el segmento $B = \{0\} \times [-1,1]$ y una

curva C que une B con la parte derecha de A, como se ve en la siguiente figura:



Entonces, el conjunto $A \cup B \cup C$ es la imagen de una inmersión inyectiva desde un intervalo de $\mathbb{R}$ pero no puede serlo de un embebimiento porque no sería un homeomorfismo sobre su imagen. Luego $A \cup B \cup C$ es una subvariedad inmersa pero no una subvariedad.

Podemos resumir los resultados de esta sección en el siguiente diagrama de implicaciones para una aplicación $F\colon M^n \longrightarrow N^n$ diferenciable:



4.2. Forma local de una inmersión

Observación 4.2.1. Sea $F\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ con $m \leqslant n$ dada por

$$\forall (x_1, \ldots, x_m) \in \mathbb{R}^m : F(x_1, \ldots, x_m) = (x_1, \ldots, x_m, 0, \ldots, 0),$$

entonces F es una inmersión.

Teorema 4.2.2 (Cartas adaptadas). *Sea $F\colon M^m \to N^n$ una inmersión en $p \in M$*

$$\Longrightarrow \exists\,(U, \psi) \text{ carta de } M : p \in U \ \wedge\ \exists\,(V, \varphi) \text{ carta de } N : F(p) \in V$$

tales que la expresión local de F viene dada por $\widehat{F}(x_1, \ldots, x_m) = (x_1, \ldots, x_m, 0, \ldots, 0)$.

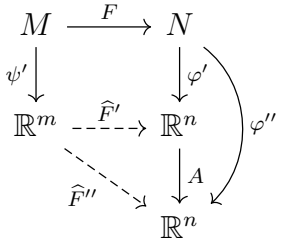
*Estas cartas se denominan **cartas adaptadas** a F.*

***Demostración*:** Sean (U, ψ), (V, φ) dos cartas de M y N que contienen a p y $F(p)$.

1. Podemos cambiar los homeomorfismos ψ y φ de modo que $\psi(p) = 0$ y $\varphi(F(p)) = 0$ componiendo con una traslación: $\psi'(x) = \psi(x) - \psi(p)$ y $\varphi'(x) = \varphi(x) - \varphi(F(p))$.

2. Como F es una inmersión, su diferencial $DF|_p$ es inyectiva, por lo que la jacobiana de $\widehat{F} = \varphi' \circ F \circ \psi^{-1}$ en 0 es una matriz de rango máximo m.

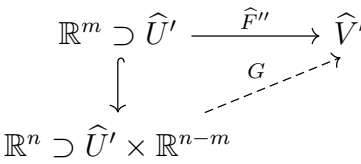
Entonces, sabemos que existe una matriz $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ tal que $A \cdot D\widehat{F}\big|_0 = \begin{pmatrix} I_m \\ 0 \end{pmatrix}$, donde I_m es la matriz identidad de tamaño m. Esto nos permite definir una nueva carta de N en $F(0)$, (V, φ''), dada por $\varphi'' = A \circ \varphi'$, resultando el siguiente diagrama:



$$\widehat{F}''\& = A \circ \varphi' \circ F \circ \psi'^{-1}$$

$$\& \implies D\widehat{F}''\Big|_0 = \underbrace{DA|_0}_{A} \circ \underbrace{D\varphi'|_0 \circ DF \circ D\psi'^{-1}\big|_0}_{D\widehat{F}'|_0} = \begin{pmatrix} I_m \\ 0 \end{pmatrix}.$$

3. Podemos extender $\widehat{F}''$ a una aplicación diferenciable $G\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$



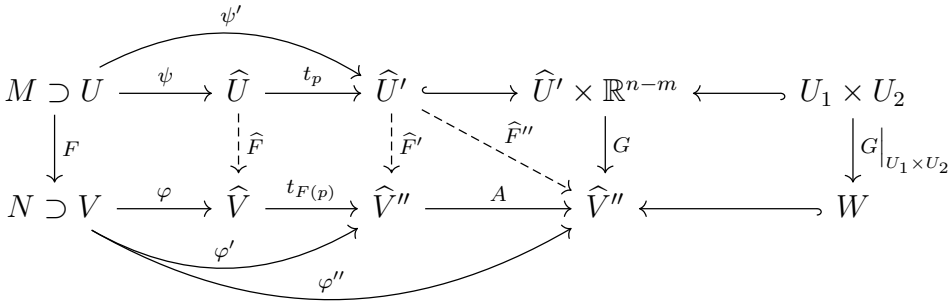
cuya diferencial es no singular en $(0, \ldots, 0)$, es decir,

$$G(x, y) = \widehat{F}''(x) + (0, y) \implies DG|_0 = \left(\begin{array}{c} I_m \& 0 \\ 0 \& I_{n-m} \end{array} \right).$$

Así, G es una aplicación diferenciable cuya diferencial en el origen es invertible.

4. Por el teorema de la función inversa, existen entornos abiertos $U_1 \times U_2 \subset \widehat{U}' \times \mathbb{R}^{n-m}$ y $W \subset \widehat{V}''$ de los orígenes tales que $G|_{U_1\times U_2}\colon U_1 \times U_2 \to W$ es un difeomorfismo.

Así, obtenemos el siguiente diagrama conmutativo que resume todo el proceso:



Entonces, si definimos las cartas $\left(\psi'^{-1}(U_1), \psi'|_{\psi'^{-1}(U_1)}\right)$ y $\left(\varphi''^{-1}(W), G^{-1} \circ \varphi''|_{\varphi''^{-1}(W)}\right)$, como $G(x, 0) = \widehat{F}''(x)$ y $G^{-1} \circ \widehat{F}''(x) = (x, 0, \ldots, 0)$, tenemos que la expresión local de F

en estas cartas viene dada por

$$\left(G^{-1}\circ\varphi''\right)\circ F\circ\psi'^{-1}(x)=G^{-1}\circ\left(\varphi''\circ F\circ\psi'^{-1}\right)(x)=G^{-1}\circ\widehat{F}(x)=(x,0,\ldots,0).$$ ■

Corolario 4.2.3. *Toda inmersión es localmente un embebimiento.*
Es decir, sea $F\colon M\to N$ una inmersión y $p\in M$

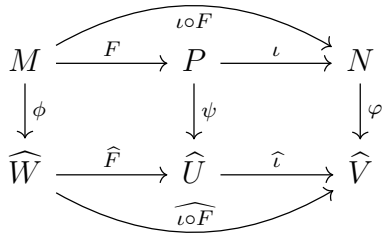
$$\Longrightarrow\ \exists U\in\mathcal{V}(p):F|_U \text{ es un embebimiento.}$$

***Demostración*:** Podemos aplicar el teorema 4.2.2 para obtener las cartas adaptadas (U,ψ) y (V,φ) y se tiene que $\widehat{F}$ es un embebimiento.
Por tanto, $\varphi^{-1}\circ\widehat{F}\circ\psi$ es un embebimiento. ■

4.2.1. Propiedad universal de las inmersiones

Teorema 4.2.4 (Propiedad universal de las inmersiones).
Sea $\iota\colon P\to N$ una inmersión y $F\colon M\to P$ una aplicación continua tal que $\iota\circ F$ es diferenciable $\Longrightarrow$ F es diferenciable.

***Demostración*:** Sea $p\in M$, $q:=F(p)$ y sean (U,ψ) y (V,φ) cartas adaptadas a ι. Sea (W,ϕ) una carta de M en p. Tenemos el siguiente diagrama:



donde $\quad\widehat{F}\colon\widehat{W}\cap\phi\big(F^{-1}(U)\big)\longrightarrow\widehat{U}.$
($F^{-1}(U)$: abierto ya que F continua)

Como $\iota\circ F$ es diferenciable, entonces $\widehat{\iota\circ F}=\widehat{\iota}\circ\widehat{F}$ es diferenciable. Además, $\pi\circ\widehat{\iota}=\mathrm{id}$ donde π es la proyección sobre las primeras m coordenadas (ya que las cartas están adaptadas)

$$\Longrightarrow\ \widehat{F}=\pi\circ\widehat{\iota}\circ\widehat{F}=\pi\circ\widehat{\iota\circ F}\text{ diferenciable}$$

ya que tanto π como $\widehat{\iota\circ F}$ lo son. ■

Teorema 4.2.5. *Sea $\iota\colon P\to N$ un embebimiento y $F\colon M\to P$ es una aplicación tal que $\iota\circ F$ es diferenciable $\Longrightarrow$ F es diferenciable.*

***Demostración*:** Como todo embebimiento es una inmersión, basta ver que F es continua y aplicamos el teorema 4.2.4.

Sea $A \subset P$ abierto, entonces $\exists A' \subset N$ abierto tal que $\iota^{-1}(A') = A$ y como $\iota \circ F$ es continua por ser diferenciable, $(\iota \circ F)^{-1}(A')$ es abierto de M. Luego

$$F^{-1}(A) = \left(F^{-1} \circ \iota^{-1}\right)(A') = (\iota \circ F)^{-1}(A') \text{ es abierto de } M.$$

Por tanto, F es continua y, en consecuencia, diferenciable. ■

Ejemplo 4.2.6 (de aplicación del teorema). Consideramos $F\colon \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C} \to \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$ dada por $\forall z \in \mathbb{S}^1 : F(z) = z^2$, veamos que F es diferenciable. Tenemos el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{S}^1 & \xrightarrow{F} & \mathbb{S}^1 \\ \Big\downarrow{\scriptstyle H} & \searrow^{G\circ H} & \Big\downarrow{\scriptstyle H} \\ \mathbb{C} & \xrightarrow{G} & \mathbb{C} \end{array} \quad \text{donde} \quad \begin{array}{c} G\colon \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} \\ z = a + bi \longmapsto G(z) = z^2 = a^2 - b^2 + 2abi \end{array}$$

Sabemos que $\mathbb{S}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ es un embebimiento (ejercicio 4 de la Hoja 4).

Como H y G son diferenciables, $G \circ H$ es diferenciable. Entonces, como H es un embebimiento y $G \circ H$ es diferenciable, por el teorema 4.2.5, se tiene que F es diferenciable.

4.2.2. Aplicaciones propias y otros resultados

Observación 4.2.7. Sea $F\colon M \to N$ una aplicación diferenciable

- Si F es inyectiva y abierta o cerrada $\implies$ F es un homeomorfismo sobre su imagen.
- Si M es compacto y F es abierta $\implies$ F es cerrada.

Definición 4.2.8 (Aplicación propia). Sean X e Y dos espacios topológicos y $f\colon X \to Y$ continua, f es propia $\iff \forall K \subset Y$ compacto : $f^{-1}(K)$ es compacto en X.

Lema 4.2.9 ((Lee, 2013) A. 57). *Sea $F\colon M \to N$ una aplicación diferenciable y propia $\implies$ F es cerrada.*

***Demostración*:** No se va a demostrar. ■

Corolario 4.2.10. *Sea $F\colon M \to N$ una inmersión inyectiva, entonces cualquiera de las siguientes condiciones implica que F es un embebimiento:*

I. *F es abierta o cerrada.*

II. *M es compacto.*

III. *F es propia.*

IV. *M y N tienen la misma dimensión.*

***Demostración*:** Por definición, basta ver que F es un homeomorfismo sobre su imagen.

Como F es inyectiva y es sobreyectiva sobre su imagen, es biyectiva. Luego en cualquier caso, basta ver que $F^{-1}\colon F(M) \subset N \longrightarrow M$ es continua. Es decir, queremos probar que

$$\forall U \in \mathcal{T}_M : \left(F^{-1}\right)^{-1}(U) = F(U) \in \mathcal{T}_{F(M)}.$$

I. Si F es abierta, $\forall U \in \mathcal{T}_M : F(U) \in \mathcal{T}_N$ y como $F(U) \subset F(M)$, $F(U) \in \mathcal{T}_{F(M)}$.

Si F es cerrada, $\forall U \in \mathcal{T}_M : (F(U^{\mathsf{c}}))^{\mathsf{c}} \in \mathcal{T}_N$ y, como F es inyectiva,

$$(F(U^{\mathsf{c}}))^{\mathsf{c}} = F(U) \cup (F(M)^{\mathsf{c}}) \in \mathcal{T}_N \implies F(U) = (F(U^{\mathsf{c}}))^{\mathsf{c}} \cap F(M) \in \mathcal{T}_{F(M)}.$$

■

4.3. Forma local de una submersión

Observación 4.3.1. La aplicación $F\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ dada por $F(x_1, \ldots, x_m) = (x_1, \ldots, x_n)$ con $m \geqslant n$ es una submersión.

Teorema 4.3.2 (Cartas adaptadas). *Sea $F\colon M^m \to N^n$ una submersión y $p \in M$*

$$\implies \exists\,(U, \psi) \text{ carta de } M : p \in M \wedge \exists\,(V, \varphi) \text{ carta de } N : F(p) \in V$$

tales que la expresión local de F viene dada por $\widehat{F}(x_1, \ldots, x_m) = (x_1, \ldots, x_n)$.

***Demostración*:** En moodle. ■

4.3.1. Secciones y secciones locales

Definición 4.3.3 (Sección). Sean $F\colon M \to N$ y $s\colon N \to M$ aplicaciones diferenciables,

$$s \text{ es una sección de } F \iff F \circ s = \mathrm{id}_N$$

Observación 4.3.4. Si s es una sección de $F \implies F$ es sobreyectiva y s es inyectiva.

Observación 4.3.5. La proyección $F\colon M \times N \to M$ tiene como sección a la aplicación s_q dada por $\forall p \in M : s_q(p) = (p, q)$ donde $q \in N$ ya que $\forall p \in M : F \circ s_q(p) = F(p, q) = p$.

Definición 4.3.6 (Sección local). Sean $F\colon M \to N$ y $s\colon U \to M$ aplicaciones diferenciables donde $U \subset N$ abierto, s es una sección local de F

$$\iff \forall q \in U : (F \circ s)(q) = q$$
$$\iff s \text{ es una sección de } F\big|_{F^{-1}(U)}\colon F^{-1}(U) \to U.$$

Teorema 4.3.7. *Sea $F\colon M \to N$ una aplicación diferenciable, entonces*

$$F \text{ es una submersión} \iff \forall p \in M : \exists s\colon U \to M \text{ sección local de } F : p \in s(U).$$

***Demostración*:**

$\boxed{\Rightarrow}$ Sean (U, φ) y (V, ψ) cartas adaptadas a F tales que $p \in U$ y $F(p) \in V$.

Entonces existe un cubo $(-\varepsilon, \varepsilon)^n \subset \widehat{V}$ y un cubo $(-\varepsilon, \varepsilon)^m \subset \widehat{U}$ tales que

$$\widehat{F}\big|_{(-\varepsilon,\varepsilon)^m}\colon (-\varepsilon, \varepsilon)^m \longrightarrow (-\varepsilon, \varepsilon)^n$$
$$(x_1, \ldots, x_m) \longmapsto (x_1, \ldots, x_n).$$

Esta aplicación tiene como sección a

$$\sigma\colon (-\varepsilon, \varepsilon)^n \longrightarrow (-\varepsilon, \varepsilon)^m$$
$$(x_1, \ldots, x_n) \longmapsto (x_1, \ldots, x_n, 0, \ldots, 0)$$

y definimos $A = \psi^{-1}\left((-\varepsilon, \varepsilon)^n\right)$ y $s\colon A \to M$ como $s = \varphi^{-1} \circ \sigma \circ (\psi|_A)$. Entonces s es diferenciable porque es composición de aplicaciones diferenciables y $s\left(F(p)\right) = p$. Luego s es una sección local de F en p.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $p \in M$, entonces existe una sección local $s\colon U \to M$ con $U \subset N$ abierto tal que $s(q) = p$ donde $q = F(p)$. Entonces se tiene que $F \circ s = \iota$ donde $\iota\colon U \to N$ es la inclusión.

$$\implies DF_p \circ Ds_q = D\left(F \circ s\right)_q = \left(D\iota\right)_q.$$

Como $\left(D\iota\right)_q$ es un isomorfismo $\implies Ds_q$ es inyectiva y DF_p es sobreyectiva. Luego $\forall p \in M : DF_p$ es sobreyectiva y F es una submersión. ■

4.3.2. Propiedad universal de las submersiones sobreyectivas

Corolario 4.3.8. *Toda submersión es una aplicación abierta.*

***Demostración*:** Sea $F\colon M \to N$ una submersión y $A \subset M$ un conjunto abierto. Por el teorema 4.3.7, podemos tomar $\{s_i\colon U_i \to M\}_{i\in I}$ un conjunto de secciones locales de F tales que $F(A) = \bigcup_{i\in I} s_i(U_i)$.

$$\implies F(A) = \bigcup_{i\in I} U_i = \bigcup_{i\in I} s_i^{-1}(A).$$

Como s_i es continua y A es abierto, $s_i^{-1}(A)$ es abierto. Por tanto, $F(A)$ es abierto. ■

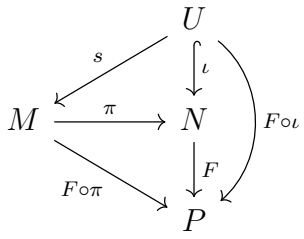
Corolario 4.3.9. *Toda submersión sobreyectiva es una aplicación cociente.*

***Demostración*:** Como es continua, sobreyectiva y el corolario 4.3.8 garantiza que es abierta, es cociente. ■

Teorema 4.3.10 (Propiedad universal de las submersiones sobreyectivas).
Sea $\pi\colon M \to N$ una submersión sobreyectiva y $F\colon N \to P$ tal que $F \circ \pi$ es diferenciable

$$\implies F \text{ es una aplicación diferenciable.}$$

***Demostración*:** Sea $q \in N$, como π es sobreyectiva, entonces $\exists p \in M : \pi(p) = q$. Como π es una submersión, por teorema 4.3.7, existe una sección local $s\colon U \subset N \to M$ de π donde U es abierto tal que $p \in \mathrm{Im}(s)$. Además, $s(q) = p$ (ya que, como $p \in \mathrm{Im}(s)$, $\exists q' \in N : s(q') = p \implies q' = \pi \circ s(q') = \pi(p) = q$).



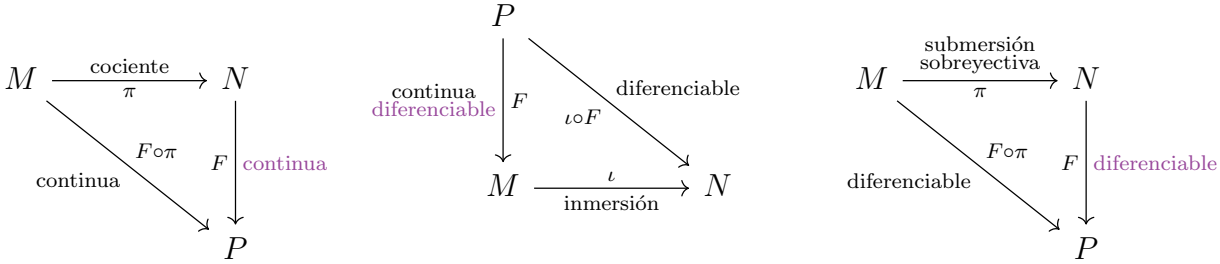
Ahora, si $\iota\colon U \hookrightarrow M$ es la inclusión de U en M, entonces

$$F|_U = F \circ \iota = F \circ (\pi \circ s) = (F \circ \pi) \circ s$$

es una composición de aplicaciones diferenciables.

Por tanto, $F|_U$ es diferenciable y como $q \in N$ era un punto arbitrario, tenemos que F es diferenciable en todo N. ■

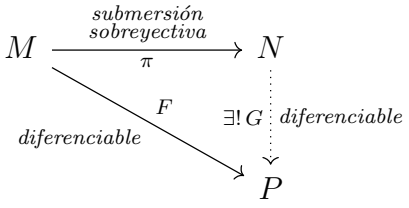
Observación 4.3.11. Esta es una versión diferenciable de la propiedad universal de las aplicaciones cociente. De hecho, podemos escribir las propiedades universales de las aplicaciones cociente, inmersiones y submersiones sobreyectivas en forma de diagramas conmutativos para visualizar mejor sus semejanzas y diferencias. Escribiremos la conclusión en morado:



En el segundo diagrama, si ι es además un embebimiento, no hace falta que F sea continua, como vimos con el teorema 4.2.5.

Corolario 4.3.12. *Sea $\pi\colon M \to N$ una submersión sobreyectiva y $F\colon M \to P$ una aplicación diferenciable tal que $\pi(p) = \pi(q) \implies F(p) = F(q)$*

$$\implies \exists!\, G\colon N \to P \text{ diferenciable} : G \circ \pi = F.$$



***Demostración*:** Bajo estas hipótesis, π es una aplicación cociente (por el corolario 4.3.9) y F es continua, entonces, por la propiedad universal de las aplicaciones cociente, $\exists!\, G\colon N \to P$ continua tal que $G \circ \pi = F$. Aplicando el teorema anterior teorema 4.3.10, G es diferenciable. ■

Observación 4.3.13. A estas alturas del curso, todavía no hemos completado la analogía entre espacios topológicos y variedades diferenciables en el aspecto del **cociente**. Hemos probado que las submersiones sobreyectivas juegan el papel de las aplicaciones cociente (teorema 4.3.10) pero no tenemos un análogo del espacio topológico cociente.

Si la relación de equivalencia $\sim$ en M variedad diferenciable es abierta, sabemos por los lemas 1.3.9 y 1.3.10 que $M/\sim$ es un espacio topológico Hausdorff y segundo numerable, pero no sabemos cómo dotarlo de una estructura diferenciable.

Ejemplos 4.3.14 (de aplicación de estos resultados).

1 Veamos que $\pi\colon \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{RP}^n$ dada por $\pi(x) = [x]$ es una submersión:

Método 1: Ver que $\forall p \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} : DF_p$ es no singular (solución del ejercicio 2 de la Hoja 4). Este método es más laborioso porque hay que tomar cartas.

Método 2: Vamos a tratar de aplicar el teorema 4.3.7. Veamos que $\forall p \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} : \exists$ una sección local $s\colon U \to \mathbb{R}^{n+1}$ con U abierto de $\mathbb{RP}^n$ y $p \in \mathrm{Im}(s)$. Sea $p \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$, entonces $\exists i \in \{0, \ldots, n\}$ tal que $p_i \neq 0$. Tomamos

$$s\colon U_i \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$$
$$[x_0 : \cdots : x_n] \longmapsto \left(\frac{x_0}{x_i}, \ldots, \frac{x_{i-1}}{x_i}, 1, \frac{x_{i+1}}{x_i}, \ldots, \frac{x_n}{x_i}\right)$$

donde $U_i = \{[x_0 : \cdots : x_n] \in \mathbb{RP}^n : x_i \neq 0\}$. Entonces, U_i es abierto en $\mathbb{RP}^n$ y

$$\forall [x] = [x_0 : \cdots : x_n] \in U_i : \pi \circ s([x]) = \left[\frac{x_0}{x_i} : \ldots : \frac{x_{i-1}}{x_i} : 1 : \frac{x_{i+1}}{x_i} : \ldots : \frac{x_n}{x_i}\right] = [x].$$

Luego solo falta ver que s es diferenciable. Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} U_i & \xrightarrow{\ s\ } & \mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\} \\ \downarrow{\scriptstyle \psi_i} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} \\ \mathbb{R}^n = \widehat{U}_i & \xrightarrow{\ \widehat{s}\ } & \mathbb{R}^{n+1} \end{array} \qquad \rightsquigarrow \qquad \begin{aligned} \widehat{s}\,(x) &= \mathrm{id}\circ s\circ \psi_i^{-1}\,(x_0,\ldots,x_{n-1}) \\ &= s\,[x_0:\cdots:1:\cdots:x_{n-1}] \\ &= (x_0,\ldots,1,\ldots,x_{n-1})\,. \end{aligned}$$

Luego $\widehat{s}$ es diferenciable y, en consecuencia, s también lo es. Por tanto, s es una sección local de π alrededor de $p \in \mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}$ arbitrario. Concluimos por el teorema 4.3.7 que π es una submersión.

2 Veamos que $F\colon \mathbb{CP}^1 \to \mathbb{CP}^1$ dada por $F\,[z_0 : z_1] = [z_0^2 : z_1^2]$ es diferenciable.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}^2\setminus\{0\} & \xrightarrow{\ \widetilde{F}\ } & \mathbb{C}^2\setminus\{0\} \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & \overset{F\circ\pi}{\searrow} & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ \mathbb{CP}^1 & \xrightarrow{\ F\ } & \mathbb{CP}^1 \end{array} \qquad \text{donde} \quad \widetilde{F}(z_0,z_1) = \left(z_0^2, z_1^2\right)$$

Como $\widetilde{F}$ y π son diferenciables, $\pi\circ\widetilde{F}$ es diferenciable $\implies$ $F\circ\pi$ es diferenciable.

Entonces, como π es una submersión sobreyectiva (se demuestra de forma análoga al ejemplo 1 anterior) y $F\circ\pi$ es diferenciable, por la propiedad universal de las submersiones sobreyectivas, F es diferenciable.

3 (Último ejercicio del primer parcial) Consideramos $F\colon \mathbb{RP}^2 \to \mathbb{S}^2$ dada por

$$F\,[x_0 : x_1 : x_2] = \frac{1}{x_0^2 + x_1^2 + x_2^2}\left(2x_0x_1, 2x_0x_2, -x_0^2 + x_1^2 + x_2^2\right).$$

Suponiendo que ya hemos demostrado que está bien definida, veamos que es diferenciable estudiando el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{R}^3\setminus\{0\} & \xrightarrow{\ \pi\ } & \mathbb{RP}^2 & & \\ & \searrow^{G:=F\circ\pi} & \downarrow{\scriptstyle F} & & \\ & & \mathbb{S}^2 & \xhookrightarrow{\ \iota\ } & \mathbb{R}^3\setminus\{0\} \end{array} \qquad \overset{\iota\circ G}{\curvearrowright}$$

Del ejercicio 2 de la Hoja 4, sabemos que ι es un embebimiento y como

$$\begin{aligned} \iota\circ G\colon \mathbb{R}^3\setminus\{0\} &\longrightarrow \mathbb{R}^3\setminus\{0\} \\ (x_0,x_1,x_2) &\longmapsto \frac{1}{x_0^2 + x_1^2 + x_2^2}\left(2x_0x_1, 2x_0x_2, -x_0^2 + x_1^2 + x_2^2\right), \end{aligned}$$

$\iota\circ G$ es diferenciable. Luego por el teorema 4.2.5, G es diferenciable.

Del ejemplo 1, sabemos que π es una submersión sobreyectiva y, como G es diferenciable,

por la propiedad universal de las submersiones sobreyectivas, F es diferenciable.

5. Subvariedades diferenciables

5.1. Definición y propiedades básicas

Primero veamos una definición alternativa de subvariedad diferenciable.

Lema 5.1.1 (Subvariedad). *Sea M variedad, $W \subset M$ es una subvariedad de M*

$\iff$ *$\exists \mathcal{A}$ estructura diferenciable de W : la inclusión $\iota : W \hookrightarrow M$ es una inmersión.*

***Demostración*:**

$\boxed{\Rightarrow}$ Tenemos que $\exists N$ variedad diferenciable tal que $\exists F \colon N \longrightarrow M$ embebimiento con $\operatorname{Im} F = W$. Como $\widetilde{F} \colon N \to W$ es un homeomorfismo (considerando la topología de subespacio), por la proposición 1.2.13, induce una estructura diferenciable $\mathcal{A}$ en W dada por

$$\mathcal{A} = \left\{ \left(F(U), \psi \circ \widetilde{F}^{-1} \right) : (U, \psi) \in \mathcal{A}_N \right\},$$

donde $\mathcal{A}_N$ es la estructura diferenciable de N.Veamos que $\iota \colon W \hookrightarrow M$ es una inmersión.

Tenemos que $\iota = F \circ \widetilde{F}^{-1}$, F es diferenciable y $F\big|_W$ es un difeomorfismo (con $\mathcal{A}$ en W), por tanto, concluimos que ι es diferenciable.

Sea $p \in W$, entonces $\exists q \in N : F(q) = p$. Como $F = \iota \circ \widetilde{F}$, tenemos que

$$DF\big|_q = D\iota\big|_p \circ D\widetilde{F}\Big|_q .$$

Ahora bien, como $\widetilde{F}$ es un difeomorfismo, entonces $D\widetilde{F}\Big|_q$ es un isomorfismo, pero como F es un embebimiento, es una inmersión, por tanto, $DF\big|_q$ es inyectiva. Concluimos entonces que $D\iota\big|_p$ es inyectiva, es decir, ι es una inmersión.

$\boxed{\Leftarrow}$ Como W está dotado de la topología de subespacio, $\iota\big|_W \colon W \hookrightarrow W$ es un homeomorfismo. Como además ι es una inmersión inyectiva, entonces ι es un embebimiento. Por tanto, $W = \operatorname{Im}(\iota)$ es la imagen de un embebimiento. Por definición, esto significa que W es una subvariedad de M. ■

Definición 5.1.2 (Codimensión). Sea $W \subset M$ una subvariedad de M, la codimensión de W en M es $\dim M - \dim W$.

Lema 5.1.3. *Sean $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$ dos estructuras diferenciables para una misma variedad topológica M, entonces $\mathcal{A} = \mathcal{A}' \iff \mathrm{id}\colon (M, \mathcal{A}) \to (M, \mathcal{A}')$ es un difeomorfismo.*

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones.

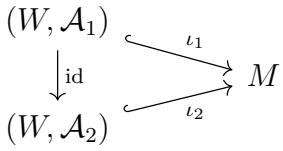
$\boxed{\Rightarrow}$ Si $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$, entonces la expresión local tomando la misma carta en el dominio y en el codominio es la identidad, que es $\mathcal{C}^\infty$, luego id es diferenciable. Como además es biyectiva con $\mathrm{id}^{-1} = \mathrm{id}$, tenemos que id es un difeomorfismo.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea (U, ψ) una carta de $\mathcal{A}$ en $p \in M$ y (V, φ) una carta de $\mathcal{A}'$ en p. Como id es un difeomorfismo, entonces $\varphi \circ \mathrm{id} \circ \psi^{-1}$ y $\psi \circ \mathrm{id} \circ \varphi^{-1}$ son $\mathcal{C}^\infty$ en $U \cap \psi^{-1}(V)$ y $V \cap \varphi^{-1}(U)$ respectivamente. Esto implica que las cartas (U, ψ) y (V, φ) son $\mathcal{C}^\infty$-compatibles y, como los atlas $\mathcal{A}$ y $\mathcal{A}'$ son maximales, debe ser que $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$. ■

Lema 5.1.4. *La estructura diferenciable de una subvariedad diferenciable es única.*

***Demostración*:** Sea M una variedad diferenciable, $W \subset M$ y $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ dos estructuras diferenciables sobre W tales que la inclusión $\iota : W \to M$ es una inmersión. Por el lema 5.1.1, esto significa que $(M, \mathcal{A}_1)$ y $(M, \mathcal{A}_2)$ son estructuras diferenciables sobre M.

Por el lema 5.1.3, basta ver que $\mathrm{id}\colon (M, \mathcal{A}_1) \longrightarrow (M, \mathcal{A}_2)$ es un difeomorfismo para concluir que $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_2$:



Como ι_1 es un embebimiento, ι_2 es diferenciable y $\iota_1 = \iota_2 \circ \mathrm{id}$

$\implies \mathrm{id}\colon (W, \mathcal{A}_1) \to (W, \mathcal{A}_2)$ es diferenciable.

Por el mismo razonamiento, intercambiando los papeles de ι_1 y ι_2, podemos confirmar que $\mathrm{id}\colon (W, \mathcal{A}_2) \to (W, \mathcal{A}_1)$ es diferenciable. Por tanto, id es un difeomorfismo. ■

Ejemplos 5.1.5 (de subvariedades).

$\boxed{1}$ Sea M una variedad diferenciable y $A \subset M$ un abierto

$\implies A$ es una subvariedad diferenciable de M de codimensión 0.

$\boxed{2}$ Sean M, N variedades diferenciables y $q \in N$, entonces $M \times \{q\} \subset M \times N$ es una subvariedad diferenciable de $M \times N$.

$\boxed{3}$ Sean M, N variedades diferenciables y $F\colon M \longrightarrow N$ una aplicación diferenciable.

Entonces, el grafo de F, dado por

$$\mathrm{Gr}(F) := \{(p,q) \in M \times N : q = F(p)\} \subset M \times N,$$

es una subvariedad diferenciable de $M \times N$.

4 Sean W_1, W_2 subvariedades de M_1, M_2 respectivamente. Entonces, el producto de ambas $W_1 \times W_2 \subset M_1 \times M_2$ es una subvariedad diferenciable de $M_1 \times M_2$.

5 La esfera $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ es una subvariedad diferenciable de $\mathbb{R}^{n+1}$.

5.2. Forma local de una subvariedad

5.2.1. *d*-rebanadas de una variedad diferenciable

Observación 5.2.1. $\mathbb{R}^d \times \{y\} \subset \mathbb{R}^n$ es una subvariedad $(d \leqslant n)$ y $\mathbb{R}^n \subset \mathbb{R}^n$ es una subvariedad $(d = n)$.

Definición 5.2.2 (*d*-rebanada). Sea M^m una variedad diferenciable, (U, ψ) una carta de M y $d \in \mathbb{N}_m$, $A \subset M$ es una d-rebanada de U

$$\iff \varphi(A) = \left(\mathbb{R}^d \times \{0\}^{m-d}\right) \cap \widehat{U}.$$

Ejemplo 5.2.3 (de *d*-rebanada). Consideramos en la esfera $\mathbb{S}^2$ la carta de la proyección estereográfica desde el polo norte, (U_N, ψ_N). Entonces, el conjunto

$$\psi_N^{-1}(\mathbb{R} \times \{0\}) = \left\{ \left(\frac{2t}{t^2+1}, 0, \frac{t^2-1}{t^2+1} \right) : t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{(x,0,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + z^2 = 1\right\} \setminus \{N\}$$

es una d-rebanada de $\mathbb{S}^2 \setminus \{N\}$ con $d = 1$.

Definición 5.2.4 (Carta *d*-rebanada). Sea M^m una variedad diferenciable, $W \subset M$ y $d \in \mathbb{N}_m$, una carta (U, ψ) de M es una carta d-rebanada para W

$$\iff W \cap U \text{ es una } d\text{-rebanada de } U.$$

Teorema 5.2.5. *Sea M una variedad, $W \subset M$ es una subvariedad de M de dimensión d*

$$\iff \forall p \in W : \exists (U, \psi) \text{ carta } d\text{-rebanada para } W \text{ en } p.$$

Corolario 5.2.6. *Sea M una variedad y $W \subset M$ con $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ un cubrimiento por abiertos de W, entonces W es una subvariedad diferenciable de M*

$$\iff \forall \alpha \in I : W \cap A_\alpha \text{ es una subvariedad diferenciable de } A_\alpha.$$

Observación 5.2.7. Para los subconjuntos de M, la propiedad "ser una subvariedad" es una propiedad local en M.

Ejemplo 5.2.8. Veamos que $\mathbb{S}^n$ es una subvariedad diferenciable de $\mathbb{R}^{n+1}$.

Sea $p = (p_1, \ldots, p_{n+1}) \in \mathbb{S}^n$. Entonces $\exists i \in \mathbb{N}_{n+1} : p_i > 0$. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $p_{n+1} > 0$. Consideramos el abierto $A = \{(x_1, \ldots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : x_{n+1} > 0\}$ que es un entorno de p en $\mathbb{R}^{n+1}$.

Como $\forall x \in \mathbb{S}^n \cap A : \|x\|^2 = 1 \ \wedge \ x_{n+1} > 0$, podemos despejar x_{n+1} como función de las otras variables. Definimos entonces la función $F\colon B(0,1) \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\forall x = (x_1, \ldots, x_n) \in B(0,1) : F(x) = \sqrt{1 - \|x\|^2} = \sqrt{1 - x_1^2 - \cdots - x_n^2}$$

donde $B(0,1) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| < 1\}$ es la bola unidad abierta en $\mathbb{R}^n$.

Entonces, como F es diferenciable en $B(0,1)$, el gráfico de F,

$$\mathrm{Gr}\,(F) = \{(x_1, \ldots, x_n, F\,(x_1, \ldots, x_n)) : (x_1, \ldots, x_n) \in B(0,1)\} \subset \mathbb{R}^{n+1},$$

es una subvariedad diferenciable de $\mathbb{R}^{n+1}$ de dimensión n.

Es decir, p tiene un entorno $A \cap \mathbb{S}^n$ en $\mathbb{S}^n$ que es una subvariedad diferenciable de $\mathbb{R}^{n+1}$ de codimensión 1. Como esto es cierto para cualquier punto $p \in \mathbb{S}^n$ (basta elegir una coordenada en la que p no se anule), se concluye que $\mathbb{S}^n$ es una subvariedad diferenciable de $\mathbb{R}^{n+1}$ de codimensión 1.

5.3. Fibras y valores y puntos regulares

Definición 5.3.1 (Fibra). Sea $f\colon X \to Y$ una función e $y \in Y$, la fibra de f sobre y es el conjunto $f^{-1}\,(\{y\}) = \{x \in X : f(x) = y\}$.

Definición 5.3.2 (Punto regular). Sea $F\colon M \longrightarrow N$ una aplicación diferenciable,

$$p \in M \text{ es un punto regular de } F \iff DF|_p \text{ es sobreyectiva.}$$

Definición 5.3.3 (Punto crítico). Sea $F\colon M \longrightarrow N$ una aplicación diferenciable,

$$p \in M \text{ es un punto crítico de } F \iff p \text{ no es un punto regular de } F.$$

Definición 5.3.4 (Valor regular). Sea $F\colon M \longrightarrow N$ una aplicación diferenciable,

$$q \in N \text{ es un valor regular de } F \iff \forall p \in F^{-1}\,(\{q\}) : p \text{ es un punto regular de } F.$$

Definición 5.3.5 (Valor crítico). Sea $F\colon M \longrightarrow N$ una aplicación diferenciable,

$$q \in N \text{ es un valor crítico de } F \iff \exists p \in F^{-1}(\{q\}) : p \text{ es un punto crítico de } F.$$

Observación 5.3.6. Si $F^{-1}(q) = \varnothing \implies q$ es un valor regular.

Observación 5.3.7. Sea $F\colon M \to N$ diferenciable, F es una submersión

$$\iff \forall p \in M : p \text{ es un punto regular} \iff \forall q \in N : q \text{ es un valor regular.}$$

Teorema 5.3.8. *Sea $F\colon M \to N$ diferenciable y $q \in N$ un valor regular de F*

$$\implies F^{-1}(\{q\}) \text{ es una subvariedad diferenciable de } M \text{ de codimensión } \dim N.$$

***Demostración*:** Definimos $W := F^{-1}(\{q\})$. Sea $p \in W$. Como q es valor regular, DF_p es sobreyectiva y F es localmente una submersión en un entorno de p. Por tanto, podemos tomar cartas adaptadas (U, ψ) y (V, φ) de M y N que contengan a p y q respectivamente tales que $\psi(p) = 0$, $\varphi(q) = 0$ y la expresión local de F en estas cartas sea

$$\begin{aligned} \widehat{F} = \varphi \circ F \circ \psi^{-1}\colon \mathbb{R}^m &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (x_1, \ldots, x_m) &\longmapsto (x_1, \ldots, x_n) \end{aligned}$$

Entonces, $U \cap W = U \cap F^{-1}(q) = \{x \in U : F(x) = q\}$ y, en términos de las coordenadas locales, tenemos que

$$\begin{aligned} \psi\left(U \cap F^{-1}(q)\right) &= \left\{y \in \psi(U) : F\left(\psi^{-1}(y)\right) = q\right\} = \left\{y \in \widehat{U} : \widehat{F}(y) = 0\right\} \\ &= \left\{(y_1, \ldots, y_m) \in \widehat{U} : y_1 = \cdots = y_n = 0\right\} = \left(\{0\}^n \times \mathbb{R}^{m-n}\right) \cap \widehat{U}. \end{aligned}$$

Por tanto, $U \cap W$ es una $(m-n)$-rebanada para W de M en p. Como p es arbitrario,

$$\forall p \in W : \exists (U, \psi) \text{ carta } (m-n)\text{-rebanada para } W \text{ en } p.$$

Por el teorema 5.2.5, tenemos que W es una subvariedad diferenciable de M. ■

No toda subvariedad de una variedad M es una fibra de una aplicación diferenciable.

5.4. Espacio tangente a una subvariedad

Observación 5.4.1. Sea W una subvariedad de M. Entonces, la inclusión $\iota\colon W \to M$ es una inmersión (lema 5.1.1).

Por tanto, $\forall p \in W$ el diferencial de ι en p, $D\iota|_p : T_pW \to T_pM$ es inyectivo. Esto significa

que T_pW es isomorfo a un subespacio de T_pM.

Sea $v \in T_pW$, definimos $w := D\iota|_p(v) \in T_pM$. Entonces, para $f \in \mathcal{C}^\infty(M)$, se tiene que

$$w(f) = D\iota|_p(v)(f) = v(f \circ \iota) = v(f|_W).$$

Un vector $v \in T_pM$ está en $T_pW \subset T_pM$. Si existe una curva diferenciable $\gamma\colon J \to M$ tal que $\gamma(0) = p$, $\gamma'(0) = v$ y $\mathrm{Im}(\gamma) \subset W$.

Proposición 5.4.2 (Lee, 2013, 5.38). *Sea $F\colon M \to N$ diferenciable y $W \subset M$ la fibra de F sobre un valor regular $q \in N$*

$$\implies \forall p \in W : T_pW = \mathrm{Ker}\left(DF|_p : T_pM \to T_qN\right).$$

6. Geometría diferencial global

6.1. Aplicaciones recubridoras

6.1.1. Definición y ejemplos

Definición 6.1.1 (Aplicación recubridora). Sean X, Y espacios topológicos y $\pi\colon X \to Y$ una función continua, π es una aplicación recubridora

$$\iff \pi \text{ es sobreyectiva} \wedge \forall y \in Y : \exists U \in \mathcal{V}(y) : \pi^{-1}(U) = \bigsqcup_{i\in I} \widetilde{U}_i$$

donde $\forall i \in I : \widetilde{U}_i$ es un abierto de X tal que $\pi|_{\widetilde{U}_i}\colon \widetilde{U}_i \to U$ es un homeomorfismo.

Observación 6.1.2. Si $\pi\colon X \to Y$ es una aplicación recubridora, siempre podemos tomar U conexo y los $\widetilde{U}_i$ como las componentes conexas de $\pi^{-1}(U)$.

Así, la preimagen de cada entorno U se descompone en "copias" homeomorfas a U, cada una correspondiente a una "hoja" distinta del recubrimiento.

Ejemplo 6.1.3 (de aplicación recubridora). La aplicación $\pi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ dada por

$$\forall t \in \mathbb{R} : \pi(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$$

es una aplicación recubridora.

Definición 6.1.4 (Aplicación recubridora diferenciable). Sean M y N dos variedades y $\pi\colon M \to N$ diferenciable y sobreyectiva, π es una aplicación recubridora diferenciable

$$\iff \forall q \in N : \exists U \in \mathcal{V}(q) : \forall \widetilde{U} \text{ comp conexa de } \pi^{-1}(U) : \pi\big|_{\widetilde{U}} \text{ es un difeomorfismo.}$$

A U se le llama **abierto cubierto**, a M el espacio **recubridor** y a N la **base** de π.

Proposición 6.1.5 (Propiedades de las aplicaciones recubridoras diferenciables).

(1) *Toda aplicación recubridora diferenciable es un difeomorfismo local y una submersión.*

(2) *Una aplicación recubridora (topológica) es una aplicación recubridora diferenciable si y solo si es un difeomorfismo local.*

Ejemplos 6.1.6 (de aplicaciones recubridoras diferenciables).

$\boxed{1}$ $\pi\colon \mathbb{S}^2 \to \mathbb{RP}^2$ dada por $\pi(x) = [x]$ es una aplicación recubridora diferenciable.

$\boxed{2}$ $\forall n \geqslant 1 : \pi\colon \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C} \to \mathbb{S}^1$ dada por $\pi(z) = z^n$ es recubridora diferenciable.

6.1.2. Propiedades básicas. Levantamiento de curvas

Lema 6.1.7. *Sea $\pi\colon E \to M$ recubridora diferenciable y $U \subset M$ un abierto cubierto*

$$\implies \forall q \in U : \forall p \in \pi^{-1}(\{q\}) : \exists! s\colon U \to E \text{ sección local de } \pi : s\,(q) = p.$$

***Demostración*:** Sea $q \in U$ y $p \in \pi^{-1}(\{q\})$, entonces, por hipótesis, $\exists \widetilde{U}$ componente conexa de $\pi^{-1}(U)$ tal que $p \in \widetilde{U}$ y $\pi|_{\widetilde{U}}\colon \widetilde{U} \to U$ es un difeomorfismo. Tomamos entonces $s\colon U \to E$ dada por $s(q) = \pi^{-1}(q)$ que es diferenciable y cumple que $\forall q \in U : (\pi \circ s)\,(q) = q$. Es decir, s es una sección local de π. Además, se tiene que $(s \circ \pi)\,(p) = p$.

Veamos la unicidad: Sea $s'\colon U \to E$ una sección local tal que $(s' \circ \pi)\,(p) = p$. Entonces, $\pi \circ s' = \mathrm{id}_U$, luego $\operatorname{Im} s' \subset \pi^{-1}(U)$. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que U es conexo y s' es continua, por tanto, $\operatorname{Im} s'$ debe ser conexo. Como $p \in \operatorname{Im} s'$, $p \in \widetilde{U}$, donde $\widetilde{U}$ es una componente conexa de $\pi^{-1}(U)$, tenemos que $\operatorname{Im} s' \subset \widetilde{U}$.

Entonces, $\forall q \in U : s'(q) \in \widetilde{U} \wedge s(q) \in \widetilde{U}$, luego $\pi(s(q)) = q = \pi(s'(q))$ y como π es inyectiva por ser difeomorfismo, se tiene que $s(q) = s'(q)$ para todo $q \in U$. Por tanto, $s = s'$. ■

Teorema 6.1.8 (Levantamiento de curvas). *Sea $\pi\colon E \to M$ recubridora diferenciable, $\gamma\colon [0,1] \to M$ curva diferenciable y $p \in E$ tal que $\pi(p) = \gamma(0)$*

$$\implies \exists\, \widetilde{\gamma}\colon [0,1] \to E : \widetilde{\gamma}(0) = p \wedge \pi \circ \widetilde{\gamma} = \gamma.$$

*Esta curva diferenciable $\widetilde{\gamma}$ se llama **levantamiento de $\boldsymbol{\gamma}$** a E con origen p.*

***Demostración*:** Para cada $t \in [0,1]$, podemos tomar un abierto conexo $U_t \subset M$ tal que $\gamma(t) \in U_t$ y $\gamma^{-1}(U_t)$ es conexo. Entonces, como $[0,1]$ es compacto, existe un subcubrimiento finito de $\{\gamma^{-1}(U_t)\}_{t\in[0,1]}$ de $[0,1]$ dado por

$$\gamma^{-1}(U_{t_1}) \cup \cdots \cup \gamma^{-1}(U_{t_k}) = [a_{t_1}, b_{t_1}] \cup (a_{t_2}, b_{t_2}] \cup \ldots \cup (a_{t_k}, b_{t_k}]\,.$$

Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que cada intervalo sólo interseca con los intervalos contiguos y que $t_1 < \ldots < t_k$.

Definimos $\widetilde{\gamma} : [0,1] \to \overline{t}$. Tomamos $q_1 = p$. Si $t \in [a_{t_1}, b_{t_1}] \implies \widetilde{\gamma}(t) = s_{p_1} \circ \gamma(t)$. Elegimos un $r_2 \in [a_{t_1}, b_{t_1}] \cap (a_{t_2}, b_{t_2})$ y definimos $p_2 = \gamma(r_2)$. Si $t \in (a_{t_2}, b_{t_2}) \implies \widetilde{\gamma}(t) = s_{p_2} \circ \gamma(t)$, etc. El proceso se repite hasta que llegamos a t_k. ■

Proposición 6.1.9. *Sea M una variedad diferenciable, E un espacio topológico y $\pi\colon E \to M$ una aplicación recubridora (topológica), entonces*

(1) *E es una variedad topológica de la misma dimensión que M.*

(2) *$\exists!\, \mathcal{A}$ estructura diferenciable en E tal que $\pi\colon E \to M$ es una submersión.*

6.2. Acciones diferenciables

En esta sección vamos a dotar de una estructura diferenciable al espacio topológico cociente de una variedad diferenciable. Para ello, hemos de hacer uso de un concepto nuevo: una acción de grupo.

6.2.1. Acciones de grupo

Definición 6.2.1 (Acción de grupo). Sea $(G, *)$ un grupo y $X \neq \varnothing$, $\theta\colon G \times X \to X$ es una acción de grupo de G en $X \iff$

(I) Preservación de la identidad: $\forall x \in X : \theta\,(e, x) = x$.

(II) Compatibilidad con $*$: $\forall g_1, g_2 \in G, x \in X : \theta\left(g_1, \theta\,(g_2, x)\right) = \theta\,(g_1 * g_2, x)$.

Definición 6.2.2 (Acción libre). Sea $\theta\colon G \times X \to X$ una acción de grupo de G en X,

$$\theta \text{ es libre } \iff \forall g \in G : (\exists x \in X : \theta(g, x) = x) \implies g = e.$$

Es decir, θ es libre si el único $g \in G$ con puntos fijos es el neutro e.

Definición 6.2.3 (Órbita). Sea $\theta\colon G \times X \to X$ una acción de grupo,

$$O_\theta(x) \text{ es la órbita de } x \in X \text{ por } \theta \iff O_\theta(x) = \{\theta\,(g, p) : g \in G\}\,.$$

Proposición 6.2.4. *Sea θ una acción de grupo de G en X y $\sim$ una relación en X dada por*

$$\forall x, y \in X : x \sim y \iff \exists g \in G : y = \theta(g, x) \iff y \in O_\theta(x).$$

Entonces, $\sim$ es de equivalencia. Es decir, las órbitas de los elementos de X por θ forman una partición de X. Al conjunto cociente lo denotamos por ${}^{X}\!/_{G} := {}^{X}\!/_{\sim}$.

***Demostración*:** Comprobemos las condiciones de la definición:

(I) $\forall x \in X : \theta(e, x) = x \implies x \sim x$ (con e neutro de G).

(II) Sean $x, y \in X$ tales que $x \sim y$. Entonces, $\exists g \in G : y = \theta(g, x)$ y, en consecuencia, $\exists g^{-1} \in G : \theta(g^{-1}, y) = \theta(g^{-1}, \theta(g, x)) = \theta(g^{-1} * g, x) = \theta(e, x) = x \implies y \sim x$.

(III) Sean $x, y, z \in X$ tales que $x \sim y$ y $y \sim z$. Entonces, $\exists g_1, g_2 \in G : y = \theta(g_1, x)$ y $z = \theta(g_2, y)$. Por tanto, $\exists g_2 * g_1 \in G : z = \theta(g_2, \theta(g_1, x)) = \theta(g_2 * g_1, x) \implies z \sim x$.

Como se cumple la reflexividad, simetría y transitividad, hemos terminado. ■

Sin embargo, para que el espacio cociente sea una variedad diferenciable, no basta con cocientar por las órbitas de una acción libre sobre la variedad. Esta acción libre debe satisfacer unas condiciones topológicas y diferenciables.

6.2.2. Acciones diferenciables

Definición 6.2.5 (Acción diferenciable). Sea $(G, *)$ un grupo y M una variedad diferenciable, una acción de grupo de G en M $\theta\colon G \times M \to M$ es diferenciable

$\iff \forall g \in G : \theta_g\colon M \to M$ dada por $\theta_g(p) = \theta(g, p)$ es una aplicación diferenciable.

Observación 6.2.6. Sea $\theta\colon G \times M \to M$ una acción diferenciable, entonces $\forall g \in G : \theta_g$ es un difeomorfismo ya que $(\theta_g)^{-1} = \theta_{g^{-1}}$.

Ejemplos 6.2.7 (de acciones diferenciables).

1 Consideramos el grupo $(\mathbb{Z}, +)$ y la variedad $\mathbb{R}$ con la acción $\theta\colon \mathbb{Z} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $\theta(k, p) = k + p$. Entonces:

(1) θ es una acción de grupo:

(I) $\forall x \in \mathbb{R} : \theta(0, x) = 0 + x = x$ donde 0 es el neutro de $\mathbb{Z}$.

(II) $\forall n, m \in \mathbb{Z} : \theta(n + m, x) = (n + m) + x = n + (m + x) = \theta(n, \theta(m, x))$.

(2) θ es libre: $\forall k \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{R} : \theta(k, x) = k + x = x \implies k = 0$ (neutro de $\mathbb{Z}$).

(3) θ es una acción diferenciable: $\forall k \in \mathbb{Z} : \theta_k\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $\theta_k(x) = k + x$ es una traslación, por lo que es una aplicación diferenciable.

Podemos calcular las órbitas de la acción. Por ejemplo, $\forall x \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$, la órbita de x es

$$O_\theta(x) = \{k + x : k \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}.$$

Por otro lado, la órbita de $x = 1/2 \in \mathbb{R}$ es

$$O_\theta\left(\frac{1}{2}\right) = \left\{k + \frac{1}{2} : k \in \mathbb{Z}\right\} = \left\{\ldots, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \ldots\right\}.$$

2 Consideramos el grupo cíclico de orden 2, $C_2 = \{+1, -1\}$, y la esfera S^2 con la acción $\theta\colon C_2 \times S^2 \to S^2$ dada por $\theta(\pm 1, p) = \pm p$. Entonces:

(1) θ es una acción de grupo:

(I) $\forall p \in S^2 : \theta(1, p) = 1 \cdot p = p$ donde 1 es el neutro de C_2.

(II) $\forall a, b \in C_2 : \theta(ab, p) = (ab)p = a(bp) = \theta(a, \theta(b, p))$.

(2) θ es libre: $\forall a \in C_2 : \theta(a, p) = ap = p \implies a = 1$ (neutro de C_2).

(3) θ es una acción diferenciable: $\forall a \in C_2 : \theta_a\colon S^2 \to S^2$ dada por $\theta_a(p) = ap$ es, o bien la identidad o bien la aplicación antipodal, ambas diferenciables.

Definición 6.2.8 (Acción propiamente discontinua). Sea $\theta\colon G \times M \to M$ una acción diferenciable, θ es propiamente discontinua $\iff$

(I) $\forall p \in M : \exists U \in \mathcal{V}(p) : \theta_g(U) \cap U \neq \varnothing \implies g = e$.

(II) $\forall p, q \in M : p \notin O_\theta(q) : \exists U \in \mathcal{V}(p), V \in \mathcal{V}(q) : \forall g \in G \setminus \{e\} : \theta_g(U) \cap V = \varnothing$.

Ejemplo 6.2.9. Ambas acciones diferenciables anteriores (ejemplos 1 y 2 de los ejemplos 6.2.7) son acciones propiamente discontinuas:

1 Sea $x \in \mathbb{R}$ tomamos $U = \left(x - {}^1\!/_2, x + {}^1\!/_2\right)$. Sea $k \in \mathbb{Z}$, si existe $y \in \theta_k(U) \cap U$, entonces y está a una distancia menor que ${}^1\!/_2$ de x y de $k + x$, lo que implica que $|k| < 1$. Como $k \in \mathbb{Z}$, se tiene que $k = 0$.

Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $y \notin O_\theta(x)$, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $|x - y| < 1$ y que $0 < x < y < 1$. Entonces, si definimos $d = \text{mín}\{x, y - x, 1 - y\}$ y tomamos $U = \left(x - {}^d\!/_2, x + {}^d\!/_2\right)$ y $V = \left(y - {}^d\!/_2, y + {}^d\!/_2\right)$, tenemos que $\forall k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} : \theta_k(U) \cap V = \varnothing$. Se ve claro con un dibujo.

2 Se deja como ejercicio.

Observación 6.2.10. Si G es finito $\implies$ toda acción libre es propiamente discontinua.

6.2.3. Variedad diferenciable cociente

Teorema 6.2.11. *Sea E una variedad diferenciable, G un grupo y $\theta\colon G \times X \to X$ una acción diferenciavle libre y propiamente discontinua. Si $M := {}^E\!/_G$ es el espacio cociente, entonces*

(1) *M es una variedad topológica de la misma dimensión que E.*

(2) $\exists!\,\mathcal{A}$ *estructura diferenciable en* M *tal que la aplicación cociente* $\pi\colon E \to M$ *es una aplicación recubridora diferenciable.*

Ejemplo 6.2.12. $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ y S^n/C_2 son variedades diferenciables.

Observación 6.2.13. De S^n a $\mathbb{R}P^n$ hay una submersión y de S^n a S^n/C_2 hay otra submersión, por lo que entre S^n/C_2 y $\mathbb{R}P^n$ hay dos aplicaciones diferenciables.

Proposición 6.2.14. *Sea* $\pi\colon E \to M$ *un difeomorfismo local propio*

$$\implies \pi \text{ es una aplicación recubridora diferenciable.}$$

Corolario 6.2.15. *Sea* $\pi\colon E \to M$ *un difeomorfismo local con* E *compacto*

$$\implies \pi \text{ es una aplicación recubridora diferenciable.}$$

Ejemplo 6.2.16. Como $\pi : S^2 \to \mathbb{R}P^2$ es un difeomorfismo local y S^2 es compacto $\implies \pi$ es aplicación recubridora diferenciable.

6.3. Topología algebraica

6.3.1. Homotopía

Definición 6.3.1 (Homotopía). Sean $f, g\colon X \to Y$ aplicaciones continuas entre espacios topológicos, $H\colon X \times [0,1] \to Y$ es una homotopía entre f y g

$$\iff H \text{ es continua } {}_\wedge\, \forall x \in X : H(x,0) = f(x) \,{}_\wedge\, H(x,1) = g(x).$$

Definición 6.3.2 (Aplicaciones homótopas). Sean $f, g : X \to Y$ aplicaciones continuas, f y g son homótopas ($f \simeq g$) $\iff \exists H$ homotopía entre f y g.

Observación 6.3.3. Sean X e Y dos espacios topológicos, $\simeq$ es una relación de equivalencia en el conjunto de todas las aplicaciones continuas de X a Y.

Definición 6.3.4 (Equivalencia homotópica). Sea $f\colon X \to Y$ una aplicación continua, f es una equivalencia homotópica $\iff \exists g\colon Y \to X$ continua: $f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y$ y $g \circ f \simeq \mathrm{id}_X$.

Definición 6.3.5 (Espacios homotópicamente equivalentes).
Dos espacios topológicos X e Y son homotópicamente equivalentes ($X \simeq Y$)

$$\iff \exists f\colon X \to Y \text{ equivalencia homotópica.}$$

Definición 6.3.6 (Espacio contractil). Un esp topológico X es contractil $\iff X \simeq \{x\}$.

Ejemplo 6.3.7. $\mathbb{R}^n$ es contractil con

$$f : \{x\} \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad x \longmapsto 0$$

$$f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \{x\}, \quad p \longmapsto *$$

con $\mathrm{id} = g \circ f : \{x\} \to \{x\}$. Sin embargo,

$$f \circ g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad p \longmapsto 0$$

Necesito una homotopía entonces entre la identidad y $f \circ g$. Defino

$$H : \mathbb{R}^n \times [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad (p,t) \longmapsto tp$$

Esto cumple que $H_1(p) = p = id(p)$ y $H_0(p) = 0 = f \circ g(p)$. Ya he construido la homotopía que buscaba.

Ejemplo 6.3.8. Ver que la inclusión $f : S^n \to \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ es una equivalencia homotópica.

6.3.2. Primer grupo fundamental

6.3.2.1. Arcos y homotopía de arcos

Definición 6.3.9 (Arco). Sea X un espacio topológico, $x, y \in X$ y $\gamma \colon [0,1] \to X$ una curva,

$$\gamma \text{ es un arco de } x \text{ a } y \iff \gamma(0) = x \wedge \gamma(1) = y.$$

Definición 6.3.10 (Conexión por arcos). Sea X un esp topológico, X es conexos por arcos

$$\iff \forall x, y \in X : \exists \gamma \colon [0,1] \to X \text{ arco de } x \text{ a } y.$$

Definición 6.3.11 (Homotopía de arcos). Sea X un espacio topológico, $x, y \in X$ y α, β dos arcos de x a y, $H \colon [0,1] \times [0,1] \to X$ es una homotopía de arcos entre α y β

$$\iff H \text{ es una homotopía entre } \alpha \text{ y } \beta \wedge \forall s \in [0,1] : H(0,s) = x \wedge H(1,s) = y.$$

Definición 6.3.12 (Arcos homótopos). Dos arcos $\alpha, \beta \colon [0,1] \to X$ son homótopos ($\alpha \sim \beta$)

$$\iff \exists H \colon [0,1] \times [0,1] \to X \text{ homotopía de arcos entre } \alpha \text{ y } \beta.$$

Proposición 6.3.13 (Clases de homotopía). *Sean $x, y \in X$ espacio topológico*

$$\implies \sim \text{ es una relación de equivalencia en } \{\alpha\colon [0,1] \to X : \alpha \text{ es un arco de } x \text{ a } y\}.$$

Las clases de equivalencia $[\alpha]$ se llaman clases de homotopía de arcos de x a y.

Definición 6.3.14 (Concatenación de arcos). Sean $\alpha, \beta : [0,1] \to X$ dos arcos tales que $\alpha(1) = \beta(0)$, $\alpha * \beta$ es la concatenación de α con β

$$\iff \forall t \in [0,1] : (\alpha * \beta)(t) = \begin{cases} \alpha(2t), & t \in \left[0, 1/2\right] \\ \beta(2t-1), & t \in \left[1/2, 1\right]. \end{cases}$$

6.3.2.2. Lazos y homotopía de lazos

Definición 6.3.15 (Lazo). Sea X un espacio topológico, $\alpha\colon [0,1] \to X$ es un lazo basado en $x \in X \iff \alpha$ es un arco de x a $x \iff \alpha$ continua $\wedge\ \alpha(0) = x \wedge \alpha(1) = x$.

Teorema 6.3.16 (Primer grupo fundamental). *Sea X un espacio topológico y $x_0 \in X$*

$$\implies \Pi_1(X, x_0) := \{[\alpha] : \alpha \text{ es un lazo con base en } x_0\} \text{ forma un grupo con } \overline{*}$$

donde $[\alpha] \,\overline{*}\, [\beta] := [\alpha * \beta]$ está bien definida y $*$ es la concatenación de arcos.

Al grupo $(\Pi_1(X, x_0), \overline{*})$ se le llama el primer grupo fundamental de X con base en x_0.

Proposición 6.3.17. *Sea X un espacio topológico conexo por arcos*

$$\implies \forall x_0, x_1 \in X : \Pi_1(X, x_0) \cong \Pi_1(X, x_1).$$

Lema 6.3.18. *Sea $f\colon X \to Y$ una aplicación continua, $x_0 \in X$ y $y_0 = f(x_0)$*

$$\implies f_*\colon \Pi_1(X, x_0) \longrightarrow \Pi_1(Y, y_0) \text{ está bien definida y es un morfismo de grupos.}$$
$$[\gamma] \longmapsto [f \circ \gamma]$$

Observación 6.3.19. $(f \circ g)_* = f_* \circ g_*$ y $(\mathrm{id})_* = \mathrm{id}$.

Proposición 6.3.20. *Sean $f, g : X \to Y$ continuas tales que $f \simeq g \implies f_* = g_*$.*

Corolario 6.3.21. *Si f es equivalencia homotópica $\implies f_*$ es un isomorfismo.*

Ejemplo 6.3.22. $\Pi_1(\mathbb{R}^n, 0) = \Pi_1(\{*\}, *) = \{1\}$.

6.4. Teorema de Seifert-Van Kampen

Definición 6.4.1 (Conexión simple). Sea X un espacio topológico conexo por arcos,

$$X \text{ es simplemente conexo } \iff \forall x_0 \in X : \Pi_1(X, x_0) \text{ es trivial.}$$

Intuitivamente, un espacio simplemente conexo es aquel que no tiene "agujeros".

Teorema 6.4.2 (Seifert-Van Kampen). *Sea X un espacio topológico y A, B abiertos simplemente conexos tales que $A \cap B \neq \varnothing$ es conexo por arcos y $X = A \cup B$*

$$\implies X \text{ es simplemente conexo.}$$

Ejemplo 6.4.3. Sea $X = S^n$ con $n > 1$ y sean $A = U_N$, $B = U_S$. Tengo así que

$$\psi_N : U_N \cong \mathbb{R}^n \implies \Pi_1(U_N, x_0) = \{1\}$$

$$\psi_S : U_S \cong \mathbb{R}^n \implies \Pi_1(U_S, x_0) = \{1\}$$

Además,

$$\Psi_N(U_N \cup U_S) \cong \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$$

y $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ es conexo por caminos para $n > 1$.

Lema 6.4.4 (del número de Lebesgue). *Sea (X, d) un espacio métrico completo y $\{U_i\}_{i=1}^n$ un cubrimiento finito por abiertos de X*

$$\implies \exists \delta > 0 : \exists \{V_\alpha\}_{\alpha \in I} \text{ cubrimiento de } X \text{ por compactos de diámetro } \leqslant \delta.$$

Observación 6.4.5. Sea M una variedad diferenciable y $\gamma \colon [0,1] \to M$ una curva topológica, entonces $\exists \alpha \colon [0,1] \to M$ curva diferenciable tal que $\gamma \simeq \alpha$.

6.5. Levantamiento de arcos

Sea E una variedad diferenciable conexa con una acción diferenciable libre y propiamente discontinua de un grupo G. Sabemos que $M = {}^{E}\!/_{G}$ es una variedad diferenciable de la misma dimensión que E y $\pi \colon E \to M$ es una aplicación recubridora diferenciable.

Teorema 6.5.1 (Levantamiento de arcos homótopos). *Sea $\pi \colon E \to M$ una aplicación recubridora diferenciable y sean $\alpha, \beta \colon [0,1] \to M$ dos arcos homótopos y $\widetilde{\alpha}, \widetilde{\beta}$ sus levanta-*

mientos tales que $\widetilde{\alpha}(0) = \widetilde{\beta}(0)$

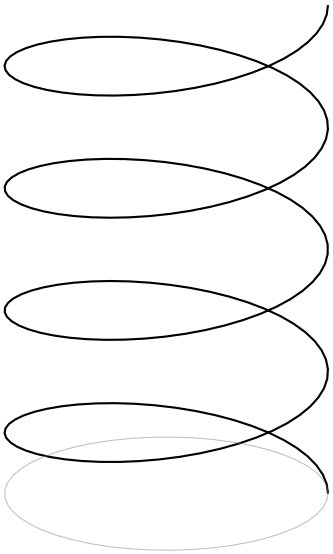
$$\implies \widetilde{\alpha} \simeq \widetilde{\beta} \wedge \widetilde{\alpha}(1) = \widetilde{\beta}(1).$$

Corolario 6.5.2. *Sea E una variedad diferenciable donde G actúa libremente y de manera propiamente discontinua* $\implies \forall p \in E : \Pi_1\left(E/G, G * p\right) \cong G$.

Corolario 6.5.3. *Hay un homomorfismo de grupos sobreyectivo* $\pi_1(M, x_0) \to G$.

Corolario 6.5.4. *Si E es simplemente conexo, entonces el homomorfismo de grupos* $\pi_1(M, x_0) \to G$ *es un isomorfismo.*

Ejemplo 6.5.5. $\mathbb{S}^1 \cong \mathbb{R}/\mathbb{Z} \implies \pi_1(\mathbb{S}^1, x_0) \cong \mathbb{Z}$.



en general, si $k \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} \alpha_k \colon [0,1] &\longrightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong \mathbb{S}^1 \\ t &\longmapsto (\cos(2\pi k t), \sin(2\pi k t)) \end{aligned}$$

entonces

$$\begin{aligned} \pi_1(\mathbb{S}^1, x_0) &\longrightarrow \mathbb{Z} \\ [\alpha_k] &\longmapsto k \end{aligned}$$

Ejemplo 6.5.6. $\mathbb{RP}^n \overset{\mathbb{S}^n \text{ simplemente conexo}}{\overset{\downarrow}{\cong}} \mathbb{S}^n/C_2 \implies \pi_1(\mathbb{RP}^n, x_0) \cong C_2$.

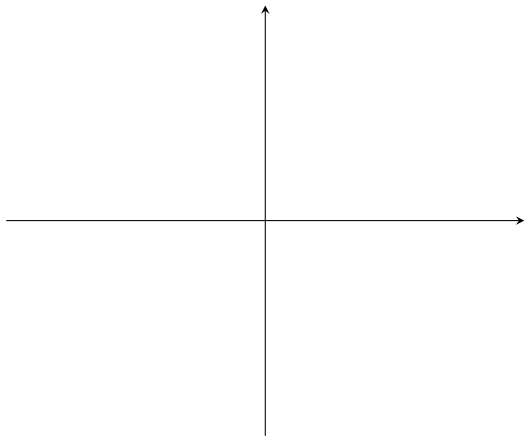
$$\pi_1\left(\mathbb{RP}^n, [p_N]\right) \to C_2$$

Ejemplo 6.5.7. En $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ tenemos la acción producto

$$\begin{aligned}(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}) \times (\mathbb{R} \times \mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R} \\ ((a,b),(x,y)) &\longmapsto (x+a, y+b)\end{aligned}$$

que es libre y propiamente discontinua (ejercicio).

Rápida: $\mathbb{R}\times\mathbb{R}/\mathbb{Z}\times\mathbb{Z} \cong \mathbb{R}/\mathbb{Z} \times \mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$. Por el ejercicio 1 de la Hoja 5



Ejemplo 6.5.8. $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}$ es un cilindro si tomo la acción dada por

$$\begin{aligned}\mathbb{Z} \times \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (a,(x,y)) &\longmapsto (x+a, y)\end{aligned}$$

Ejemplo 6.5.9. $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}$ es la banda de Möbius si tomo la acción dada por

$$\begin{aligned}\mathbb{Z} \times \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (a,(x,y)) &\longmapsto (x+a, (-1)^a y)\end{aligned}$$

Ejemplo 6.5.10 (Botella de Klein). Sea $\mathrm{Aff}(\mathbb{R}^2)$ el grupo de las transformaciones afines de $\mathbb{R}^2$. Sea $G \subset \mathrm{Aff}(\mathbb{R}^2)$ el subgrupo generado por la transformación afín:

$$\begin{aligned}A\colon \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x,y) &\longmapsto (1-x, y+1)\end{aligned}$$

que es una translación vertical seguida de una simetría con respecto a $\left\{1/2\right\} \times \mathbb{R}$. Definimos también la transformación afín

$$\begin{aligned}B\colon \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x,y) &\longmapsto (x+1, -y)\end{aligned}$$

que es una translación horizontal.

Ejercicio 6.5.11. Demuestra que $G = \langle A, B : BAB = A \rangle$. Además,

(a) demuestra que $BAB = A$.

(b) Usa que esta relación para ver que todo elemento de G puede escribirse como $A^m B^n$ con $m, n \in \mathbb{Z}$.

(c) Demuestra que $A^m B^n = e \implies m = 0$ y $n = 0$.

(d) Demuestra que G no es abeliano.

G es una acción libre y propiamente discontinua de G sobre $\mathbb{R}^2$. Entonces, ${}^{\mathbb{R}^2}\!/_G =: \mathbb{K}$ y $\pi_1(\mathbb{K}, x_0) \cong G$.

Teorema 6.5.12 (Lee, 2013, 6.15). *Sea M una variedad diferenciable compacta*

$$\implies \exists N \in \mathbb{N} : \exists F \colon M \longrightarrow \mathbb{R}^N \text{ embebimiento.}$$

***Demostración*:** Como M es compacta, existe un recubrimiento por abiertos finito $\{U_i\}_{i=1}^m$ de M tal que existen cartas $\left\{\left(\tilde{U}_i, \varphi_i\right)\right\}_{i=1}^m$ tales que $\overline{U_i} \subset \tilde{U}_i$ (ejercicio).

Para cada $i \in \mathbb{N}_m$, elegimos una función bump $f_i \colon M \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\forall i \in \mathbb{N}_m : \forall p \in U_i : f_i(p) = 1 \quad \wedge \quad \operatorname{supp} f_i \subset \tilde{U}_i \ (f(p) \neq 0 \implies p \in U_i).$$

Definimos la función $F \colon M \longrightarrow \underbrace{\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n}_{m \text{ veces}} \times \mathbb{R}^m$ mediante

$$\begin{aligned} F \colon M &\longrightarrow \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \\ p &\longmapsto (f_1(p) \cdot \varphi_1(p), \ldots, f_m(p) \cdot \varphi_m(p), f_1(p), \ldots, f_m(p)) \end{aligned}$$

Nota: Esta definición tiene sentido porque $p \notin \tilde{U}_i \implies f_i(p) = 0$.

(i) ***F* es inyectiva**: Sean $p, q \in M$ tales que $F(p) = F(q)$. Tomamos U_i tal que $p \in U_i$, entonces $f_i(p) = 1 \implies f_i(q) = 1 \implies q \in \tilde{U}_i$.

Además, $f_i(p) \cdot \varphi_i(p) = f_i(q) \cdot \varphi_i(q) \implies \varphi_i(p) = \varphi_i(q)$, luego $p = q$.

(ii) ***F* es una inmersión:** Sea $p \in M$, tomamos $i \in \mathbb{N}_m$ tal que $p \in U_i$.

$$\begin{array}{ccc} p \in M & \xrightarrow{F} & \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \\ & \searrow^{\pi_i \circ F} & \downarrow \pi_i \\ & & \mathbb{R}^n \ni f_i(p) \cdot \varphi_i(p) \end{array}$$

$(\pi_i \circ F)\big|_{U_i}$ es la aplicación φ_i (ya que $\forall p \in U_i : f_i(p) = 1$) y, por tanto, $D(\pi_i \circ F)\big|_p = D\varphi_i(p)$ es un difeomorfismo. Entonces, $DF|_p$ es inyectiva.

(iii) ***F* es un homeomorfismo sobre su imagen** ya que M es compacta.

Entonces, hemos encontrado un embebimiento $F\colon M \longrightarrow \mathbb{R}^N$ donde $N = n \cdot m + m$. ■

Observación 6.5.13. Este teorema también es cierto para variedades diferenciables no compactas, pero la demostración es más larga y complicada.

Teorema 6.5.14 (del embebimiento de Whitney). *Sea M^m una variedad diferenciable*

$$\Longrightarrow \exists F\colon M \longrightarrow \mathbb{R}^{2m} \text{ embebimiento.}$$

Observación 6.5.15. Este teorema deja de ser cierto si quitamos de la definición de variedad diferenciable las condiciones de ser Hausdorff y segundo numerable.

6.6. Fibrado tangente (Lee, 2013, 3.18)

Definición 6.6.1 (Fibrado tangente). Sea M una variedad diferenciable, TM es el fibrado tangente de M

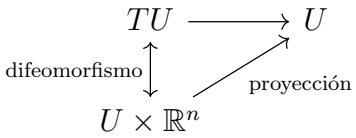
$$\Longleftrightarrow TM = \bigsqcup_{p\in M} \{p\} \times T_pM = \{(p, v) : p \in M \wedge v \in T_pM\}.$$

Vamos a dotar a TM de una topología y una estructura diferenciable.

I. Caso particular: $M = U \subset \mathbb{R}^n$ abierto. Tenemos que

$$TU = \bigsqcup_{p\in U} \{p\} \times T_pU \cong \bigsqcup_{p\in U} \{p\} \times \mathbb{R}^n = U \times \mathbb{R}^n.$$

Se pueden usar estas biyecciones para dotar a TU de una topología y una estructura diferenciable:



es diferenciable.

Lema 6.6.2 (Lee, 2013 1.35). *Sea M un conjunto y $\{U_i\}_{i\in I}$ una colección de subconjuntos de M junto con aplicaciones $\varphi_i\colon U_i \longrightarrow \mathbb{R}^n$ tales que*

(i) $\forall i \in I : \varphi_i(U_i) \subset \mathbb{R}^n$ es abierto y φ_i es inyectiva.

(ii) $\forall i, j \in I : \varphi_i(U_i \cap U_j) \subset \mathbb{R}^n$ es abierto.

(iii) $\forall i, j \in I : \varphi_j \circ \varphi_i^{-1}\colon \varphi_i(U_i \cap U_j) \longrightarrow \varphi_j(U_i \cap U_j)$ es $\mathcal{C}^\infty$.

*(*IV*) Una cantidad numerable de U_i cubre a M.*

*(*V*)* $\forall p, q \in M : \Big[\big(\exists i \in I : p, q \in U_i\big) \vee \big(\exists i, j \in I : p \in U_i \wedge q \in U_j \wedge U_i \cap U_j = \varnothing\big)\Big]$.

$\Longrightarrow$ *$\exists \mathcal{T}$ topología en $M : \{(U_i, \varphi_i) : i \in I\}$ es un atlas diferenciable de M.*

Proposición 6.6.3. *Sea M una variedad diferenciable*

$\Longrightarrow$ *$\exists \mathcal{T}$ topología en TM : la proyección $\pi \colon TM \to M$ es una submersión.*

Observación 6.6.4. Sea $F \colon M \to N$ una aplicación diferenciable, entonces

$$\begin{aligned} DF \colon TM &\longrightarrow TN \\ (p, v) &\longmapsto (F(p), D_p F(v)) \end{aligned}$$

es una aplicación diferenciable llamada el **diferencial global** de F.

7. Campos vectoriales

7.1. Campos vectoriales diferenciables

Definición 7.1.1 (Campo vectorial diferenciable). Sea M una variedad-diferenciable, $X\colon M \to TM$ diferenciable es un campo vectorial diferenciable en M

$$\iff X \text{ es una sección de } \pi\colon TM \to M.$$

El conjunto de todos los campos vectoriales diferenciables en M se denota por $\mathfrak{X}(M)$.

Observación 7.1.2 (Caracterización local). Sea $X\colon M \to TM$ tal que $\pi \circ X = \mathrm{id}_M$ y sea (U, ψ) una carta de M en $p \in M$, entonces X puede escribirse de manera única como

$$X(p) = X_p = \sum_{i=1}^{n} X^i(p) \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p$$

donde las $X^i\colon U \to \mathbb{R}$ son funciones diferenciables en U ("funciones coordenadas").

Además, X es un campo vectorial diferenciable en M si y solo si las funciones coordenadas X^i son diferenciables en p para alguna carta (U, ψ) de M que contenga a p (Lee, 2013, 8.1).

Ejemplos 7.1.3.

1 $M = \mathbb{R}^n$. Definimos el i-ésimo campo coordenado (denotado por $\frac{\partial}{\partial x^i}$)

$$M = \mathbb{R}^n \longrightarrow TR^n$$
$$p \longmapsto \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p$$

Si $X = \frac{\partial}{\partial x^i}$, entonces $X^j(p) = \delta_i^j$.

2 (Campo de Euler) $M = \mathbb{R}^n$. Definimos el campo vectorial X dado por

$$p \longmapsto x^1(p) \left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_p + \cdots + x^n(p) \left.\frac{\partial}{\partial x^n}\right|_p$$

Sean $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, entonces definimos el campo $X + Y \in \mathfrak{X}(M)$ dado por

$$\forall p \in M : (X+Y)_p = X_p + Y_p \in T_pM.$$

Sea $f \in \mathcal{C}^\infty(M)$, $X \in \mathfrak{X}(M)$, entonces definimos el campo $f \cdot X \in \mathfrak{X}(M)$ dado por

$$\forall p \in M : (f \cdot X)_p = f(p) \cdot X_p \in T_pM.$$

7.2. Referencias

Definición 7.2.1. $X_1, \ldots, X_k \in \mathfrak{X}(M)$ son linealmente independientes

$$\iff \forall p \in M : \left\{(X_1)_p, \ldots, (X_k)_p\right\} \text{ son linealmente independientes en } T_pM.$$

Definición 7.2.2 (Refencia). $X_1, \ldots, X_k \in \mathfrak{X}(M)$ son una referencia en M

$$\iff \forall p \in M : (X_1(p), \ldots, X_k(p)) \text{ es una base de } T_pM.$$

Ejemplo 7.2.3. Los campos $\frac{\partial}{\partial x^i}$ de $\mathbb{R}^n$ son linealmente independientes y son una referencia en $\mathbb{R}^n$.

Observación 7.2.4. Un campo $X \in \mathfrak{X}(M)$ es l.i. independiente $\iff \forall p \in M : X_p \neq 0$.

Es decir, X es l.i. independiente $\iff$ no se anula en ningún punto de M.

Observación 7.2.5. Si M admite una referencia, entonces $TM \underset{\uparrow \text{difeo}}{\cong} M \times \mathbb{R}^n$ donde $n = \dim M$

ya que $\begin{array}{c} TM \leftarrow M \times \mathbb{R}^n \\ u_1(X_1)_p + \cdots + u_k(X_k)_p \leftarrow (p, (u_1, \ldots, u_k)) \end{array}$ donde $X_1, \ldots, X_k$ son una referencia en M.

Observación 7.2.6. No toda variedad admite una referencia (hay incluso variedades que no admiten campos vectoriales no nulos).

$X_1, \ldots, X_k$ es referencia $\implies X_1$ es un campo vectorial no nulo.

Ejemplos 7.2.7 (Esferas).

1. $\mathbb{S}^1$ admite una referencia.
2. $\mathbb{S}^2$ no admite ningún campo vectorial no nulo (teorema de la bola de pelo).
3. $\mathbb{S}^3$ admite una referencia.
4. $\forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{S}^{2n+1}$ admite campo vectorial no nulo.
5. $\forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{S}^{2n}$ no admite ningún campo vectorial no nulo.
6. $\mathbb{S}^0, \mathbb{S}^1, \mathbb{S}^3, \mathbb{S}^7$ son las únicas esferas que admiten una referencia (Teorema de Bott-Milner, Kervaire, 1958).

   $\mathbb{S}^0 \subset \mathbb{R}$ (reales), $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$ (complejos), $\mathbb{S}^3 \subset \mathbb{H}$ (cuaterniones), $\mathbb{S}^7 \subset \mathbb{O}$ (octoniones).

Sea $F\colon M \longrightarrow N$ diferenciable, tenemos

$$\begin{aligned} F^*\colon \mathcal{C}^\infty(N) &\longrightarrow \mathcal{C}^\infty(M) \\ f &\longmapsto f \circ F \end{aligned}$$

¿Es posible entonces obtener $\mathfrak{X}(N) \longrightarrow \mathfrak{X}(M)$ o $\mathfrak{X}(M) \longrightarrow \mathfrak{X}(N)$?

En el caso concreto de $M = \mathbb{S}^1$ y $N = \mathbb{S}^2$, tenemos que no existe una función $\mathfrak{X}(\mathbb{S}^1) \longrightarrow \mathfrak{X}(\mathbb{S}^2)$ y sí existe una función $\mathfrak{X}(\mathbb{S}^2) \longrightarrow \mathfrak{X}(\mathbb{S}^1)$ aunque no es única.

Definición 7.2.8. Sea $F\colon M \longrightarrow N$ diferenciable, $X \in \mathfrak{X}(M)$ e $Y \in \mathfrak{X}(N)$, X e Y están F-relacionados $\left(X \overset{F}{\sim} Y\right)$

$$\iff \forall p \in M : Y_{F(p)} = DF_p\left(X_p\right).$$

Observación 7.2.9.

1. Si F es un difeomorfismo, entonces $\forall X \in \mathfrak{X}(M) : \exists! Y \in \mathfrak{X}(N) : X \overset{F}{\sim} Y$.

   Definimos $Y_q = DF_{F^{-1}(q)}\left(X_{F^{-1}(q)}\right)$. En este caso, F induce una biyección entre $\mathfrak{X}(M)$ y $\mathfrak{X}(N)$.

2. Si F es un difeomorfismo local inyectivo o sobreyectivo, entonces $\forall Y \in \mathfrak{X}(N) : \exists! X \in \mathfrak{X}(M) : X \overset{F}{\sim} Y$.

   $$\begin{aligned} \mathfrak{X}(N) &\longrightarrow \mathfrak{X}(M) \\ Y &\longmapsto X \text{ dado por } X_p = DF^{-1}_{F(p)}\left(Y_{F(p)}\right). \end{aligned}$$

Ejercicio 7.2.10. Prueba que

(a) F embebimiento $\implies$ DF embebimiento.

(b) F submersión sobreyectiva $\implies$ DF submersión sobreyectiva.

Problema: Dado $X \in \mathfrak{X}(M)$, ¿existe un único $Y \in \mathfrak{X}(N)$ tal que $X \overset{F}{\sim} Y$?

Observación 7.2.11. $X \overset{F}{\sim} Y \iff \forall p \in M : DF_p(X_p) = DF \circ X(p) = Y \circ F(p) = Y_{F(p)}$.

$$\begin{array}{ccc} & \overset{X}{\curvearrowleft} & \\ TM & \xrightarrow{\pi} & M \\ \downarrow{\scriptstyle DF} & & \downarrow{\scriptstyle F} \\ TN & \xrightarrow{\pi} & N \end{array} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{ccc} & & M \\ & {\scriptstyle (DF)\circ X}\swarrow & \downarrow{\scriptstyle F} \\ TN & \xrightarrow{\pi} & N \end{array}$$

Si F es una submersión sobreyectiva, entonces si se satisface la implicación

$$\forall p, q \in M : F(p) = F(q) \implies DF \circ X(p) = DF \circ X(q),$$

por la propiedad universal de las submersiones sobreyectivas, $\exists! Y \colon N \longrightarrow TN$ dado por $Y(q) = DF\,(X(p))$ donde $F(p) = q$ tal que $X \overset{F}{\sim} Y$.

Ejemplo 7.2.12. Consideramos F dada por

$$\begin{aligned} F \colon \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t)) \end{aligned}$$

Vamos a ver que el primer campo coordenado $\frac{\partial}{\partial t} \in \mathfrak{X}(\mathbb{R})$ tiene un único campo vectorial $Y \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$ F-relacionado con él.

Definición 7.2.13 (Curva integral). Sea $X \in \mathfrak{X}(M)$, una curva diferenciable $\gamma \colon I \to M$ es una curva integral de $X \iff \forall t \in I : \gamma'(t) = X_{\gamma(t)}$.

Definición 7.2.14 (Flujo global). Sea M una variedad-diferenciable, una aplicación diferenciable $\Phi \colon \mathbb{R} \times M \to M$ es un flujo global en M

$$\iff \forall p \in M : \Phi(0, p) = p \,\wedge\, \forall s, t \in \mathbb{R} : \Phi(s + t, p) = \Phi(s, \Phi(t, p)).$$

Teorema 7.2.15. *Sea M una variedad-diferenciable compacta, entonces existe una biyección entre los campos vectoriales diferenciables en M y los flujos globales en M.*

H. Hojas de ejercicios

H.1. Variedades diferenciales

1. Un espacio topológico satisface el segundo axioma de numerabilidad si admite una base numerable de abiertos (es segundo numerable).

a) Demostrar que "satisfacer el segundo axioma de numerabilidad" es una propiedad hereditaria.

b) Demostrar que la siguiente colección numerable de abiertos de $\mathbb{R}^n$

$$\mathcal{B} = \{B_\delta(p) : \delta \in \mathbb{Q} \wedge p \in \mathbb{Q}^n\}$$

es una base, y por tanto $\mathbb{R}^n$ satisface el segundo axioma de numerabilidad.

***Solución*:**

a) Se trata de la proposición 1.1.5.

b) Por la `prop-base-topologia/`proposición 1, basta ver que

$$\forall U \in \mathcal{T} : \forall x \in U : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset U.$$

Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ abierto y $x \in U$, entonces x es un punto de acumulación de U luego $\exists \delta > 0 : B_\delta(x) \subset U$. Podemos tomar $\hat{\delta} \in \mathbb{Q}$ y $p \in \mathbb{Q}^n$ tales que $x \in B_{\hat{\delta}}(p) \subset B_\delta(x) \subset U$.

Por tanto, $\mathcal{B}$ es una base de $\mathbb{R}^n$ y, en consecuencia, $\mathbb{R}^n$ es segundo numerable.

2. Sean M y N dos variedades topológicas de dimensión m y n respectivamente. Demostrar que el espacio topológico producto $M \times N$ es una variedad topológica de dimensión $m + n$.

***Solución*:** Consideramos el conjunto $M \times N$ con la topología producto $\mathcal{T}$ generada por la base $\mathcal{B} = \{U \times V : U \in \mathcal{T}_M \wedge V \in \mathcal{T}_N\}$ donde $\mathcal{T}_M$ y $\mathcal{T}_N$ son las topologías de M y N respectivamente.

Comprobamos las propiedades de la definición 1.1.3:

a) $(M \times N, \mathcal{T})$ es Hausdorff porque M y N lo son.

b) $(M \times N, \mathcal{T})$ es segundo numerable porque M y N lo son.

c) Sea $(p, q) \in M \times N$ con $p \in M \wedge q \in N$, como M y N son variedades topológicas de dim m y n respect, sabemos que $\exists U \in \mathcal{V}(p), V \in \mathcal{V}(q)$ tales que $\exists f \colon U \to \mathbb{R}^m, g \colon V \to \mathbb{R}^n$

homeomorfismos.

Entonces $U \times V \in \mathcal{V}((p,q))$ y definimos $F\colon U \times V \to \mathbb{R}^{n+m}$ mediante $F(u,v) = (f(u), g(v))$ (ya sabemos que $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{m+n}$). Veamos que F es un homeomorfismo:

1) F es continua porque sus funciones componentes (f, g) lo son.

2) F es biyectiva con inversa $F^{-1}(x,y) = (f^{-1}(x), g^{-1}(y))$.

3) F^{-1} es continua porque sus funciones componentes (f^{-1}, g^{-1}) lo son.

Como se cumplen, $M \times N$ es una variedad topológica de dimensión $m+n$. ■

3. Sean M y N dos variedades diferenciables de dimensión m y n respectivamente. Demostrar que si $\mathcal{A}$ y $\mathcal{A}'$ son atlas diferenciables de M y N, entonces

$$\mathcal{A}'' = \{(U_i \times V_j, \psi_i \times \phi_j) : (U_i, \psi_i) \in \mathcal{A}, (V_j, \phi_j) \in \mathcal{A}'\}$$

es un atlas diferenciable para $M \times N$. La variedad diferenciable producto $M \times N$ viene dada por este atlas.

***Solución*:** Comprobamos las propiedades de la definición 1.2.6:

a) Veamos primero que $\mathcal{A}''$ es un atlas de dim $m+n$ en $M \times N$:

1) Sea $(U \times V, \psi \times \phi) \in \mathcal{A}''$ donde $(U, \psi) \in \mathcal{A} \wedge (V, \psi) \in \mathcal{A}'$. Entonces $U \times V$ es un abierto básico de la topología producto $\mathcal{T}_{M\times N}$. Además, $\psi \times \phi\colon U \times V \to \mathbb{R}^{m+n}$ es un homeomorfismo por el mismo razonamiento del ejercicio anterior.

   Por tanto, $(U \times V, \psi \times \phi)$ es una carta de dim $m+n$ en $M \times N$.

2) $\bigcup_{i\in I} U_i \times V_i = \bigcup_{i\in I} U_i \times \bigcup_{j\in J} V_j = M \times N$ por ser $\mathcal{A}$ y $\mathcal{A}'$ atlas de M y N respect.

b) Solo falta ver que las cartas de $\mathcal{A}''$ son $\mathcal{C}^\infty$-compatibles:

$$(\psi_i \times \phi_i) \circ (\psi_j \times \phi_j)^{-1} = \left(\psi_i \circ \psi_j^{-1}\right) \times \left(\phi_i \circ \phi_j^{-1}\right) \text{ que es } \mathcal{C}^\infty$$
$$\text{y } (\psi_i \times \phi_i)^{-1} \circ (\psi_j \times \phi_j) = \left(\psi_i^{-1} \circ \psi_j\right) \times \left(\phi_i^{-1} \circ \phi_j\right) \text{ que es } \mathcal{C}^\infty$$

por serlo cada componente $\psi_i \circ \psi_j^{-1}$, $\psi_i^{-1} \circ \psi_j$ y $\phi_i \circ \phi_j^{-1}$, $\phi_i^{-1} \circ \phi_j$.

Como $\mathcal{A}''$ es un atlas cuyas cartas son $\mathcal{C}^\infty$-compatibles, entonces es un atlas diferenciable de $M \times N$ y, por tanto, $(M \times N, \mathcal{A}'')$ es una variedad diferenciable. ■

4. Usar las coordenadas estereográficas desde los polos norte y sur para construir un atlas diferenciable con dos cartas para la esfera unidad $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$.

***Solución*:** Debemos considerar la proyección estereográfica generalizada a n dimensiones. Buscamos $\mathbb{P}_N \colon \mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{N\} \to \mathbb{R}^n$ con $N = (0, \ldots, 0, 1) \in \mathbb{R}^{n+1}$ el polo norte.

Consideramos $\mathbb{S}^n := \left\{ x = (x_1, \ldots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : \|x\|^2 = \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1 \right\}$ y la recta que pasa por N y $p = (p_1, \ldots, p_n, 0) \in \mathbb{R}^{n+1}$: $R_1 = \{N + t\,(p - N) : t \in \mathbb{R}\}$.

$$\begin{aligned} x \in \mathbb{S}^n \cap R_1 &\iff \|x\|^2 = 1 \wedge \exists t \in \mathbb{R} : x = N + t\,(p - N) \\ &\iff \|N + t\,(p - N)\|^2 = \sum_{i=1}^{n} t^2 p_i^2 + (1 - t)^2 = 1 \\ &\iff t^2 \sum_{i=1}^{n} p_i^2 = t^2 \|p\|^2 = 1 - (1 - t)^2 = 2t - t^2 \\ &\iff t^2 \left(\|p\|^2 + 1\right) - 2t = 0 \iff t = 0 \vee t = \frac{2}{\|p\|^2 + 1}. \end{aligned}$$

Podemos descartar $t = 0$ porque corresponde al polo norte (N) y tenemos que

$$\begin{aligned} x \in \mathbb{S}^n \setminus \{N\} \cap R_1 &\iff x = N + \frac{2}{\|p\|^2 + 1}\,(p - N) = \frac{N\left(\|p\|^2 - 1\right) + 2p}{\|p\|^2 + 1}. \\ x &= \frac{1}{\|p\|^2 + 1}\left(2p_1, \ldots, 2p_n, \|p\|^2 - 1\right). \end{aligned}$$

Para hallar la inversa de esta función, lo más sencillo es considerar $y \in \mathbb{S}^n$ e intersecar la recta que pasa por N e y con el plano $x_{n+1} = 0$. Definimos $R_2 = \{N + t\,(x - N) : t \in \mathbb{R}\}$

$$\begin{aligned} q \in R_1 \cap \{x_{n+1}\} &\iff \exists t \in \mathbb{R} : q = N + t\,(y - N) \wedge q_{n+1} = 0 \\ &\iff 0 = 1 + t\,(y_{n+1} - 1) \iff t = \frac{1}{1 - y_{n+1}} \\ &\iff q = N + \frac{1}{1 - y_{n+1}}\,(y - N) = \frac{1}{1 - y_{n+1}}\,(y_1, \ldots, y_n). \end{aligned}$$

Luego ya hemos encontrado la proyección que buscábamos (y su inversa):

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_N \colon \mathbb{S}^n \setminus \{(0, \ldots, 0, 1)\} \subset \mathbb{R}^{n+1} &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ x = (x_1, \ldots, x_{n+1}) &\longmapsto \left(\frac{x_1}{1 - x_{n+1}}, \ldots, \frac{x_n}{1 - x_{n+1}}\right) \\ \mathbb{P}_N^{-1} \colon \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{S}^n \setminus \{(0, \ldots, 0, 1)\} \subset \mathbb{R}^{n+1} \\ p = (p_1, \ldots, p_n) &\longmapsto \left(\frac{2p_1}{\|p\|^2 + 1}, \ldots, \frac{2p_n}{\|p\|^2 + 1}, \frac{\|p\|^2 - 1}{\|p\|^2 + 1}\right). \end{aligned}$$

Podemos encontrar la proyección de la otra carta $\mathbb{P}_S$ de forma análoga:

$$\mathbb{P}_S(x) = \left(\frac{x_1}{1+x_{n+1}}, \ldots, \frac{x_n}{1+x_{n+1}}\right) \wedge \mathbb{P}_S^{-1}(p) = \left(\frac{2p_1}{\|p\|^2+1}, \ldots, \frac{2p_n}{\|p\|^2+1}, \frac{1-\|p\|^2}{\|p\|^2+1}\right).$$

Observamos que las cuatro funciones $\mathbb{P}_N, \mathbb{P}_N^{-1}, \mathbb{P}_S, \mathbb{P}_S^{-1}$ son continuas luego son todas homeomorfismos. Es decir, hemos probado que $(\mathbb{S} \setminus \{N\}, \mathbb{P}_N)$ y $(\mathbb{S} \setminus \{S\}, \mathbb{P}_S)$ son cartas de la esfera unidad $\mathbb{S}^n$. Como $\mathbb{S}^n = \mathbb{S} \setminus \{N\} \cup \mathbb{S} \setminus \{S\}$, hemos encontrado un atlas para $\mathbb{S}^n$ con dos cartas. Solo falta ver que son $\mathcal{C}^\infty$-compatibles:

$$\begin{aligned}
\left(\mathbb{P}_N \circ \mathbb{P}_S^{-1}\right)(p) &= \mathbb{P}_N\left(\frac{2p_1}{\|p\|^2+1}, \ldots, \frac{2p_n}{\|p\|^2+1}, \frac{1-\|p\|^2}{\|p\|^2+1}\right) \\
&= \left(\frac{\frac{2p_1}{\|p\|^2+1}}{1-\frac{1-\|p\|^2}{\|p\|^2+1}}, \ldots, \frac{\frac{2p_n}{\|p\|^2+1}}{1-\frac{1-\|p\|^2}{\|p\|^2+1}}\right) = \left(\frac{p_1}{\|p\|^2}, \ldots, \frac{p_n}{\|p\|^2}\right) = \frac{p}{\|p\|^2}. \\
\left(\mathbb{P}_S \circ \mathbb{P}_N^{-1}\right)(p) &= \mathbb{P}_S\left(\frac{2p_1}{\|p\|^2+1}, \ldots, \frac{2p_n}{\|p\|^2+1}, \frac{\|p\|^2-1}{\|p\|^2+1}\right) \\
&= \left(\frac{\frac{2p_1}{\|p\|^2+1}}{1+\frac{\|p\|^2-1}{\|p\|^2+1}}, \ldots, \frac{\frac{2p_n}{\|p\|^2+1}}{1+\frac{\|p\|^2-1}{\|p\|^2+1}}\right) = \left(\frac{p_1}{\|p\|^2}, \ldots, \frac{p_n}{\|p\|^2}\right) = \frac{p}{\|p\|^2}.
\end{aligned}$$

Observamos que esta función es $\mathcal{C}^\infty$ excepto en $p = 0$, pero no importa porque $0 \notin \mathbb{P}_N(\mathbb{S} \setminus \{N, S\}) = \mathbb{P}_S(\mathbb{S} \setminus \{N, S\}) = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ ya que se trata de la proyección de los polos norte y sur respecto de $\mathbb{P}_S$ y $\mathbb{P}_N$ respectivamente.

Por tanto, las cartas son $\mathcal{C}^\infty$-compatibles y hemos encontrado un atlas diferenciable para $\mathbb{S}^n$ con dos cartas.

5. Usar el ejercicio anterior para demostrar que $\mathbb{Q}^{n+1} \cap \mathbb{S}^n$ es denso en $\mathbb{S}^n$.

***Solución*:** Mediante las proyecciones del ejercicio anterior, $\mathbb{P}_N^{-1}(\mathbb{Q}^n) \subset \mathbb{Q}^{n+1} \cap \mathbb{S}^n \setminus \{N\}$ y $\mathbb{P}_N(\mathbb{Q}^{n+1} \cap \mathbb{S}^n \setminus \{N\}) \subset \mathbb{Q}^n$, luego $\mathbb{P}_N(\mathbb{Q}^{n+1} \cap \mathbb{S}^n \setminus \{N\}) = \mathbb{Q}^n$ por ser $\mathbb{P}_N$ biyectiva. Como $\mathbb{Q}^n$ es denso en $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{P}_N$ es un homeomorfismo, $\mathbb{Q}^{n+1} \cap \mathbb{S}^n$ es denso en $\mathbb{S}^n$. ■

6. Sea M una variedad diferenciable, N un esp topológico y $f : M \to N$ un homeomorfismo.

a) Usar f para dotar a N de una estructura diferenciable.

b) Dar una estructura diferenciable a la frontera del cuadrado unidad en $\mathbb{R}^2$.

***Solución*:**

a) Se trata del proposición 1.2.13.

b) Sea $Q^1 = \partial([0,1] \times [0,1])$, podemos usar el apartado anterior tomando como homeomorfismo a f^{-1} donde $f\colon Q_1 \to \mathbb{S}^1$ dado por $f(p) = {}^{p}\!/_{\|p\|}$.

Entonces, podemos dotar a Q^1 con una estructura diferenciable dada por el atlas diferenciable de $\mathbb{S}^1$ que encontramos en el ejercicio 4.

7. Definir una estructura diferenciable en el espacio proyectivo complejo $\mathbb{CP}^n$. (Recordemos que $\mathbb{CP}^n$ es el conjunto de todas las rectas vectoriales en $\mathbb{C}^{n+1}$ y que está identificado con el cociente de $\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}$ por la relación de equivalencia $u \sim v \iff \exists \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : v = \lambda u$).

***Solución*:** Queremos definir una estructura diferenciable en el espacio proyectivo $\mathbb{P}(\mathbb{C}^{n+1})$ que ya sabemos que es segundo numerable y Hausdorff.

Consideramos $\forall i \in \mathbb{N}_n \cup \{0\}$ el conjunto $U_i := \{[z_0 : \cdots : z_i : \cdots : z_n] \in \mathbb{CP}^n : z_i \neq 0\}$ y la función $\varphi_i\colon U_i \to \mathbb{C}^n$ dada por $\varphi_i([z_0 : \cdots : z_n]) = \left(\frac{z_0}{z_i}, \ldots, \frac{z_{i-1}}{z_i}, \frac{z_{i+1}}{z_i}, \ldots, \frac{z_n}{z_i}\right) \in \mathbb{C}^n$ junto con el homeomorfismo $f\colon \mathbb{C}^n \to \mathbb{R}^{2n}$ dado por

$$f(z_1, \ldots, z_n) = (\Re(z_1), \Im(z_1), \ldots, \Re(z_n), \Im(z_n)).$$

De esta manera, tenemos que (U_i, φ_i) es una carta de $\mathbb{CP}^n$ como variedad diferenciable compleja (ya que φ_i es holomorfa) de dimensión n y $(U_i, f \circ \varphi_i)$ es una carta de $\mathbb{CP}^n$ como variedad diferenciable real de dimensión $2n$.

8. Demostrar que la unión de los dos ejes coordenados en $\mathbb{R}^2$ no es una variedad topológica (y por tanto tampoco es una variedad diferenciable).

***Solución*:** Tenemos que $M = \{(x,0) : x \in \mathbb{R}\} \cup \{(0,y) : y \in \mathbb{R}\}$ es Hausdorff y segundo numerable porque al ser subconjunto de $\mathbb{R}^2$, hereda dichas propiedades. Por tanto, ha de ser la tercera propiedad la que no se cumple.

Basta ver que no existe $U \in \mathcal{V}((0,0))$ homeomorfo a $\mathbb{R}^n$. Supongamos por contradicción que existe tal U con $h\colon U \to \mathbb{R}^n$ homeomorfismo. Entonces,

$$h\big|_{U\setminus\{(0,0)\}}\colon U \setminus \{(0,0)\} \to \mathbb{R}^n \setminus \{h((0,0))\}$$

también sería homeomorfismo pero esto es imposible porque $U\setminus\{(0,0)\}$ tiene 4 componentes conexas pero $\forall n \in \mathbb{N} : \forall x \in \mathbb{R}^n : \mathbb{R}^n \setminus \{x\}$ tiene o bien 2 componentes conexas ($n = 1$), o bien 1 componente conexa ($n \geqslant 2$). ■

9. Demostrar que cualquier atlas de la esfera unidad $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ tiene al menos dos cartas.

***Solución*:** Supongamos por contradicción que existe un atlas $\mathcal{A}$ de $\mathbb{S}^n$ con una única carta

(U, ψ). Entonces, $\mathbb{S}^n = U$ y $\psi \colon U \to \mathbb{R}^n$ es un homeomorfismo.

Por el teorema de Heine-Borel $\mathbb{S}^n$ es un espacio topológico compacto, luego su imagen por el homeomorfismo ψ debe ser compacto. Sin embargo, ya sabemos que $\mathbb{R}^n$ no es compacto. Por tanto, hemos llegado a una contradicción y $\mathcal{A}$ ha de tener al menos dos cartas. ■

10. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un abierto. Demostrar que el grafo $G(f) \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ de una función diferenciable $f : A \to \mathbb{R}$ admite una estructura de variedad diferenciable.

***Solución*:** En realidad, para lo que se pide demostrar, basta con que f sea continua, pero se pide porque así se asegura que la variedad diferenciable $G(f)$ resultante es una subvariedad diferenciable de $\mathbb{R}^{n+1}$.

Ya sabemos que $G(f) \subset \mathbb{R}^{n+1}$ tiene una topología (la de subespacio) que es Hausdorff y segundo numerable. Solo falta dotar a $G(f) = A \times f(A)$ de una estructura diferenciable. Definimos $\mathcal{A} = \{(A \times f(A), \psi)\}$ donde ψ viene dada por:

$$\begin{aligned} \psi \colon A \times f(A) &\longrightarrow A \subset \mathbb{R}^n \\ (x, f(x)) &\longmapsto x. \end{aligned}$$

Como $\mathcal{A}$ solo contiene una carta, basta probar que ψ es un homeomorfismo. Esto es cierto porque ψ es claramente biyectiva y continua (porque es una proyección) con inversa $\psi^{-1}(x) = (x, f(x))$ que también es continua (porque f lo es).

Entonces, $\mathcal{A}$ es un atlas diferenciable de $G(f)$ y, por tanto, $G(f)$ admite una estructura diferenciable. ■

11. En el conjunto $X = \mathbb{R} \times \{0, 1\}$ definimos la siguiente relación de equivalencia:

$$(x, i) \sim (y, j) \iff \begin{cases} x = y \neq 0, \text{ o} \\ x = y = 0 \ \wedge \ i = j. \end{cases}$$

Demostrar lo siguiente:

a) El espacio cociente no es Hausdorff.

b) El espacio cociente satisface el segundo axioma de numerabilidad.

c) Todo punto del espacio cociente tiene un entorno homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^1$.

***Solución*:**

a) Veamos que $[(0, 0)] \neq [(0, 1)]$ no son separables por abiertos. Sean $V \in \mathcal{V}([0, 1]), U \in \mathcal{V}([0, 0])$ abiertos. Entonces $\exists \delta > 0 : B_\delta(0) \subset \mathbb{R}$ tal que $\{[(x, 0)] : x \in B_\delta(0)\} \subset U$ y

$\{[(x,1)] : x \in B_\delta(0)\} \subset V$. Pero como $\forall x \in B_\delta(0) \setminus \{0\} : [(x,0)] = [(x,1)]$, entonces $U \cap V \neq \varnothing$. Es decir, el espacio cociente no es Hausdorff.

b) Por el lema 1.3.9, basta ver que la relación $\sim$ es una relación abierta en X. Sea $U = A \times \{i\} \subset X$ abierto con $A \subset \mathbb{R}$ abierto

$$\implies \left(\pi^{-1} \circ \pi\right)(U) = \{x \in X : \exists p \in U : x \sim p\} = \left(A \times \{i\}\right) \cup \left(\left(A \setminus \{0\}\right) \times \{1-i\}\right)$$

que es abierto en X. Por tanto, $\sim$ es abierta y el espacio cociente es segundo numerable.

c) Definimos $g\colon \mathbb{R} \times \{0,1\} \longrightarrow \mathbb{R}$ mediante $g((x,i)) = x$, entonces g es constante en cada fibra de π (dada por $\pi((x,i)) = [(x,i)] \in {}^{X}\!/\!_{\sim}$). Por tanto, por la propiedad universal de las aplicaciones cociente, $\exists! f\colon {}^{X}\!/\!_{\sim} \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que $f \circ \pi = g$ y, como g es cociente, f también lo es.

Entonces, para $(x,i) \in X$, $g\big|_{\mathbb{R}\times\{i\}}$ es un homeomorfismo (por que la restricción garantiza inyectividad) y, por tanto, $f\big|_{\pi(\mathbb{R}\times\{i\})}$ es un homeomorfismo. Luego todo punto $[(x,i)] \in {}^{X}\!/\!_{\sim}$ tiene el entorno abierto $\pi\left(\mathbb{R} \times \{i\}\right) = {}^{X}\!/\!_{\sim} \setminus \{[(0,1-i)]\}$ homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^1$ (porque $\pi\left(\mathbb{R} \times \{i\}\right)$ es abierto en el espacio cociente ya que π es abierta porque $\sim$ es abierta). ■

H.2. Aplicaciones diferenciables

1. Demostrar que la aplicación antipodal $F : \mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^n$ es una aplicación diferenciable, y hallar su expresión en coordenadas estereográficas.

***Solución*:** La aplicación antipodal viene dada por $\forall x \in \mathbb{S}^n : F(x) = -x$. Queremos ver que $\forall x \in \mathbb{S}^n$ existen cartas (U, ψ) de $\mathbb{S}^n$ y (V, φ) de $\mathbb{S}^n$ tales que $\varphi \circ F \circ \psi^{-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en $\psi(p)$.

Sea $p \in \mathbb{S}^n \setminus \{N\}$ y consideramos la carta $(\mathbb{S}^n \setminus \{N\}, P_N)$ donde

$$P_N(x_1, \ldots, x_{n+1}) = \left(\frac{x_1}{1 - x_{n+1}}, \ldots, \frac{x_n}{1 - x_{n+1}} \right)$$

es la proyección estereográfica (desde el polo norte). Para $F(x) = -x \in \mathbb{S}^n \setminus \{S\}$ tomamos $\mathbb{S}^n \setminus \{S\}$ y $P_S(x_1, \ldots, x_{n+1}) = \left(\dfrac{x_1}{1 + x_{n+1}}, \ldots, \dfrac{x_n}{1 + x_{n+1}} \right)$ la proyección estereográfica desde el polo sur. Entonces

$$\forall x \in \mathbb{S}^n \setminus \{N\} : \left(P_S \circ F \circ P_N^{-1}\right)(x_1, \ldots, x_n) = P_S \left(\frac{-2x_1}{\|x\|^2 + 1}, \ldots, \frac{-2x_n}{\|x\|^2 + 1}, \frac{1 - \|x\|^2}{\|x\|^2 + 1} \right)$$

$$= \left(\frac{\frac{-2x_1}{\|x\|^2+1}}{1 + \frac{1-\|x\|^2}{\|x\|^2+1}}, \ldots, \frac{\frac{-2x_n}{\|x\|^2+1}}{1 + \frac{1-\|x\|^2}{\|x\|^2+1}} \right) = (-x_1, \ldots, -x_n) = -x.$$

Si $x = N$, tomamos las otras cartas y, de manera análoga, obtenemos que

$$P_N \circ F \circ P_S^{-1}(N) = -N = S.$$

Entonces, como $\widehat{F}$ dada por $\forall x \in \mathbb{R}^n : \boxed{\widehat{F}(x) = -x}$ es una función $\mathcal{C}^\infty$, concluimos que F es una aplicación diferenciable. ■

2. Sea M una variedad topológica y sea $\mathcal{A}$ un atlas de M. Sea $p \in M$ y sea (U, ψ) una carta que contiene a p. Demostrar que $f : M \to \mathbb{R}$ es continua en p si y solo si la expresión local $f \circ \psi^{-1} : \widehat{U} \to \mathbb{R}$ es continua en $\psi(p)$.

***Solución*:** Tenemos que

$$\begin{aligned}
\left(f \circ \psi^{-1}\right) \text{ es continua en } \psi(p) &\iff \forall U \subset \mathbb{R} \text{ abierto} : \left(f \circ \psi^{-1}\right)^{-1}(U) \in \mathcal{T}_{\mathbb{R}^n} \\
&\iff \forall U \subset \mathbb{R} \text{ abierto} : \psi\left(f^{-1}(U)\right) \in \mathcal{T}_{\mathbb{R}^n} \\
(\text{como } \psi \text{ es un homeomorfismo}) &\iff \forall U \subset \mathbb{R} \text{ abierto} : f^{-1}(U) \in \mathcal{T}_M \\
&\iff f \text{ es continua en } p.
\end{aligned}$$

Luego f es continua en p si y solo si $f \circ \psi^{-1}$ es continua en $\psi(p)$. ■

3. (Ser diferenciable es una propiedad local) Sean M y N variedades diferenciables.

a) Si A es abierto de M y $F : M \to N$ es una función diferenciable, entonces $F|_A : A \to N$ es una función diferenciable.

b) Si $A = \bigcup_{i\in I} U_i$ es una unión de abiertos de M y $F : A \to N$ es una función tal que $F|_{U_i}$ es diferenciable para cada $i \in I$, entonces F es diferenciable.

***Solución*:** Comprobemos que se satisfacen las condiciones de la definición 2.1.7.

a) Sea $p \in A$, tomamos la carta (U, ψ) de M tal que $p \in U \cap A$ y la carta (V, φ) de N tal que $F(p) \in V$. Como A, U son abiertos $A \cap U$ también lo es y, en consecuencia, $\psi|_{A\cap U}$ es un homeomorfismo, luego basta ver que $\varphi \circ F|_A \circ \psi|^{-1}_{A\cap U}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en $\psi(p)$. Pero como $\varphi \circ F \circ \psi^{-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en $\psi(p)$ por ser F diferenciable, entonces $\varphi \circ F|_A \circ \psi|^{-1}_{A\cap U}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en $\psi(p)$, luego $F|_A$ es diferenciable.

b) Sea $p \in A$, entonces $\exists i \in I : p \in U_i$. Como $F|_{U_i}$ es diferenciable, $\exists\, (U, \psi)$ carta de M tal que $p \in U$ y (V, φ) carta de N tal que $F(p) \in V$ con $\varphi \circ F|_{U_i} \circ \psi^{-1}$ $\mathcal{C}^\infty$ en $\psi(p)$. Entonces $\varphi \circ F \circ \psi^{-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en $\psi(p)$, luego F es diferenciable.

Por tanto, concluimos que ser diferenciable es una propiedad local. ■

4. Una función $\widetilde{F} : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}^{m+1} \setminus \{0\}$ es homogénea de grado d si $\widetilde{F}(\lambda \cdot x) = \lambda^d \cdot \widetilde{F}(x)$ para todo $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Por ejemplo, cualquier colección de $m + 1$ polinomios homogéneos de grado d dan lugar a una función de este tipo. Demostrar que una función homogénea diferenciable induce una aplicación diferenciable $F : \mathbb{RP}^n \to \mathbb{RP}^m$ (lo mismo se aplica a $\mathbb{CP}^n$).

***Solución*:** Consideramos el diagrama siguiente (donde $\widetilde{F}$ es homogénea de grado d):

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} & \xrightarrow{\widetilde{F}} & \mathbb{R}^{m+1} \setminus \{0\} \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ \mathbb{RP}^n & \dashrightarrow^{F} & \mathbb{RP}^m \end{array}$$

y definimos $\forall [v] \in \mathbb{RP}^n : F([v]) = [\widetilde{F}(v)]$. Veamos que F está bien definida.

$$[v], [w] \in \mathbb{RP}^n : [v] = [w] \implies \exists \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : w = \lambda v.$$

Entonces por construcción de F tenemos que

$$F([w]) = [\widetilde{F}(w)] = [\widetilde{F}(\lambda v)] = [\lambda^d \cdot \widetilde{F}(v)] = [\widetilde{F}(v)] = F([v]),$$

luego F está bien definida. Veamos que F es diferenciable. Sea $[x] \in \mathbb{RP}^n$ y tomamos una

carta (U_i, ψ_i) de $\mathbb{RP}^n$ tal que $[x] \in U_i$ donde

$$U_i = \{[u_1 : \cdots : u_{n+1}] : u_i \neq 0\} \quad \wedge \quad \psi_i \colon U_i \to \mathbb{R}^n, \text{ dada por } [u] \mapsto \left(\frac{u_1}{u_i}, \ldots, \frac{u_{n+1}}{u_i}\right)$$

(como $[x] \in \mathbb{RP}^n$, $x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$, i.e. $\exists i \in \mathbb{N}_{n+1} : x_i \neq 0$). Como $\widetilde{F}(x) \in \mathbb{R}^{m+1} \setminus \{0\}$, $\exists j \in \mathbb{N}_{m+1} : \widetilde{F}_j(x) \neq 0$. Tomamos la carta (V_j, φ_j) de $\mathbb{RP}^m : F([x]) = [\widetilde{F}(x)] \in V_j$ donde

$$V_j = \{[v_1 : \cdots : v_{m+1}] : v_j \neq 0\} \quad \wedge \quad \varphi_j \colon V_j \to \mathbb{R}^m, \text{ dada por } [v] \mapsto \left(\frac{v_1}{v_j}, \ldots, \frac{v_{m+1}}{v_j}\right).$$

Basta ver que $\varphi_j \circ F \circ \psi_i^{-1} \colon \psi_i\left(U_i \cap F^{-1}\left(V_j\right)\right) \longrightarrow \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en $\psi_i(x)$.

$$\begin{aligned}
\left(\varphi_j \circ F \circ \psi_i^{-1}\right)(u) &= \left(\varphi_j \circ F\right)\left([u_1 : \cdots : u_{i-1} : 1 : u_i : \cdots : u_n]\right) \\
&= \varphi_j\left(\left[\widetilde{F}(u_1, \ldots, u_{i-1}, 1, u_i \ldots, u_n)\right]\right) \\
&= \left(\frac{\widetilde{F}_1(u_1, \ldots, u_{i-1}, 1, u_i \ldots, u_n)}{\widetilde{F}_j(u_1, \ldots, u_{i-1}, 1, u_i \ldots, u_n)}, \ldots, \frac{\widetilde{F}_m(u_1, \ldots, u_{i-1}, 1, u_i \ldots, u_n)}{\widetilde{F}_j(u_1, \ldots, u_{i-1}, 1, u_i \ldots, u_n)}\right).
\end{aligned}$$

El denominador no se anula porque $u \in \psi_i\left(U_i \cap F^{-1}\left(V_j\right)\right)$

$$\implies \psi^{-1}(u) \in F^{-1}(V_j) \implies \widetilde{F}(\psi^{-1}(u)) \in V_j \implies \widetilde{F}_j(u_1, \ldots, u_{i-1}, 1, u_i \ldots, u_n) \neq 0.$$

Como $\widetilde{F}$ es diferenciable, $\varphi_j \circ F \circ \psi_i^{-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en $\psi_i(x)$, luego F es diferenciable. ■

5. Recordemos que la estructura diferenciable de $\mathbb{RP}^n$ viene dada por el atlas $\{(U_i, \psi_i)\}_{i=0}^n$. Demostrar que, para cada i, el complemento $\mathbb{RP}^n \setminus U_i$ es difeomorfo a $\mathbb{RP}^{n-1}$.

***Solución*:** Sea $i \in \mathbb{N}_{n+1}$, consideramos $U_i = \{[x_1 : \cdots : x_{n+1}] : x_i \neq 0\}$, entonces

$$\mathbb{RP}^n \setminus U_i = \{[x_1 : \cdots : x_{n+1}] : x_i = 0\} = \{[x_1 : \cdots : x_{i-1} : 0 : x_{i+1} : \cdots : x_{n+1}]\}.$$

Consideremos el siguiente candidato a difeomorfismo:

$$\begin{gathered}
F \colon \mathbb{RP}^n \setminus U_i \longrightarrow \mathbb{RP}^{n-1} \\
[x_1 : \cdots : x_{i-1} : 0 : x_{i+1} : \cdots : x_{n+1}] \longmapsto [x_1 : \cdots : x_{i-1} : x_{i+1} : \cdots : x_{n+1}].
\end{gathered}$$

(1) Veamos que F está bien definida. Sean $x, y \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ tales que $[x] = [y]$, entonces $\exists \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : y = \lambda x$. Supongamos además que $x_i = 0$ (entonces $y_i = 0$)

$$\begin{aligned}
\implies F([y]) = F([\lambda x]) &= [\lambda x_1 : \cdots : \lambda x_{i-1} : \lambda x_{i+1} : \cdots : \lambda x_{n+1}] \\
&= [x_1 : \cdots : x_{i-1} : x_{i+1} : \cdots : x_{n+1}] = F([x]).
\end{aligned}$$

(2) Veamos que F es diferenciable. Fijamos $[x] \in U_j$, consideramos el diagrama

$$\begin{array}{ccc} U_j \subset \mathbb{RP}^n \setminus U_i & \xrightarrow{F} & \mathbb{RP}^{n-1} \supset V_k \\ \downarrow{\scriptstyle \psi_j} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_k} \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\widehat{F}} & \mathbb{R}^{n-1} \end{array}$$

donde $U_j = \{[u_1 : \cdots : u_{n+1}] : u_i = 0 \wedge u_j \neq 0\}$ y $V_k = \{[v_1 : \cdots : v_n] : v_k \neq 0\}$. Para que $F([x]) \in V_k$ basta que $k = j$ (si $j < i$) $\veebar$ $k = j - 1$ (si $j > i$).

Basta ver que $\varphi_k \circ F \circ \psi_j^{-1} \colon \psi_j(U_j \cap F^{-1}(V_k)) \longrightarrow \mathbb{R}^{n-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en $\psi_j(x)$.

1) Si $j < i$, entonces $k = j$ y $u = (u_1, \ldots, u_j, \ldots, u_{i-2}, 0, u_i, \ldots, u_n) \in \mathbb{R}^n$.

$$\begin{aligned} \left(\varphi_k \circ F \circ \psi_j^{-1}\right)(u) &= (\varphi_k \circ F)\left([u_1 : \cdots : u_j : 1 : u_{j+1} : \cdots : u_{i-2} : 0 : u_i : \cdots : u_n]\right) \\ &= \varphi_k\left([u_1 : \cdots : u_j : 1 : u_{j+1} : \cdots : u_{i-2} : u_i : \cdots : u_n]\right) \\ &= (u_1, \ldots, u_j, u_{j+1}, \ldots, u_{i-2}, u_i, \ldots, u_n) \in \mathbb{R}^{n-1}. \end{aligned}$$

2) Si $j > i$, entonces $k = j - 1$ y $u = (u_1, \ldots, u_{i-1}, 0, u_{i+1}, \ldots, u_j, \ldots, u_n) \in \mathbb{R}^n$.

$$\begin{aligned} \left(\varphi_k \circ F \circ \psi_j^{-1}\right)(u) &= (\varphi_k \circ F)\left([u_1 : \cdots : u_{i-1} : 0 : u_{i+1} : \cdots : u_{j-1} : 1 : u_j : \cdots : u_n]\right) \\ &= \varphi_k\left([u_1 : \cdots : u_{i-1} : u_{i+1} : \cdots : u_{j-1} : 1 : u_j : \cdots : u_n]\right) \\ &= (u_1, \ldots, u_{i-1}, u_{i+1}, \ldots, u_{j-1}, u_{j+1}, \ldots, u_n) \in \mathbb{R}^{n-1}. \end{aligned}$$

En ambos casos, $\varphi_k \circ F \circ \psi_j^{-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en $\psi_j(x)$, porque es una proyección en cada coordenada. Por tanto, F es diferenciable. Por otro lado, F es claramente invertible con inversa

$$\begin{aligned} F^{-1} \colon \mathbb{RP}^{n-1} &\longrightarrow \mathbb{RP}^n \setminus U_i \\ [y_1 : \cdots : y_n] &\longmapsto [y_1 : \cdots : y_{i-1} : 0 : y_i : \cdots : y_n]. \end{aligned}$$

(3) Solo queda probar que F^{-1} es diferenciable. Escribimos

$$\left(\varphi_k \circ F \circ \psi_j^{-1}\right)^{-1} = \left(F \circ \psi_j^{-1}\right)^{-1} \circ \varphi_k^{-1} = \psi_j \circ F^{-1} \circ \varphi_k^{-1}.$$

Del punto anterior sabemos que

$$\left(\varphi_k \circ F \circ \psi_j^{-1}\right)^{-1}(u) = \begin{cases} (u_1, \ldots, u_{i-2}, 0, u_{i-1}, u_i, \ldots, u_n) & \text{si } j < i, \\ (u_1, \ldots, u_{i-1}, 0, u_{i+1}, u_{i+2}, \ldots, u_n) & \text{si } j > i \end{cases}$$

Por tanto, $\widehat{F^{-1}} = \psi_j \circ F^{-1} \circ \varphi_k^{-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$, luego F^{-1} es diferenciable.

Entonces, hemos construido un difeomorfismo entre $\mathbb{RP}^n \setminus U_i$ y $\mathbb{RP}^{n-1}$. ■

6. Sea $p \in \mathbb{C}[x]$ un polinomio no nulo en una variable con coeficientes complejos y F la

aplicación inducida por el polinomio. Demostrar que existe una única aplicación diferenciable $\tilde{F} : \mathbb{CP}^1 \to \mathbb{CP}^1$ tal que el siguiente diagrama conmute:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \xrightarrow{\psi_1^{-1}} & \mathbb{CP}^1 \\ \downarrow{\scriptstyle F} & & \downarrow{\scriptstyle \tilde{F}} \\ \mathbb{C} & \xrightarrow{\psi_1^{-1}} & \mathbb{CP}^1 \end{array}$$

(aquí $\psi_1^{-1} : \mathbb{C} \to U_1 \subset \mathbb{CP}^1$ es la parametrización inversa de la carta (U_1, ψ_1) en la estructura diferenciable de $\mathbb{CP}^1$).

***Solución*:** Si $p = [z_0 : z_1] \in U_1$, entonces $\psi_1([z_0 : z_1]) = \frac{z_0}{z_1}$, y como el diagrama conmuta:

$$\widetilde{F}([z_0 : z_1]) = \left(\widetilde{F} \circ \psi_1^{-1}\right)\left(\frac{z_0}{z_1}\right) = \left(\psi_1^{-1} \circ F\right)\left(\frac{z_0}{z_1}\right) = \left[F\left(\frac{z_0}{z_1}\right) : 1\right].$$

Así, ya conocemos el valor de $F|_{U_1}$. Como $\mathbb{CP}^1 \setminus U_1 = \{[1 : 0]\}$, esta fórmula nos define $\widetilde{F}$ en todos los puntos salvo $[1 : 0]$. Supongamos que ya hemos construido $\widetilde{F}$. Observemos que $\widetilde{F}$ será continua en el punto $[1 : 0]$ si y solo si $\widetilde{F} \circ \psi_0^{-1}$ es continua en $\psi_0([1 : 0]) = 0$. A su vez, $\widetilde{F} \circ \psi_0^{-1}$ será continua en 0 si y solo si se da alguna de las siguientes condiciones:

- $\widetilde{F}([1 : 0]) \in U_0$ y $\left(\psi_0 \circ \widetilde{F} \circ \psi_0^{-1}\right)$ está definida en un entorno de 0 y es continua en 0.
- $\widetilde{F}([1 : 0]) \in U_1$ y $\left(\psi_1 \circ \widetilde{F} \circ \psi_0^{-1}\right)$ está definida en un entorno de 0 y es continua en 0.

Calculamos ambas expresiones:

$$\psi_0 \circ \widetilde{F}|_{U_1} \circ \psi_0^{-1}(\omega) = \psi_0 \circ \widetilde{F}|_{U_1}([1 : \omega]) = \psi_0\left(F\left(\frac{1}{\omega}\right) : 1\right) = \frac{1}{F\left(\frac{1}{\omega}\right)}.$$

$$\psi_1 \circ \widetilde{F}|_{U_0} \circ \psi_0^{-1}(\omega) = \psi_1 \circ \widetilde{F}|_{U_1}([1 : \omega]) = F\left(\frac{1}{\omega}\right).$$

Si $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$ con $a_n \neq 0$, entonces podemos escribir:

$$\psi_0 \circ \widetilde{F}|_{U_1} \circ \psi_0^{-1}(\omega) = \frac{1}{a_n \omega^{-n} + \cdots + a_1 \omega^{-1} + a_0} = \frac{\omega^n}{a_n + \cdots + a_1 \omega^{n-1} + a_0 \omega^n}$$

$$\psi_1 \circ \widetilde{F}|_{U_1} \circ \psi_0^{-1}(\omega) = a_n \omega^{-n} + \cdots + a_1 \omega^{-1} + a_0$$

Vemos entonces, que en la primera fórmula la única manera de que la función $\psi_0 \circ \widetilde{F} \circ \psi_0^{-1}$ sea continua en $\psi_0([1 : 0]) = 0$ es acordar que $\psi_0 \circ \widetilde{F} \circ \psi_0^{-1}(0) = 0$, mientras que en la segunda fórmula no hay manera de extender la función continuamente en $\psi_0([1 : 0]) = 0$. Por tanto, deducimos que $\widetilde{F}([1 : 0])$ ha de ser $\psi_0^{-1}(0) = [1 : 0]$. Así pues, tenemos que la

única aplicación continua $\widetilde{F}$ que puede hacer conmutar el diagrama es

$$\begin{aligned}\widetilde{F}\colon \mathbb{CP}^1 &\longrightarrow \mathbb{CP}^1\\ [z_0:z_1] &\longmapsto \begin{cases}\left[F\left(\frac{z_0}{z_1}\right):1\right] & \text{si } z_1\neq 0,\\ [1:0] & \text{si } z_1=0.\end{cases}\end{aligned}$$

Veamos que $\widetilde{F}$ es continua. Hemos visto que $\widetilde{F}|_{U_1}: U_1\to U_1\subset\mathbb{CP}^1$ es continua, ya que $\widetilde{F}|_{U_1}=\psi_1^{-1}\circ F\circ\psi_1$ es una composición de aplicaciones continuas. Por otro lado, $\widetilde{F}|_{U_2}: U_2\to U_2\subset\mathbb{CP}^1$ se puede escribir como $\widetilde{F}|_{U_0}=\psi_0^{-1}\circ G\circ\psi_0$ donde G es la aplicación dada en (1), que es continua. Por tanto $\widetilde{F}|_{U_0}$ es continua por ser composición de aplicaciones continuas. Como "ser continua" es una propiedad local, deducimos que $\widetilde{F}$ es continua.

Veamos que $\widetilde{F}$ es diferenciable. Sea $p\in\mathbb{CP}^1$. Si $p\in U_1$, tomamos como cartas (U_1,ψ_1), que contiene a p y (U_1,ψ_1), que contiene a $\widetilde{F}(p)$. La expresión local de $\widetilde{F}$ en esas cartas es

$$\psi_1\circ\widetilde{F}\circ\psi_1^{-1}(\omega)=F(\omega)$$

que es diferenciable por ser la aplicación asociada a un polinomio. Si $p\notin U_1$ (es decir, $p=[1:0]$), entonces tomamos la carta (U_0,ψ_0) que contiene a p y la carta (U_0,ψ_0) que contiene a $\widetilde{F}(p)=p$. La expresión de $\widetilde{F}$ en esta carta es:

$$\psi_0\circ\widetilde{F}|_{U_1}\circ\psi_0^{-1}(\omega)=\begin{cases}\frac{\omega^n}{a_n+\cdots+a_1\omega^{n-1}+a_0\omega^n} & \text{si } \omega\neq 0,\\ 0 & \text{si } \omega=0.\end{cases}$$

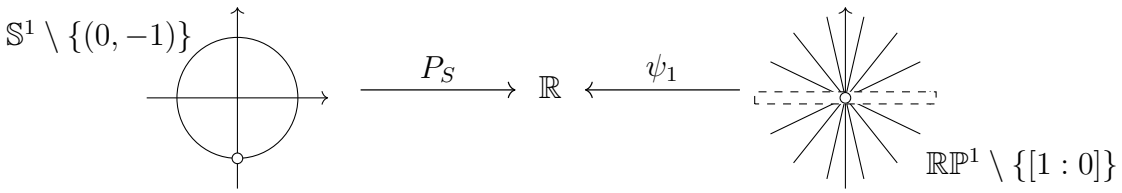
Como es una función racional[1] cuyo dominio incluye a 0, es una función diferenciable en 0, y por tanto $\widetilde{F}$ es diferenciable en $[1:0]$ también.

7. Construir un difeomorfismo entre $\mathbb{S}^1$ y $\mathbb{RP}^1$.

***Solución*:** Sabemos que ambas son variedades diferenciables de dimensión 1, y sabemos también que $U_S=\mathbb{S}^1\setminus\{(0,-1)\}$ es difeomorfo a $\mathbb{R}$ a través de la proyección estereográfica

[1]Una función es racional si es el cociente de dos polinomios $f(z)=p(z)/q(z)$ (que podemos asumir que son coprimos), el dominio de definición de $f(z)$ es $z: q(z)\neq 0$. La derivada compleja es $\frac{p'(z)q(z)-p(z)q'(z)}{q(z)^2}$, que está bien definida en todo el dominio de definición de f. A su vez, vemos que esta derivada es otra función racional cuyo dominio de definición está contenido en el dominio de definición de f, así que la derivada también es derivable. De este modo, deducimos que la función se puede derivar respecto a z tantas veces como queramos. Finalmente, podemos expresar las derivadas parciales de $f(z)$ en términos de la derivada compleja de $f(z)$ usando las fórmulas de Cauchy-Riemann. En conclusión, la función racional es $\mathcal{C}^\infty$ en su dominio de definición.

P_S, mientras que $U_1 = \mathbb{RP}^1 \setminus \{[1:0]\}$ es difeomorfo a $\mathbb{R}$ a través de ψ_1.



Por tanto, podemos definir

$$F\colon \mathbb{S}^1 \longrightarrow \mathbb{RP}^1$$
$$p \longmapsto \begin{cases} \psi_1^{-1} \circ P_S(p) & \text{si } p \neq (0,-1) \\ [1:0] & \text{si } p = (0,-1). \end{cases}$$

Esta aplicación es diferenciable en U_S, porque $F|_{U_S} = \psi_1^{-1} \circ P_S$ es composición de dos aplicaciones diferenciables. Veamos qué ocurre en $p = (0,-1)$. Para ello, escribimos la expresión local de F en las cartas (U_N, P_N) y (U_0, ψ_0) en p y $F(p)$ respectivamente:

$$\psi_0 \circ F \circ P_N^{-1} : P_N\left(U_N \cap F^{-1}(U_0)\right) \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Usando que $P_S \circ P_N^{-1}(a) = 1/a$ y $\psi_0 \circ \psi_1^{-1} = 1/a$, obtenemos que esta expresión local es:

$$\psi_0 \circ F \circ P_N^{-1}(a) = \psi_0 \circ \psi_1^{-1} \circ P_S \circ P_N^{-1}(a) = a \qquad \text{si } a \neq 0,$$
$$\psi_0 \circ F \circ P_N^{-1}(a) = \psi_0 \circ F((0,-1)) = \psi_0([1:0]) = 0 \qquad \text{si } a = 0.$$

Así que ya sabemos que $\psi_0 \circ F \circ P_N^{-1}$ es diferenciable en 0. Además, sabemos que F es continua en $(0,-1)$ porque $F|_{U_N} = \psi_0^{-1} \circ \mathrm{id} \circ P_N$ es continua en el abierto U_N, luego F es diferenciable en todo $\mathbb{S}^1$.

Finalmente, F es claramente biyectiva, y para ver que su inversa es diferenciable se sigue un razonamiento análogo. Por tanto, F es un difeomorfismo entre $\mathbb{S}^1$ y $\mathbb{RP}^1$.

8. Construir un difeomorfismo entre $\mathbb{S}^2$ y $\mathbb{CP}^1$.

***Solución*:** Vamos a aplicar la misma idea que en el ejercicio anterior: usar las cartas de $\mathbb{S}^2$ y $\mathbb{CP}^1$ para definir un difeomorfismo entre ellas. Si tomamos las cartas (U_N, P_N) y (U_1, ψ_1) de $\mathbb{S}^2$ y $\mathbb{CP}^1$ respectivamente, tenemos el siguiente diagrama:

$$\mathbb{S}^2 \setminus \{(0,0,-1)\} \xrightarrow{P_N} \mathbb{R}^2 \xleftarrow{\cong} \mathbb{C} \xleftarrow{\psi_1} \mathbb{CP}^1 \setminus \{[1:0]\}$$

Entonces, podemos definir la aplicación $F\colon \mathbb{S}^2 \longrightarrow \mathbb{CP}^1$ mediante

$$\forall p \in \mathbb{S}^2 : F(p) = \begin{cases} \psi_1^{-1} \circ P_N(p) & \text{si } p \neq (0,0,1), \\ [1:0] & \text{si } p = (0,0,1). \end{cases}$$

De esta manera, $F|_{U_N} = \psi_1^{-1} \circ P_N$ es un difeomorfismo entre U_N y U_1, porque es la composición de dos difeomorfismos. Sólo falta ver qué ocurre en el punto $p = (0, 0, -1)$. Para ello, escribimos la expresión local de F en las otras cartas (U_S, P_S) y (U_0, ψ_0) en p y $F(p)$ respectivamente:

$$\psi_0 \circ F \circ P_S^{-1} : P_S\left(U_S \cap F^{-1}(U_0)\right) \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Tenemos que $\psi_0 \circ \psi_1^{-1}(z) = {}^1\!/_z$ y $P_N \circ P_S^{-1}(z) = {}^z\!/_{|z|^2}$, así que la expresión local de F es:

$$\psi_0 \circ F \circ P_S^{-1}(z) = \psi_0 \circ \psi_1^{-1} \circ P_N \circ P_S^{-1}(z) = \psi_0 \circ \psi_1^{-1}\left(\frac{z}{|z|^2}\right) = \frac{|z|^2}{z} = \overline{z} \qquad \text{si } z \neq 0,$$

$$\psi_0 \circ F \circ P_S^{-1}(z) = \psi_0 \circ F((0,0,1)) = \psi_0([1:0]) = 0 \qquad \text{si } z = 0.$$

Como $\overline{z}$ es una función $\mathbb{R}$-diferenciable en todo $\mathbb{C}$ (incluido el origen), la expresión local es diferenciable en 0 (correspondiente al polo sur).

Además, F es continua en $(0, 0, 1)$ porque $F|_{U_S} = \psi_0^{-1} \circ \mathrm{cong} \circ P_S$ es continua en el abierto U_S. Por tanto, F es diferenciable en todo $\mathbb{S}^2$.

Finalmente, F es claramente biyectiva, y para ver que su inversa es diferenciable se sigue un razonamiento análogo. Por tanto, F es un difeomorfismo entre $\mathbb{S}^2$ y $\mathbb{CP}^1$.

9. Sean M, N variedades diferenciables, y sean $p_1 : M \times N \to M$ y $p_2 : M \times N \to N$ las proyecciones.

a) Demostrar que p_1 y p_2 son diferenciables.

b) Demostrar que una aplicación $F : Q \to M \times N$ es diferenciable si y solo si la composición $p_1 \circ F$ y la composición $p_2 \circ F$ son diferenciables.

***Solución*:** Se asume que $M \times N$ está dotado de la estructura diferenciable dada en el ejercicio 3 de la Hoja 1.

a) Basta probarlo para p_1, porque p_2 es análogo. Consideramos el diagrama

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{\ p_1\ } & M \\ {\scriptstyle \psi\times\varphi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \psi} \\ \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\ \widehat{p_1}\ } & \mathbb{R}^m \end{array} \qquad \begin{aligned} \implies \widehat{p_1}(u,v) &= \psi \circ p_1 \circ (\psi \times \varphi)^{-1}(u,v) \\ &= (\psi \circ p_1)\left(\psi^{-1}(u), \varphi^{-1}(v)\right) \\ &= \psi\left(\psi^{-1}(u)\right) = u. \end{aligned}$$

Por tanto, $\widehat{p_1}$ es la proyección en las primeras m coordenadas, que es claramente diferenciable. Por tanto, como p_1 es continua por ser una proyección:

$$\forall V \in \mathcal{T}_M : p_1^{-1}(V) = V \times N \in \mathcal{T}_{M\times N},$$

p_1 es además diferenciable. ■

b) Veamos ambas direcciones de la equivalencia:

$\boxed{\Rightarrow}$ Es trivial porque la composición de aplicaciones diferenciables es diferenciable y, como se prueba en el apartado anterior, p_1 y p_2 son diferenciables.

$\boxed{\Leftarrow}$ Observamos primero que $p_1 \circ F$, $p_2 \circ F$ continuas $\implies$ F es continua.

Sea $x \in Q$, y $(p, q) = F(x)$. Tomamos una carta (W, ϕ) de Q que contiene a x y otra carta $(U \times V, \psi \times \varphi)$ de $M \times N$ que contiene a (p, q). Veamos que $(\psi \times \varphi) \circ F \circ \phi^{-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en $\phi(x)$.

$$\begin{aligned}(\psi \times \varphi) \circ F \circ \phi^{-1}(z) &= \left(\psi\left(F(\phi^{-1}(z))\right), \varphi\left(F\left(\phi^{-1}(z)\right)\right)\right) \\ &= \left(\left(\psi \circ p_1 \circ F \circ \phi^{-1}\right)(z), \left(\varphi \circ p_2 \circ F \circ \phi^{-1}\right)(z)\right).\end{aligned}$$

Como ambas componentes son $\mathcal{C}^\infty$ porque son las expresiones locales de $p_1 \circ F$ y $p_2 \circ F$, concluimos que F es diferenciable. ■

10. Sean $F : M \to M'$ y $G : N \to N'$ aplicaciones diferenciables entre variedades diferenciables. Demostrar que el producto $F \times G : M \times N \to M' \times N'$ es una aplicación diferenciable.

***Solución*:** Tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccccc} M & \xleftarrow{p_1} & M \times N & \xrightarrow{p_2} & N \\ \downarrow{\scriptstyle F} & & \downarrow{\scriptstyle F \times G} & & \downarrow{\scriptstyle G} \\ M' & \xleftarrow{\pi_1} & M' \times N' & \xrightarrow{\pi_2} & N' \end{array}$$

Entonces, tenemos que $\pi_2 \circ (F \times G) = G \circ p_2$ y $\pi_1 \circ (F \times G) = F \circ p_1$. Por tanto, como p_1, p_2 y π_1, π_2 son diferenciables por el ejercicio anterior y F y G son diferenciables por hipótesis, tenemos que $G \circ p_2$ y $F \circ p_1$ son diferenciables. Entonces

$$G \circ p_2 \text{ dif} \implies \pi_2 \circ (F \times G) \text{ dif} \quad \wedge \quad F \circ p_1 \text{ dif} \implies \pi_1 \circ (F \times G) \text{ dif}.$$

Esto, por el ejercicio anterior, implica que $F \times G$ es diferenciable. ■

11. Demostrar que una aplicación continua $F : M \to N$ entre variedades diferenciables es $\mathcal{C}^\infty$ si y solo si para toda $f : A \to \mathbb{R}$ diferenciable definida en un abierto $A \subset N$, la función $f \circ F : F^{-1}(A) \to \mathbb{R}$ es diferenciable.

***Solución*:** Veamos ambas implicaciones:

$\boxed{\Rightarrow}$ Si F es diferenciable, entonces para toda función $f : A \to \mathbb{R}$ diferenciable definida en un abierto $A \subset N$, la composición $f \circ F$ es diferenciable porque la composición de

funciones diferenciables es diferenciable.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $p \in M$, consideramos una carta (U, ψ) de M que contiene a p y una carta (V, φ) de N que contiene a $F(p)$.

Consideramos las funciones coordenadas $\forall i \in \mathbb{N}_n : f_i := \pi_i \circ \varphi \colon V \to \mathbb{R}$ que son diferenciables por ser composición de funciones diferenciables. Entonces, tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccc} M & \xrightarrow{F} & N & \xrightarrow{f_i} & \mathbb{R} \\ \downarrow{\scriptstyle \psi} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} & \nearrow{\scriptstyle f_i \circ \varphi^{-1}} & \\ \mathbb{R}^m & \overset{\widehat{F}}{\dashrightarrow} & \mathbb{R}^n & & \end{array}$$

Como $f_i \circ F$ es diferenciable en p, entonces $\widehat{f_i \circ F} = f_i \circ \varphi^{-1} \circ \widehat{F}$ es diferenciable en $\psi(p)$, pero como

$$f_i \circ \varphi^{-1} \circ \widehat{F} = \pi_i \circ \varphi \circ \varphi^{-1} \circ \widehat{F} = \pi_i \circ \widehat{F},$$

deducimos que $\widehat{F} = (\widehat{F}_1, \ldots, \widehat{F}_n)$ es diferenciable en cada coordenada $\widehat{F}_i$ en $\psi(p)$, y por tanto, como F es continua, también es diferenciable en p. Como p era arbitrario, deducimos que F es diferenciable en todo M.

■

12. **(Opcional)** Sean M, N dos variedades diferenciables.

a) Demostrar que $\mathcal{C}^\infty(M)$ y $\mathcal{C}^0(M)$ son $\mathbb{R}$-álgebras y que $\mathcal{C}^\infty(M)$ es una subálgebra de $\mathcal{C}^0(M)$.

b) Demostrar que si $F : M \to N$ es una aplicación continua, entonces la asignación $g \mapsto g \circ F$ define un homomorfismo de $\mathbb{R}$-álgebras $F^* : \mathcal{C}^0(N) \to \mathcal{C}^0(M)$.

c) Demostrar que si $F : M \to N$ es una aplicación diferenciable, entonces el homomorfismo del apartado anterior se restringe a un homomorfismo de $\mathbb{R}$-álgebras $F^* : \mathcal{C}^\infty(N) \to \mathcal{C}^\infty(M)$.

d) Demostrar que si $F : M \to N$ es una aplicación continua y $F^* : \mathcal{C}^0(N) \to \mathcal{C}^0(M)$ se restringe a un homomorfismo $F^* : \mathcal{C}^\infty(N) \to \mathcal{C}^\infty(M)$, entonces F es diferenciable.

e) Deducir que si $F : M \to N$ es un homeomorfismo y $F^* : \mathcal{C}^0(N) \to \mathcal{C}^0(M)$ se restringe a un isomorfismo $F^* : \mathcal{C}^\infty(N) \to \mathcal{C}^\infty(M)$, entonces F es un difeomorfismo.

f) Deducir que si las variedades diferenciables M, N están construidas sobre el mismo espacio topológico y $\mathcal{C}^\infty(M) = \mathcal{C}^\infty(N)$, entonces M y N son la misma variedad diferenciable.

***Solución*:**

H.3. Espacio tangente

1. Sea $F : M \to N$ una aplicación diferenciable. Demostrar que si M es conexa, entonces F es constante si y solo si $DF_p : T_pM \to T_{F(p)}N$ es la aplicación nula para cada punto $p \in M$.

***Solución*:** Tomamos las cartas (U, ψ) y (V, φ) de M y N en p y $F(p)$ respectivamente. Tenemos entonces los siguientes diagramas:

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{F} & N \\ {\scriptstyle\psi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\varphi} \\ \mathbb{R}^m & \xrightarrow{\widehat{F}} & \mathbb{R}^n \end{array} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{ccc} T_pM & \xrightarrow{DF_p} & T_{F(p)}N \\ {\scriptstyle D\psi^{-1}\big|_p}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle D\varphi^{-1}\big|_{F(p)}} \\ T_p\mathbb{R}^m & \xrightarrow{D\widehat{F}_{\widehat{p}}} & T_{\widehat{p}}R^n \end{array}$$

$\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos que F es constante, entonces $\widehat{F} = \varphi \circ F \circ \psi^{-1}$ es constante y, por lo tanto, todas sus derivadas parciales son nulas: $J_{\widehat{F}}(p) = 0 \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$.

En consecuencia, $DF\big|_p = J_{\widehat{F}}(p) = 0 \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$ en las bases de T_pM y $T_{f(p)}N$ proporcionadas por (U, ψ) y (V, φ) respectivamente. Como $p \in M$ era arbitrario, concluimos que $DF_p = 0$ para todo $p \in M$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Supongamos que $DF_p = 0$. Entonces, $D\widehat{F}_{\widehat{p}} = D\varphi_{F(p)} \circ DF_p \circ D\psi_p^{-1} = 0$ y $\widehat{F}$ es constante en $\widehat{U} \cap F^{-1}(\widehat{V})$. Por tanto, $F\big|_{U\cap F^{-1}(V)} = \varphi^{-1} \circ \widehat{F} \circ \psi$ es constante.

Como $p \in M$ era arbitrario, esto quiere decir que todo punto en M tiene un entorno en el que F es constante. Como M es conexa, F es constante en todo M.

2. Sean M, N variedades diferenciables y $q \in N$. Demostrar que la aplicación $F : M \to M \times N$ dada por $F(p) = (p, q)$ es diferenciable.

***Solución*:** Sea (U, ψ) una carta de M en p y (V, φ) una carta de N en q. Entonces, $(U \times V, \psi \times \varphi)$ es una carta de $M \times N$ en (p, q) (ejercicio 3 de la Hoja 1).

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{F} & M \times N \\ {\scriptstyle\psi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\psi\times\varphi} \\ \mathbb{R}^m & \xrightarrow{\widehat{F}} & \mathbb{R}^{m+n} \end{array} \quad \Longrightarrow \ \widehat{F} = (\psi \times \varphi) \circ F \circ \psi^{-1}$$

Entonces, $\forall x \in \mathbb{R}^m : \widehat{F}(x) = (\psi \times \varphi) \circ F\left(\psi^{-1}(x)\right) = (\psi \times \varphi)\left(\left(\psi^{-1}(x)\right), q\right) = (x, \varphi(q))$ donde $y := \varphi(q) \in \mathbb{R}^n$ es fijo. Por lo tanto, $\widehat{F}$ es diferenciable pues sus funciones componentes (identidad y constante) son diferenciables.

Finalmente, como F es continua porque sus funciones componentes (identidad y constante) lo son, concluimos que F es diferenciable. ■

3. Sean M, N variedades diferenciables, y $p \in M, q \in N$. Demostrar que la aplicación $T_{(p,q)}(M \times N) \to T_pM \oplus T_qN$ inducida por las proyecciones $p_1 : M \times N \to M$ y $p_2 : M \times N \to N$ es un isomorfismo (como consecuencia, estos dos espacios vectoriales son canónicamente isomorfos, y podemos identificarlos inequívocamente).

***Solución*:** Como p_1 y p_2 son diferenciables (ejercicio 9 de la Hoja 2), inducen

$$Dp_1|_{(p,q)} : T_{(p,q)}(M \times N) \to T_pM \quad \text{y} \quad Dp_2|_{(p,q)} : T_{(p,q)}(M \times N) \to T_qN.$$

Luego podemos definir la aplicación siguiente (candidata a isomorfismo):

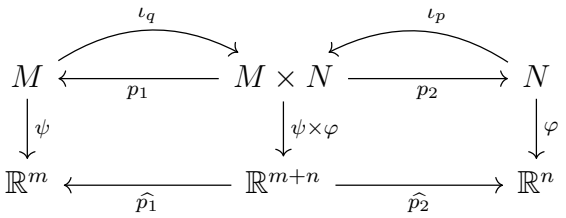
$$\begin{aligned} T_{(p,q)}(M \times N) &\xrightarrow{D(p_1,p_2)|_{(p,q)}} T_pM \oplus T_qN \\ (v, w) &\longmapsto \left((Dp_1)_{(p,q)}(v), (Dp_2)_{(p,q)}(w) \right). \end{aligned}$$

Ahora considero las aplicaciones diferenciables

$$\begin{aligned} \iota_q \colon M &\longrightarrow M \times N \\ p &\longmapsto (p, q), \end{aligned} \quad \text{con} \quad (D\iota_q)_p : T_pM \longrightarrow T_{(p,q)}(M \times N)$$

$$\begin{aligned} \iota_p \colon N &\longrightarrow M \times N \\ q &\longmapsto (p, q). \end{aligned} \quad \text{con} \quad (D\iota_p)_q : T_qN \longrightarrow T_{(p,q)}(M \times N).$$

Luego queda el siguiente diagrama conmutativo:



Entonces, por la propiedad universal del producto, existe una única aplicación diferenciable

$$\begin{aligned} (D\iota_q)_p \oplus (D\iota_p)_q : T_pM \oplus T_qN &\to T_{(p,q)}(M \times N), \\ (v, w) &\mapsto (D\iota_q)_p(v) + (D\iota_p)_q(w). \end{aligned}$$

Ahora

$$T_pM \oplus T_qN \xrightarrow{(D\iota_q)_p \oplus (D\iota_p)_q} T_{(p,q)}(M \times N) \xrightarrow{D(p_1,p_2)_{(p,q)}} T_pM \oplus T_qN$$

4. Sea $F : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{RP}^2$ dada por $F((x, y, z)) = [x + y : x + z : y]$.

a) Hallar la expresión local de DF_p en las coordenadas de las cartas (U_N, ψ_N) y (U_2, ψ_2) de $\mathbb{S}^2$ y $\mathbb{RP}^2$ respectivamente, donde $p \in U_N \cap F^{-1}(U_2)$ es un punto cualquiera.

b) Si $p = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$ y consideramos el vector

$$v = \left.\frac{\partial}{\partial x_1}\right|_p - \left.\frac{\partial}{\partial x_2}\right|_p \in T_p\mathbb{S}^2$$

que viene dado en las coordenadas de la carta (U_N, ψ_N), hallar la expresión de $DF_p(v) \in T_{F(p)}\mathbb{RP}^2$ en la base dada por la carta (U_2, ψ_2).

c) Hallar un camino diferenciable $\gamma : J \to \mathbb{S}^2$ cuya velocidad en $t = 0$ sea igual a v.

***Solución*:** Tenemos que F está bien definida porque si $x + y = 0$, $x + z = 0$ y $y = 0$, entonces $x = y = z = 0$ luego $(x, y, z) \notin \mathbb{S}^2$.

a) Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} U_N \subset \mathbb{S}^2 & \xrightarrow{F} & \mathbb{RP}^2 \supset U_2 \\ \downarrow{\scriptstyle \psi_N} & & \downarrow{\scriptstyle \psi_2} \\ \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{\widehat{F}} & \mathbb{R}^2 \end{array}$$

donde $\widehat{F} = \psi_2 \circ F \circ \psi_N^{-1}$. Calculemos $\widehat{F}$, sea $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned} \psi_N^{-1}(x_1, x_2) &= \frac{1}{x_1^2 + x_2^2 + 1}\left(2x_1, 2x_2, x_1^2 + x_2^2 - 1\right) \\ \implies F \circ \psi_N^{-1}(x_1, x_2) &= \left[\frac{2x_1 + 2x_2}{x_1^2 + x_2^2 + 1} : \frac{2x_1 + x_1^2 + x_2^2 - 1}{x_1^2 + x_2^2 + 1} : \frac{2x_2}{x_1^2 + x_2^2 + 1}\right] \\ &= \left[2x_1 + 2x_2 : 2x_1 + x_1^2 + x_2^2 - 1 : 2x_2\right] \\ \implies \widehat{F}(x_1, x_2) &= \left(1 + \frac{x_1}{x_2}, \frac{x_1^2 + x_2^2 + 2x_1 - 1}{2x_2}\right). \end{aligned}$$

Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} \left\langle \left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_p, \left.\frac{\partial}{\partial x^2}\right|_p \right\rangle = T_p\mathbb{S}^2 & \xrightarrow{DF_p} & T_{F(p)}\mathbb{RP}^2 = \left\langle \left.\frac{\partial}{\partial y^1}\right|_{F(p)}, \left.\frac{\partial}{\partial y^2}\right|_{F(p)} \right\rangle \\ \downarrow{\scriptstyle (D\psi_N)_p} & & \downarrow{\scriptstyle (D\psi_2)_{F(p)}} \\ \left\langle \left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_{\widehat{p}}, \left.\frac{\partial}{\partial x^2}\right|_{\widehat{p}} \right\rangle = T_{\widehat{p}}\mathbb{R}^2 & \xrightarrow{D\widehat{F}_{\widehat{p}}} & T_{\widehat{F(p)}}\mathbb{R}^2 = \left\langle \left.\frac{\partial}{\partial y^1}\right|_{\widehat{F}(\widehat{p})}, \left.\frac{\partial}{\partial y^2}\right|_{\widehat{F}(\widehat{p})} \right\rangle \mathbb{R}^2 \end{array}$$

$$\implies D\widehat{F}\Big|_{\widehat{p}}\left(\frac{\partial}{\partial x^1}\Big|_{\widehat{p}}\right) = \frac{\partial\left(y^1\circ\widehat{F}\right)}{\partial x^1}\Big|_{\widehat{p}}\frac{\partial}{\partial y^1}\Big|_{\widehat{F}(\widehat{p})} + \frac{\partial\left(y^2\circ\widehat{F}\right)}{\partial x^1}\Big|_{\widehat{p}}\frac{\partial}{\partial y^2}\Big|_{\widehat{F}(\widehat{p})}$$

$$D\widehat{F}\Big|_{\widehat{p}}\left(\frac{\partial}{\partial x^2}\Big|_{\widehat{p}}\right) = \frac{\partial\left(y^1\circ\widehat{F}\right)}{\partial x^2}\Big|_{\widehat{p}}\frac{\partial}{\partial y^1}\Big|_{\widehat{F}(\widehat{p})} + \frac{\partial\left(y^2\circ\widehat{F}\right)}{\partial x^2}\Big|_{\widehat{p}}\frac{\partial}{\partial y^2}\Big|_{\widehat{F}(\widehat{p})}$$

$$\implies D\widehat{F}_{\widehat{p}} = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{x_2} & -\dfrac{x_1}{x_2^2} \\ \dfrac{x_1+1}{x_2} & \dfrac{x_2^2-x_1^2-2x_1+1}{2x_2^2} \end{pmatrix} = DF_p.$$

b) Tenemos $p = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$, entonces $\widehat{p} = \psi_N(p) = \left(\frac{2/3}{1-1/3}, \frac{2/3}{1-1/3}\right) = (1,1)$.

$$\implies DF_p = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \implies DF_p(v) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5/2 \end{pmatrix}.$$

Entonces $DF_p(v) = 2\,\dfrac{\partial}{\partial y^1}\Big|_{F(p)} + \dfrac{5}{2}\,\dfrac{\partial}{\partial y^2}\Big|_{F(p)}$.

c) Consideremos los diagramas

$$\begin{array}{ccc} J\subset\mathbb{R} & \xrightarrow{\ \gamma\ } & \mathbb{S}^2 \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle \psi_N} \\ \mathbb{R} & \xrightarrow{\ \widehat{\gamma}\ } & \mathbb{R}^2 \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} T_sJ & \xrightarrow{\ D\gamma_s\ } & T_{\gamma(s)}\mathbb{S}^2 \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle D\psi_N|_{\gamma(s)}} \\ T_s\mathbb{R} & \xrightarrow{\ D\widehat{\gamma}_s\ } & T_{\widehat{\gamma}(s)}\mathbb{R}^2 \end{array}$$

$$\implies D\gamma|_s\left(\frac{\partial}{\partial t}\Big|_s\right) = \frac{\mathrm{d}\widehat{\gamma}_1}{\mathrm{d}t}\Big|_s\frac{\partial}{\partial x^1}\Big|_{\gamma(s)} + \frac{\mathrm{d}\widehat{\gamma}_2}{\mathrm{d}t}\Big|_s\frac{\partial}{\partial x^2}\Big|_{\gamma(s)}.$$

Imponiendo que $D\widehat{\gamma}|_0\left(\frac{\partial}{\partial t}\big|_0\right) = v$ obtenemos el sistema

$$\frac{\partial\widehat{\gamma}_1}{\partial t}\Big|_0 = 1 \quad \wedge \quad \frac{\partial\widehat{\gamma}_2}{\partial t}\Big|_0 = -1.$$

Por ejemplo, sirve $\widehat{\gamma}(t) = (1+t, 1-t)$ cumple $\widehat{\gamma}(0) = (1,1) = \widehat{p}$ y $D\widehat{\gamma}|_0\left(\frac{\partial}{\partial t}\big|_0\right) = v$.

$$\implies \gamma(t) = \left(\psi_N^{-1}\circ\widehat{\gamma}\right)(t) = \left(\frac{2+2t}{3+2t^2}, \frac{2-2t}{3+2t^2}, \frac{1+2t^2}{3+2t^2}\right).$$

5. Sea $F : \mathbb{CP}^1 \to \mathbb{CP}^1$ la aplicación diferenciable dada por $F([z_0 : z_1]) = [z_0^2 : z_1^2]$, sea $\gamma : (-1,\infty) \to \mathbb{CP}^1$ el camino diferenciable dado por $\gamma(t) = [t+1 : t^2+i]$, y sean $p = \gamma(0), q = \gamma(1)$.

a) Calcular la expresión local de F tomando la carta (U_0, ψ_0) en el dominio y la carta (U_0, ψ_0) en el codominio.

b) Calcular la expresión local respecto a la carta (U_0, ψ_0) de los vectores

$$v = \gamma'(0) \in T_p\mathbb{CP}^1, \quad w = \gamma'(1) \in T_q\mathbb{CP}^1.$$

c) Calcular la expresión local de $DF_p(v)$ y de $DF_q(w)$ en la base dada por la carta (U_0, ψ_0).

***Solución*:**

a) Tenemos que $\widehat{F} = \psi_0 \circ F \circ \psi_0^{-1}$, por lo tanto,

$$\widehat{F}(x+yi) = \psi_0\left(F\left([1 : x+yi]\right)\right) = \psi_0\left([1^2 : (x+yi)^2]\right) = x^2 - y^2 + 2xyi.$$

Como $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$, queremos decir que $\widehat{F}(x_1, x_2) = (x_1^2 - x_2^2, 2x_1x_2)$.

Entonces, la expresión local de DF_p en las coordenadas de la carta (U_0, ψ_0) es

$$DF_p = \begin{pmatrix} 2x_1 & -2x_2 \\ 2x_2 & 2x_1 \end{pmatrix} \quad \text{donde} \quad (x_1, x_2) = \psi(p).$$

b) Tenemos que la expresión local de γ viene dada por

$$\widehat{\gamma}(s) = \psi_0 \circ \gamma(s) = \psi_0\left([s+1 : s^2+i]\right) = \frac{s^2}{s+1} + \frac{1}{s+1}i = \left(\frac{s^2}{s+1}, \frac{1}{s+1}\right).$$

$$\implies \widehat{\gamma}'(s) = \left(\frac{s^2+2s}{(s+1)^2}, -\frac{1}{(s+1)^2}\right) \implies \widehat{\gamma}'(0) = (0,-1) \wedge \widehat{\gamma}'(1) = \left(\frac{3}{4}, -\frac{1}{4}\right).$$

Por tanto, como $\gamma'(s) = \left.\frac{\mathrm{d}\left(\widehat{\gamma}_1\right)}{\mathrm{d}t}\right|_s \cdot \left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_{\gamma(s)} + \left.\frac{\mathrm{d}\left(\widehat{\gamma}_2\right)}{\mathrm{d}t}\right|_s \cdot \left.\frac{\partial}{\partial x^2}\right|_{\gamma(s)}$, tenemos que

$$v = \gamma'(0) = -\left.\frac{\partial}{\partial x^2}\right|_{[1:i]} \quad \wedge \quad w = \gamma'(1) = \frac{3}{4}\left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_{[2:1+i]} - \frac{1}{4}\left.\frac{\partial}{\partial x^2}\right|_{[2:1+i]}$$

c) Se tiene que $\psi_0(p) = (0,1)$ y $\psi_0(q) = \left(1/2, 1/2\right)$. Luego

$$DF|_p(v) = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2\left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_{[1:-1]}$$

$$DF|_q(w) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3/4 \\ -1/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \end{pmatrix} = 1\left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_{[4:2i]} + \frac{1}{2}\left.\frac{\partial}{\partial x^2}\right|_{[4:2i]}.$$

6. Definir una función $f : \mathbb{RP}^2 \times \mathbb{RP}^2 \to \mathbb{R}$ que asigne a cada par de rectas L, L' la distancia angular

$$\sqrt{1 - \cos^2(\theta)},$$

donde θ es el ángulo (sin signo) entre un vector que genera a L y otro vector que genera a L'.

a) Convencerse de que f es la siguiente función:

$$f([x_0, x_1, x_2], [y_0, y_1, y_2]) = \sqrt{\frac{\sum_{i \neq j} x_i^2 y_j^2 - x_i y_i x_j y_j}{\sum x_i^2 y_j^2}}.$$

b) Comprobar que f es una función diferenciable.

c) Consideremos el camino $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{RP}^2 \times \mathbb{RP}^2$ dado por

$$\gamma(t) = ([1 : 0 : 0], [1 : t : 0]).$$

Si $v = \gamma'(0) \in T_{\gamma(0)}(\mathbb{RP}^2 \times \mathbb{RP}^2)$ es la velocidad de γ en 0, ¿qué número es $v(f)$?

d) Hallar la expresión de $\gamma'(0)$ en las coordenadas de alguna carta.

7. Consideremos la esfera de dimensión n, donde definimos las siguientes $2n + 2$ cartas:

$$A = \{(U_i^+, \phi_i^+), (U_i^-, \phi_i^-)\}_{i=1}^{n+1}$$

de la siguiente manera:

$$U_i^+ = \{(x_1, \ldots, x_{n+1}) \in S^n \mid x_i > 0\}, \quad U_i^- = \{(x_1, \ldots, x_{n+1}) \in S^n \mid x_i < 0\},$$

$$\phi_i^+(x_1, \ldots, x_{n+1}) = (x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_{n+1}), \quad \phi_i^-(x_1, \ldots, x_{n+1}) = (x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_{n+1}).$$

a) Demostrar que A es un atlas diferenciable en S^n.

b) Demostrar que A define la misma estructura diferenciable en S^n que el atlas formado por las proyecciones estereográficas desde el polo norte y el polo sur.

c) Sea $\gamma(t) = (\cos^2(t), \cos(t)\sin(t), \sin(t))$ y sea $p = (1, 0, 0)$. Expresar $v = \gamma'(0) \in T_p\mathbb{S}^2$ en las coordenadas de la carta (U_N, ψ_N).

d) Escribir la matriz de cambio de base de $T_p\mathbb{S}^2$ de la base dada por la carta (U_N, ψ_N) a la base dada por la carta (U_1^+, ϕ_1^+). Calcular la imagen de $\gamma'(0)$ usando este cambio de base.

e) Sean

$$v = 2\frac{\partial}{\partial x_1}\bigg|_{(1,0,0)} - \frac{\partial}{\partial x_2}\bigg|_{(1,0,0)}, \quad w = -\frac{\partial}{\partial x_1}\bigg|_{(3/5,4/5,0)} + 3\frac{\partial}{\partial x_2}\bigg|_{(3/5,4/5,0)}$$

expresados en las coordenadas de la carta (U_1^+, ϕ_1^+). Calcular la expresión de v y w en las coordenadas de la carta (U_N, ψ_N).

H.4. Inmersiones, submersiones

1. Sean V, W espacios vectoriales. Diremos que dos aplicaciones lineales $A, B : V \to W$ son equivalentes si existe un automorfismo G de V y un automorfismo F de W tales que $A = FBG$. El rango de una aplicación lineal es la dimensión de su imagen.

a) Demostrar que dos aplicaciones lineales $A, B : V \to W$ son equivalentes si y solo si tienen el mismo rango.

b) Sea $F : M^m \to N^n$ una aplicación diferenciable y $p \in M$. Sea k el rango de DF_p y sea A una matriz $n \times m$ de rango k. Sea B la matriz cuyas entradas son

$$b_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \text{ y } i \leqslant k, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

1) Demostrar que existen cartas (U, ψ) y (V, ϕ) de M y N que contienen a p y a $F(p)$ respectivamente tales que la expresión matricial de DF_p en esas coordenadas es A.

2) Demostrar que existen cartas (U, ψ) y (V, ϕ) de M y N que contienen a p y a $F(p)$ respectivamente tales que la expresión matricial de DF_p en esas coordenadas es B.

***Solución*:**

2. Demostrar que la aplicación cociente $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{RP}^n$ es una submersión.

***Solución*:** Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} & \xrightarrow{F} & U_i \subset \mathbb{RP}^n \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_i} \\ \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} & \xrightarrow{\widehat{F}} & \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \end{array}$$

donde (U_i, φ_i) es una carta de $\mathbb{RP}^n$ en $F(x)$ con $x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. Entonces

$$\widehat{F}(x) = (\varphi_i \circ F)(x) = \varphi_i([x_0 : \cdots : x_n]) = \left(\frac{x_0}{x_i}, \ldots, \frac{x_n}{x_i} \right)$$

que es $\mathcal{C}^\infty$ en $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ ya que $x_i \neq 0$. Entonces F es diferenciable.

Veamos que es una submersión. Calculamos la diferencial de $\widehat{F}$ en x:

$$D\widehat{F}\big|_x = \begin{pmatrix} 1/x_i & 0 & \cdots & 0 & -x_0/x_i^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1/x_i & \cdots & 0 & -x_1/x_i^2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -x_n/x_i^2 & 0 & \cdots & 1/x_i \end{pmatrix}_{n \times (n+1)}$$

Entonces el rango de $D\widehat{F}\big|_x$ es n (ya que $\left(1/x_i\right) \neq 0$). Por tanto, el rango de DF_p también es n, luego DF_p es sobreyectiva y F es una submersión. ■

También podemos resolver este ejercicio aplicando el teorema 4.3.7 como se expone en el ejemplo 1 de los ejemplos 4.3.14.

3. Demostrar que la aplicación $F : \mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\} \to \mathbb{S}^n$ dada por $F(u) = \frac{u}{\|u\|}$ es una submersión.

***Solución*:** Suponemos de antemano que F es diferenciable (es fácil de comprobar).

Por el teorema 4.3.7, basta encontrar $\forall p \in \mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}$ una sección local de F en p. Definimos $s_p : \mathbb{S}^n \to \mathbb{R}^{n+1}$ dada por $s_p(q) = q \cdot \|p\|$

$$\implies \forall q \in \mathbb{S}^n : F \circ s_p(q) = F(q \cdot \|p\|) = \frac{q \cdot \|p\|}{\|q \cdot \|p\|\|} = q.$$

Como además $p \in \mathrm{Im}(s_p)$ por que $s_p\left(\frac{p}{\|p\|}\right) = p$, s_p es una sección local de F en p. Por tanto, F es una submersión. ■

4. Demostrar que la aplicación inclusión $G : \mathbb{S}^n \to \mathbb{R}^{n+1}$ es un embebimiento.

***Solución*:** En realidad, el ejercicio anterior 3 se podría resolver al mismo tiempo que este considerando la composición de G con F:

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{S}^n & \xhookrightarrow{G} & \mathbb{R}^{n+1} & \xrightarrow{F} & \mathbb{S}^n \\ q & \longmapsto & q & \longmapsto & \frac{q}{\|q\|} = q. \end{array} \qquad \implies \quad F \circ G = \mathrm{id}_{\mathbb{S}^n}\,.$$

Entonces, para los diferenciales, $D\left(F \circ G\right)\big|_q = DF\big|_{G(q)} \cdot DG\big|_q = \mathrm{id}$. Por tanto, $DG\big|_q$ es inyectiva y $DF\big|_{G(q)}$ es sobreyectiva y en consecuencia, F es una submersión (esto resuelve el ejercicio 3) y G es una inmersión.

Como G es una inmersión inyectiva y $\mathbb{S}^n$ es compacto, aplicando el corolario 4.2.10, concluimos que F es un embebimiento. ■

5. Demostrar que la proyección $p_1 : M \times N \to M$ es una submersión.

***Solución*:** Sea $(p, q) \in M \times N$, entonces $s\colon M \to M \times N$ es una sección de p_1 cuya imagen contiene a (p, q). Por tanto, por el teorema 4.3.7, p_1 es una submersión.

6. Demostrar que si $F : M_1 \to N_1$ y $G : M_2 \to N_2$ son dos inmersiones (submersiones), entonces $F \times G : M_1 \times M_2 \to N_1 \times N_2$ es también una inmersión (submersión).

***Solución*:** Del ejercicio 3, sabemos que $\forall (p, q) \in M_1 \times M_2$:

$$T_{(p,q)}(M_1 \times M_2) \cong T_pM_1 \oplus T_qM_2 \quad \wedge \quad T_{(F(p),G(q))}(N_1 \times N_2) \cong T_{F(p)}N_1 \oplus T_{G(q)}N_2.$$

Además, $\forall (v_1, v_2) \in T_{(p,q)}(M_1 \times M_2) : D(F \times G)|_{(p,q)}(v_1, v_2) = \Big(DF|_p(v_1), DG|_q(v_2) \Big)$.

Por tanto, si F y G son inmersiones, entonces $DF|_p$ y $DG|_q$ son inyectivas, luego $D(F \times G)|_{(p,q)}$ es inyectiva y por tanto $F \times G$ es una inmersión. De forma análoga, si F y G son submersiones, entonces $DF|_p$ y $DG|_q$ son sobreyectivas, luego $D(F \times G)|_{(p,q)}$ es sobreyectiva y por tanto $F \times G$ es una submersión. ■

7. Sea $n > 1$. Demostrar que la aplicación $F : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ dada por $F(z) = z^n$ es un difeomorfismo local pero no un difeomorfismo (aquí vemos $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$).

***Solución*:** Como el dominio y el codominio de F tienen la misma dimensión, por el teorema 4.1.6, basta demostrar que $\forall p \in \mathbb{S}^1 : \operatorname{rang} DF|_p = 1$. Consideramos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \xrightarrow{G} & \mathbb{R} \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & \searrow^{\pi \circ G} & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ \mathbb{S}^1 & \xrightarrow{F} & \mathbb{S}^1 \end{array} \quad \text{donde} \quad \pi(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t)) \ \wedge \ G(t) = n \cdot t.$$

Entonces, π es una submersión (fácil de comprobar) y $\pi \circ G$ es diferenciable por ser composición de diferenciables. Por tanto, por la propiedad universal de las submersiones sobreyectivas, F es diferenciable.

Ahora bien, como $D\pi|_t$ es sobreyectiva y $T_t\mathbb{R}$ y $T_{\pi(t)}\mathbb{S}^1$ son de dimensión 1, entonces $D\pi|_t$ es un isomorfismo. Además, $DG|_t$ es también un isomorfismo, ya que G es un difeomorfismo. Por tanto, $D(\pi \circ G)|_t$ es un isomorfismo. Luego tenemos que

$$\pi \circ G = F \circ \pi \implies D(F \circ \pi)|_t \text{ es un isomorfismo}$$

y, en consecuencia, $DF|_{\pi(t)}$ es un isomorfismo. Por tanto, $\operatorname{rang} DF|_{\pi(t)} = 1$ y F es un difeomorfismo local. ■

Sin embargo, siempre que $n \neq 1$, F no es un difeomorfismo porque no es inyectiva: dos raíces n-ésimas de la unidad distintas (hay n de ellas) se envían al mismo punto de $\mathbb{S}^1$.

8. Demostrar que si $F : M \to N$ es un difeomorfismo local y una biyección, entonces es un difeomorfismo.

***Solución*:** Como F es un difeomorfismo local, $\forall p \in M : \exists U \in \mathcal{V}(p) : F\big|_U$ es un difeomorfismo y, como F es biyectiva, $F^{-1}\big|_{F(U)} = \big(F\big|_U\big)^{-1}$. Entonces, como "ser diferenciable" es una propiedad local, F y F^{-1} son diferenciables, luego F es un difeomorfismo. ■

9. Si $F : M \to N$ es una inmersión inyectiva entre variedades de la misma dimensión,

entonces F es un embebimiento.

***Solución*:** Como F es una inmersión entre variedades de la misma dimensión, por el ejercicio 4.1.15, F es un difeomorfismo local. Entonces, como F es inyectiva, $\widetilde{F}\colon M \to F(M)$ es una biyección y, por el ejercicio anterior, es un difeomorfismo. Por tanto, $F(M)$ es un abierto de N y F es un homeomorfismo sobre su imagen. Concluimos por tanto que, como F es una inmersión inyectiva, F es un embebimiento. ■

10. Demostrar que si $F : M \to N$ y $G : N \to Q$ son dos aplicaciones entre variedades diferenciables, entonces:

a) Si F y G son inmersiones, entonces $G \circ F$ es una inmersión.

b) Si F y G son diferenciables y $G \circ F$ es una inmersión, entonces F es una inmersión.

***Solución*:**

a) Sea $p \in M$, como la composición de funciones diferenciables es diferenciable, basta ver que $D(G \circ F)|_p$ es inyectiva. Se tiene que

$$D(G \circ F)|_p = DG|_{F(p)} \cdot DF|_p$$

y, como F y G son inmersiones, $DF|_p$ y $DG|_{F(p)}$ son inyectivas. Por tanto, $D(G \circ F)|_p$ es inyectiva y $G \circ F$ es una inmersión. ■

b) Sea $p \in M$, entonces $D(G \circ F)|_p$ es inyectiva. Supongamos por contradicción que F no es una inmersión en p. Entonces existe $v \in T_pM \setminus \{0\} : DF|_p(v) = 0$

$$\implies D(G \circ F)|_p(v) = DG|_{F(p)}\Big(DF|_p(v)\Big) = DG|_{F(p)}(0) = 0.$$

Por tanto, $D(G \circ F)|_p$ no es inyectiva. $\longrightarrow\!\!\!\leftarrow$ ■

11. Sea M una variedad compacta, y sea N una variedad conexa, ambas de la misma dimensión. Si $F : M \to N$ es un embebimiento entonces es un difeomorfismo.

***Solución*:** Como F es diferenciable, es continua y como M es compacto, $F(M)$ es compacto. Por tanto, como M es de Hausdorff, $F(M)$ es cerrado en N.

Por otro lado, como F es un embebimiento, es una inmersión y como $\dim M = \dim N$, por el ejercicio 4.1.15, F es un difeomorfismo local. Luego por el ejercicio 4.1.14, F es una aplicación abierta. Por tanto, $F(M)$ es abierto en N.

Entonces, como $F(M)$ es abierto y cerrado en N y N es conexo, debe ser $F(M) = N$. Luego F es un biyectiva y, como también es un difeomorfismo local, por el ejercicio 8, F

es un difeomorfismo. ■

12. Sea $F : M \to N$ una submersión sobreyectiva. Demostrar que la estructura diferenciable de M determina la estructura diferenciable de N. (En detalle: Si M es una variedad diferenciable con estructura diferenciable $\mathcal{A}$ y N es una variedad topológica con dos estructuras diferenciables $\mathcal{A}'$ y $\mathcal{A}''$ tales que $F : M \to N$ es una submersión respecto a ambas estructuras, entonces $\mathcal{A}' = \mathcal{A}''$).

***Solución*:** Por el lema 5.1.3, basta ver que $\mathrm{id}\colon (N, \mathcal{A}') \to (N, \mathcal{A}'')$ es un difeomorfismo. Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} & \overset{F'}{\nearrow} & (N, \mathcal{A}') \\ (M, \mathcal{A}) & & \downarrow \mathrm{id} \\ & \underset{F''}{\searrow} & (N, \mathcal{A}'') \end{array}$$

Como $F'' = \mathrm{id} \circ F'$ es diferenciable por ser submersión y F' es una submersión sobreyectiva, por la propiedad universal de las submersiones sobreyectivas, id es diferenciable.

De la misma forma, como $F' = \mathrm{id}^{-1} \circ F''$ es diferenciable por ser submersión y F'' es una submersión sobreyectiva, por la propiedad universal de las submersiones sobreyectivas, id^{-1} es diferenciable. Como además, id es biyectiva, entonces id es un difeomorfismo y, por tanto, $\mathcal{A}' = \mathcal{A}''$. ■

13. Resolver la primera cuestión del Ejercicio 7 de esta hoja usando las propiedades universales de submersiones y la submersión $G : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ dada por $G(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$.

***Solución*:** Así es como se ha resuelto el ejercicio 7.

14. Volver a hacer el Ejercicio 5 de la Hoja 2, usando que la aplicación cociente $\pi\colon \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{RP}^n$ es una submersión.

***Solución*:** Queremos ver que el complemento $\mathbb{RP}^n \setminus U_i$ es difeomorfo a $\mathbb{RP}^{n-1}$. Vamos a considerar como candidato a difeomorfismo a la aplicación F dada por

$$F\colon \mathbb{RP}^n \setminus U_i \longrightarrow \mathbb{RP}^{n-1}$$
$$[x_0 : \cdots : x_{i-1} : 0 : x_i : \cdots : x_n] \longmapsto [x_1 : \cdots : x_{i-1} : x_{i+1} : \cdots : x_n].$$

Tenemos entonces el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \{x_i = 0\} \subset \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} & \xrightarrow{\rho_i} & \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \\ \downarrow \pi_i & & \downarrow \pi \\ \mathbb{RP}^n \setminus U_i & \xrightarrow{F} & \mathbb{RP}^{n-1} \end{array} \quad \text{donde} \quad \begin{array}{c} \pi_i = \pi\big|_{\{x_i=0\}} \\ \rho_i(x) = (x_0, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_n). \end{array}$$

Siguiendo la indicación del enunciado, veamos que π_i es una submersión. Sea $x \in \{x_i = 0\} \subset$

$\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$, entonces $T_x\{x_i = 0\} \cong \mathbb{R}^n$ y como π es una submersión y $T_{\pi(x)}\mathbb{RP}^n \setminus U_i$ tiene dimensión $n-1$, entonces $D\pi_i|_x$ es sobreyectiva. Por tanto, π_i es una submersión.

Como además π_i es sobreyectiva y $\pi \circ \rho_i$ es diferenciable por ser composición de diferenciables, por la propiedad universal de las submersiones sobreyectivas, F es diferenciable (ya que, como se ve en el diagrama, $F \circ \pi_i = \pi \circ \rho_i$).

Tenemos que F es claramente biyectiva, veamos que F^{-1} es diferenciable. Consideramos el la función $\sigma_i \colon \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \to \{x_i = 0\} \subset \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ dada por

$$\sigma_i(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_{i-1}, 0, x_i, \ldots, x_n)\,.$$

Entonces, σ_i es la inversa de ρ_i y tenemos que $F^{-1} \circ \pi = \pi_i \circ \sigma_i$. Como π es una submersión sobreyectiva y $\pi_i \circ \sigma_i$ es diferenciable por ser composición de diferenciables, por la propiedad universal de las submersiones sobreyectivas, F^{-1} es diferenciable.

Por tanto, concluimos que F es un difeomorfismo, luego el complemento $\mathbb{RP}^n \setminus U_i$ es difeomorfo a $\mathbb{RP}^{n-1}$. ■

15. Volver a hacer el Ejercicio 1 de la Hoja 2, usando que la aplicación inclusión $S^n \to \mathbb{R}^{n+1}$ es un embebimiento.

***Solución*:** Queremos ver que la aplicación antipodal $F : \mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^n$ es una aplicación diferenciable. Esta aplicación está dada por

$$F(x_1, \ldots, x_{n+1}) = (-x_1, \ldots, -x_{n+1}).$$

Definimos $\widetilde{F} \colon \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}^{n+1}$ dada por la misma fórmula. Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{S}^n & \xhookrightarrow{\iota} & \mathbb{R}^{n+1} \\ {\scriptstyle F}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{F}} \\ \mathbb{S}^n & \xhookrightarrow{\iota} & \mathbb{R}^{n+1} \end{array}$$

Como $\iota \circ F = \widetilde{F} \circ \iota$, $\widetilde{F} \circ \iota$ es diferenciable por ser composición de diferenciables y ι es un embebimiento, entonces por la propiedad universal de los embebimientos, F es diferenciable.

Como además $F^{-1} = F$, F es un difeomorfismo. ■

16. Demostrar que el subconjunto $\{[x_0 : \ldots : x_n] \mid x_0 = 0\} \subset \mathbb{RP}^n$ es una subvariedad difeomorfa a $\mathbb{RP}^{n-1}$.

***Solución*:** El subconjunto $\{[x_0 : \ldots : x_n] : x_0 = 0\} \subset \mathbb{RP}^n$ es exactamente el complemento $\mathbb{RP}^n \setminus U_0$, donde $U_0 = \{[x_0 : \ldots : x_n] : x_0 \neq 0\}$. Entonces, por el ejercicio 5 de la Hoja 2, este conjunto es difeomorfo a $\mathbb{RP}^{n-1}$. ■

Nota: Podemos encontrar una resolución alternativa en el ejercicio 14 de esta hoja.

17. Demostrar que la aplicación diferenciable $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ dada por

$$F(u,v) = \big((2+\cos(2\pi u))\cos(2\pi v), (2+\cos(2\pi u))\sin(2\pi v), \sin(2\pi u)\big)$$

es una inmersión. Demostrar que induce un embebimiento $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \to \mathbb{R}^3$ (recordemos que $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ se puede obtener como el cociente de $\mathbb{R}^2$ por cierta relación).

***Solución*:** Para ver que F es una inmersión, calculamos su diferencial en $(u,v) \in \mathbb{R}^2$:

$$DF|_{(u,v)} = \begin{pmatrix} -2\pi\sin(2\pi u)\cos(2\pi v) & -(2+\cos(2\pi u))2\pi\sin(2\pi v) \\ -2\pi\sin(2\pi u)\sin(2\pi v) & (2+\cos(2\pi u))2\pi\cos(2\pi v) \\ 2\pi\cos(2\pi u) & 0 \end{pmatrix}_{3\times 2}.$$

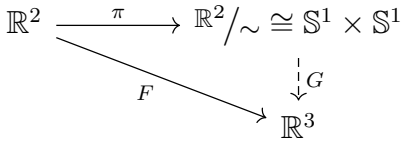
Calculando los menores de esta matriz, vemos que el rango de $DF|_{(u,v)}$ es 2. Por tanto, $DF|_{(u,v)}$ es inyectiva y F es una inmersión.

Definimos la relación de equivalencia $\sim$ en $\mathbb{R}^2$ mediante $\forall x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$:

$$x \sim y \iff \exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z} : x_1 = y_1 + k_1 \wedge x_2 = y_2 + k_2.$$

Entonces, el cociente $\mathbb{R}^2/\sim$ es homeomorfo a $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ con la proyección $\pi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2/\sim$.

Definimos entonces la aplicación $G : \mathbb{R}^2/\sim \to \mathbb{R}^3$ como $G([u,v]) = F(u,v)$, que está bien definida porque F es constante en cada fibra de π. Entonces, tenemos el siguiente diagrama:



Como π es una submersión sobreyectiva y F es diferenciable, por la propiedad universal de las submersiones sobreyectivas, G es diferenciable.

Como $F = G \circ \pi$ es una inmersión y π es una submersión, G debe ser una inmersión. Además, como F es inyectiva y π es sobreyectiva, G es inyectiva. Por último, como $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ es compacto, por el corolario 4.2.10:item II., sabemos que G es un embebimiento. ■

Concluimos entonces que el 2-toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ es una subvariedad de $\mathbb{R}^3$ embebida por G.

18. Demostrar que una submersión es una aplicación abierta. Deducir que una submersión sobreyectiva es una aplicación cociente.

***Solución*:** Se trata de los corolarios 4.3.8 y 4.3.9.

19. Dar un ejemplo de una submersión que no sea sobreyectiva.

***Solución*:** La función $\arctan\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tiene su diferencial en $x \in \mathbb{R}$ dado por

$$\forall u \in \mathbb{R} : D\arctan|_x(u) = \frac{1}{1+x^2}u.$$

Como este diferencial tiene rango 1 para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces arctan es una submersión. Sin embargo, no es sobreyectiva porque su imagen es el intervalo abierto $(-\pi/2, \pi/2)$.

En general, cualquier función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$ y $f(\mathbb{R}) \subsetneq \mathbb{R}$ sirve de ejemplo de submersión no sobreyectiva.

20. Demostrar que si $F : M \to N$ es una submersión entre variedades conexas y M es compacto, entonces F es sobreyectiva.

***Solución*:** Como F es una submersión, por el corolario 4.3.8, F es una aplicación abierta. Por tanto, $F(M)$ es abierto en N.

Por otro lado, como M es compacto y F es continua (por ser una submersión), $F(M)$ es compacto. Entonces, como N es de Hausdorff, $F(M)$ es cerrado en N.

Por último, como N es conexa, sus únicos subconjuntos abiertos y cerrados son el vacío y N mismo. Como $F(M) \neq \varnothing$, entonces $F(M) = N$. Por tanto, F es sobreyectiva. ■

21. Demostrar que la aplicación diferenciable $F : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}^4$ dada por

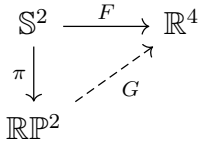
$$F(x, y, z) = (x^2 - y^2, xy, xz, yz)$$

induce una aplicación diferenciable $\mathbb{RP}^2 \to \mathbb{R}^4$, y que esta aplicación es un embebimiento.

***Solución*:** Supongamos que sabemos que F es una inmersión.

Definimos $\pi \colon \mathbb{S}^2 \to \mathbb{RP}^2$ como la aplicación cociente que identifica los puntos antipodales de $\mathbb{S}^2$. Entonces, π es una submersión sobreyectiva.

Como F es diferenciable y constante en cada fibra de π, por el corolario de la propiedad universal de las submersiones sobreyectivas, sabemos que $\exists! G \colon \mathbb{RP}^2 \to \mathbb{R}^4$ diferenciable tal que $F = G \circ \pi$.



Tenemos que G es inyectiva porque F lo es salvo en cada fibra de π. Además, como π es una submersión y F es una inmersión, G debe ser una inmersión.

Por último, como $\mathbb{RP}^2 \cong \mathbb{S}^2$ es compacta y G es una inmersión inyectiva, por el corolario 4.2.10:item II., G es un embebimiento. ■

22. Demostrar que la aplicación de Segre $F : \mathbb{RP}^1 \times \mathbb{RP}^1 \to \mathbb{RP}^3$ definida como

$$F([x_0 : x_1], [y_0 : y_1]) = [x_0y_0 : x_0y_1 : x_1y_0 : x_1y_1]$$

es un embebimiento.

23. Sea $\mathbb{T}^2 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ el 2-toro, con la estructura diferenciable producto.

a) Demostrar que la aplicación $F : \mathbb{R}^2 \to T^2 \subset \mathbb{C}^2$ dada por $F(t_1, t_2) = (e^{2\pi i t_1}, e^{2\pi i t_2})$ es un difeomorfismo local.

b) Sea $\alpha \in \mathbb{R}$, definamos $G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ como $G(t) = (t, \alpha t)$. Demostrar que $H = F \circ G$ es una inmersión de $\mathbb{R}$ en T^2.

c) Demostrar que si $\alpha \in \mathbb{Q}$, entonces la imagen de H es una subvariedad de T^2 difeomorfa a S^1.

d) Demostrar que si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, entonces H es inyectiva.

e) Demostrar que $D = F^{-1}(H(\mathbb{R}))$ es la unión de todas las rectas de $\mathbb{R}^2$ con ecuación $y = \alpha x + (n - \alpha m)$, donde m y n son enteros.

f) Demostrar que si $D \subset \mathbb{R}^2$ es denso, entonces $H(\mathbb{R}) \subset T^2$ es denso.

g) Demostrar que si la intersección de D con el eje de ordenadas es denso en el eje, entonces D es denso en $\mathbb{R}^2$.

h) Demostrar que esa intersección es densa en el eje de ordenadas usando el Teorema de aproximación de Dirichlet: Si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $N \in \mathbb{N}$, entonces existen enteros p, q tales que $1 \leqslant q \leqslant N$ y $|q\alpha - p| < \frac{1}{N}$.

H.5. Grupos fundamentales y grupos de Lie

1. Recordemos que el producto de dos grupos G, H es el grupo $G \times H$ cuyos elementos son pares (g, h) con $g \in G$ y $h \in H$, y la multiplicación viene dada por $(g_1, h_1) \cdot (g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2)$. Sean (X, x_0) y (Y, y_0) dos espacios con dos puntos base.

a) Demostrar que si X, Y, Z son espacios topológicos, y $\mathrm{Map}(X, Y)$ denota el conjunto de todas las aplicaciones continuas de X a Y, entonces hay una biyección

$$\mathrm{Map}(X, Y) \times \mathrm{Map}(X, Z) \to \mathrm{Map}(X, Y \times Z).$$

b) Sea $\Omega(X, x_0)$ el conjunto de todos los lazos en X que empiezan y terminan en x_0. Demostrar que hay una biyección

$$\Omega(X, x_0) \times \Omega(Y, y_0) \to \Omega(X \times Y, (x_0, y_0)).$$

c) Demostrar que si $\alpha_1, \beta_1 \in \Omega(X, x_0)$ y $\alpha_2, \beta_2 \in \Omega(Y, y_0)$, y denotamos por $H(\alpha_i, \beta_i)$ el conjunto de todas las homotopías entre α_i y β_i, entonces hay una biyección

$$H(\alpha_1, \beta_1) \times H(\alpha_2, \beta_2) \to H(\alpha_1 \times \beta_1, \alpha_2 \times \beta_2).$$

d) Deducir que $\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$.

e) Calcular el grupo fundamental de $S^1 \times S^1$ y de $S^1 \times S^2$.

***Solución*:**

a)

2. Demostrar que si $H \subset G$ es un subgrupo y G actúa en una variedad M de manera libre y propiamente discontinua, entonces H también actúa así.

a) Demostrar que la aplicación inducida $M/H \to M/G$ es una aplicación recubridora.

b) Sea G el grupo fundamental de la botella de Klein K. Hallar un subgrupo H tal que $\mathbb{R}^2/H$ sea difeomorfo al toro T. Deducir que hay una aplicación recubridora $T \to K$.

3. Recordemos que si $M = U \cup V$ es una variedad y U, V son dos abiertos simplemente conexos tales que $U \cap V$ es conexo, entonces M también es simplemente conexo.

a) Demostrar que la inclusión $\mathbb{C}P^{n-1} \to \mathbb{C}P^n \setminus \{[1 : 0 : \ldots : 0]\} =: V$ que lleva $[x_0 : \ldots : x_{n-1}]$ a $[0 : x_0 : \ldots : x_{n-1}]$ es una equivalencia homotópica.

b) Usar la descomposición $\mathbb{C}P^n = V \cup U_0$ para demostrar por inducción que $\mathbb{C}P^n$ es simplemente conexo.

***Solución*:**

4. Un grupo de Lie es un triple $(G, \cdot, e)$ donde G es una variedad diferenciable que es al mismo tiempo un grupo, y las aplicaciones

$$G \times G \to G, \quad G \to G,$$

$$(g_1, g_2) \mapsto g_1 g_2, \quad g \mapsto g^{-1}$$

son diferenciables.

a) Demostrar que $(M_n(\mathbb{R}), +)$ es un grupo de Lie.

b) Demostrar que $(GL_n(\mathbb{R}), \cdot)$ es un grupo de Lie.

***Solución*:**

5. Demostrar que $(O(n), \cdot)$ es un grupo de Lie (para una demostración más elegante, ver el Ejemplo 7.27 de Lee junto con el Teorema 7.25).

a) Demostrar que el conjunto $\mathrm{Sym}_n^+(\mathbb{R})$ de matrices simétricas definidas positivas es una variedad diferenciable (interpretamos sus puntos como productos escalares en $\mathbb{R}^n$ escritos en la base canónica).

b) Vamos a interpretar ahora cada punto de $GL_n(\mathbb{R})$ como una matriz de cambio de base $M_{B'B}$, donde B es la base canónica. Demostrar que la aplicación $F : GL_n(\mathbb{R}) \to \mathrm{Sym}_n^+(\mathbb{R})$ dada por $P \mapsto P^t P$ es diferenciable (esta aplicación lleva cada matriz $P = M_{B'B}$ al único producto escalar en la que la base B' es ortonormal).

c) Sea Q la matriz de un producto escalar en la base canónica, y sea B' la base que resulta de aplicar el método de Gram-Schmidt a la base canónica respecto al producto escalar Q. Comprobar que la aplicación $G : \mathrm{Sym}_n^+(\mathbb{R}) \to GL_n(\mathbb{R})$ dada por $Q \mapsto M_{B'B}$ es una sección diferenciable de F.

d) Comprobar que si $P \in O(n)$, entonces la aplicación $G_P : \mathrm{Sym}_n^+(\mathbb{R}) \to GL_n(\mathbb{R})$ dada por $Q \mapsto P \cdot G(Q)$ es una sección diferenciable de F cuya imagen contiene a P.

e) Demostrar que $O(n) = F^{-1}(\mathrm{Id})$ es un grupo de Lie.

f) Demostrar que $O(n)$ es compacto.

g) Demostrar que $SO(n)$ es un grupo de Lie.

***Solución*:**

6. Construir un difeomorfismo $GL_n(\mathbb{R}) \to O(n) \times \mathrm{Sym}_n^+(\mathbb{R})$.

7. Consideremos $\mathrm{Sym}_n^+(\mathbb{R})$ como subespacio de $M_n(\mathbb{R})$.

   a) Si A, B son matrices simétricas definidas positivas, entonces $tA + (1-t)B$ también lo es. Por tanto $\mathrm{Sym}_n^+(\mathbb{R})$ es convexo dentro de $M_n(\mathbb{R})$.

   b) Demostrar que si V es un espacio vectorial y $X \subset V$ es un convexo, entonces X es contráctil.

   c) Deducir que $\mathrm{Sym}_n^+(\mathbb{R})$ es contráctil.

   d) Deducir que $GL_n(\mathbb{R}) \simeq O(n)$.

8. Sea e_1 el primer vector de la base canónica de $\mathbb{R}^n$.

   a) Demostrar que la proyección $F : SO(n) \to S^{n-1}$ que lleva una rotación ρ a $\rho(e_1)$ es una submersión.

   b) Demostrar que $F^{-1}(e_1)$ es una subvariedad difeomorfa a $SO(n-1)$.

   c) Deducir inductivamente que la dimensión de $SO(n)$ es $\frac{n(n-1)}{2}$.

9. (Argumento de Eckmann–Hilton) Demostrar que si un conjunto X admite dos operaciones binarias $\cdot, *$ con unidad tales que cada una se distribuye sobre la otra:

$$(a * b) \cdot (c * d) = (a \cdot c) * (b \cdot d),$$

entonces ambas operaciones son la misma y además la operación es asociativa y conmutativa.

   a) Demostrar que el grupo fundamental de un grupo de Lie es abeliano.

H.6. Campos Vectoriales

1. Sea $X_p = x_0(p)\frac{\partial}{\partial x_0} + \cdots + x_n(p)\frac{\partial}{\partial x_n}$ el campo de Euler en $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. Sea Y el campo de Euler en $\mathbb{R}^{m+1} \setminus \{0\}$. Sea $F : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}^{m+1}$ una función homogénea de grado $c \neq 0$, i.e., tal que $F(\lambda p) = \lambda^c F(p)$.

   a) Hallar las curvas integrales de X.

   b) Demostrar que si $\pi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}P^n$ es la proyección, entonces existe un único campo en $\mathbb{R}P^n$ π-relacionado con X, y que ese campo es el campo constante nulo.

   c) Demostrar que $DF_p(X_p)$ es un múltiplo no nulo de $Y_{F(p)}$.

   d) Demostrar que la aplicación inducida $\mathbb{R}P^n \to \mathbb{R}P^m$ por F es una inmersión si y solo si la aplicación F es una inmersión.

2. Demostrar que si M es una variedad no vacía de dimensión positiva, entonces $X(M)$ es un espacio vectorial de dimensión infinita.

3. Demostrar que la aplicación $M \to TM$ que lleva un $p \in M$ al vector nulo en T_pM es una inmersión.

4. Construir un campo vectorial en S^n que se anule exactamente en un punto.

5. Expresar los siguientes campos de $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ en coordenadas polares:

$$X_p = x_1(p)\frac{\partial}{\partial x_1} + x_2(p)\frac{\partial}{\partial x_2},$$
$$X_p = x_2(p)\frac{\partial}{\partial x_1} - x_1(p)\frac{\partial}{\partial x_2},$$
$$X_p = (x_1(p)^2 + x_2(p)^2)\frac{\partial}{\partial x_1}.$$

H.6.1. Cuaterniones

6. En el espacio vectorial $\mathbb{C}^2$ introducimos la siguiente operación:

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - \overline{d}b, \overline{a}d + cb).$$

Comprobar que esta operación junto con la suma da a $\mathbb{R}^4$ la estructura de anillo (no conmutativo).

7. Si $(a, b) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, escribiremos $(a, b)^* = (\overline{a}, -b)$. Si escribimos

$$1 = (1, 0), \quad \beth = (i, 0), \quad \gimel = (0, 1), \quad \daleth = (0, -i),$$

entonces se satisface que

$$\beth^2 = \gimel^2 = \daleth^2 = -1, \quad \beth\gimel = -\gimel\beth = \daleth, \quad \gimel\daleth = -\daleth\gimel = \beth, \quad \daleth\beth = -\beth\daleth = \gimel,$$

$$1^* = 1, \quad \beth^* = -\beth, \quad \gimel^* = -\gimel, \quad \daleth^* = -\daleth.$$

Un cuaternión q es real si $q^* = q$. Los cuaterniones reales forman un subanillo de los cuaterniones isomorfo al cuerpo de los reales.

a) Demostrar que $(pq)^* = q^*p^*$ si $p, q \in \mathbb{H}$.

b) Demostrar que la regla $\langle p, q\rangle = \frac{1}{2}(p^*q + q^*p)$ define un producto escalar en $\mathbb{H}$ que satisface $\|pq\| = \|p\|\,\|q\|$.

c) Demostrar que si $q \in \mathbb{H}$ es no nulo, entonces el elemento $q^{-1} = \frac{q^*}{\|q\|^2}$ es un inverso de q por la izquierda y por la derecha.

d) Demostrar que el conjunto de los cuaterniones no nulos es un grupo de Lie con la multiplicación de cuaterniones.

8. Un cuaternión q es imaginario puro si $q^* = -q$.

a) Comprobar que los cuaterniones imaginarios puros son de la forma $v = \lambda_1\beth + \lambda_2\gimel + \lambda_3\daleth$, y por tanto son isomorfos a $\mathbb{R}^3$.

b) De este modo, todo cuaternión se escribe de manera única como $q = a + v$, donde a es real y v es imaginario puro. Demostrar que

$$(a + v)(b + w) = (ab - v \cdot w) + (aw + bv + v \times w),$$

donde $v \cdot w$ es el producto escalar en $\mathbb{R}^3$ y $v \times w$ es el producto vectorial.

9. Demostrar que si G es un grupo de Lie y $g \in G$, entonces la aplicación $L_g : G \to G$ es un difeomorfismo.

10. Usar el ejercicio anterior para demostrar que si $F : G \to H$ es un homomorfismo entre grupos de Lie, y $g \in G$, entonces el rango de DF_g no depende de g.

11. Demostrar que el conjunto $\mathbb{S} \subset \mathbb{H}$ de los cuaterniones unitarios es un grupo de Lie con la multiplicación de cuaterniones y que coincide con la subvariedad $S^3 \subset \mathbb{H}$. En este ejercicio identificamos $\mathbb{R}^3$ con el conjunto de cuaterniones imaginarios puros.

a) Demostrar que si w es imaginario puro y q es un cuaternión, entonces qwq^{-1} también es imaginario puro.

b) Si q es un cuaternión unitario, consideramos la aplicación $\phi_q : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ que lleva un

vector w al vector qwq^*. Demostrar que si q es real, entonces ϕ_q es la identidad.

c) Demostrar que si q no es real y $q = a + v$ y $b = \|v\|$ y $u = \frac{1}{b}v$, entonces

$$\phi_q(w) = (a^2 - b^2)w + 2b^2(w \cdot u)u + 2abu \times w.$$

d) Deducir que ϕ_q es una aplicación lineal. Como además $\|qwq^{-1}\| = \|w\|$, esta aplicación es ortogonal.

e) Comprobar que $\phi_q : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ es el giro en torno al eje orientado u de ángulo θ, con $\cos(\theta/2) = a$ y $\sin(\theta/2) = b$.

f) Demostrar que la aplicación $\tilde{F} : \mathbb{H} \setminus \{0\} \to M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ dada por $\tilde{F}(q)(v) = qvq^{-1}$ es diferenciable.

g) Demostrar que la aplicación $F : \mathbb{S} \to SO(3)$ dada por $F(q) = \phi_q$ es diferenciable y es un homomorfismo de grupos.

h) Bajo el isomorfismo canónico $T_1\mathbb{H} \cong \mathbb{H}$, tenemos que el subespacio $T_1\mathbb{S} \subset T_1\mathbb{H}$ se corresponde con el subespacio $\mathbb{R}^3 \subset \mathbb{H}$ de cuaterniones imaginarios puros. Demostrar que $D\tilde{F}_1$ lleva un vector $v \in T_1\mathbb{S}$ a la aplicación lineal $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ que lleva un vector w al vector $2v \times w$. Deducir que $D\tilde{F}_1(T_1\mathbb{S}) \subset M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ es el subespacio de matrices antisimétricas, y que por tanto tiene dimensión 3.

i) Deducir que DF_1 es un isomorfismo, y deducir del ejercicio 10 que F es un difeomorfismo local sobreyectivo.

12. Usar la conclusión del ejercicio anterior para construir un difeomorfismo $\mathbb{R}P^3 \to SO(3)$.

13. Sea $\mathbb{S} \subset \mathbb{H}$ la esfera unidad.

a) Demostrar que si $v \in \mathbb{H}$ es imaginario puro y $p \in \mathbb{S}$, entonces pv, visto como vector en $T_p\mathbb{H}$, es tangente a $\mathbb{S}$ (aquí estamos identificando el espacio vectorial $T_p\mathbb{H}$ con el espacio vectorial $\mathbb{H}$).

b) Deducir que las fórmulas $X_p = p\beth$, $Y_p = p\gimel$, $Z_p = p\daleth$ definen tres campos vectoriales de $\mathbb{S}$ que forman una referencia (en particular S^3 es paralelizable).

c) Escribir estos campos en función de los campos coordenados de $\mathbb{R}^4$ (ver ejercicio 8-6(c) de Lee).

14. Si identificamos $\mathbb{R}^{2n}$ con $\mathbb{C}^n$, podemos definir el campo vectorial $Y_p = iX_p$ en $\mathbb{C}^n$ donde X es el campo de Euler. Expresar el campo Y_p en coordenadas reales y demostrar que se restringe a un campo en S^{2n-1} que nunca se anula.

15. En este ejercicio identificamos TS^2 con su imagen bajo $D\iota : TS^2 \to \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$, donde $\iota : S^2 \to \mathbb{R}^3$ es la inclusión. Sea $(TS^2)^* \subset TS^2$ la subvariedad abierta de vectores no nulos.

a) Demostrar que la aplicación

$$F : SO(3) \to (TS^2)^*$$

que lleva una rotación ρ al par $(\rho(e_1), \rho(e_2))$ es diferenciable.

b) Demostrar que la aplicación

$$G : (TS^2)^* \to SO(3)$$

que lleva un par (p, v) a la rotación que lleva e_1 a p y e_2 a $\frac{1}{\|v\|}v$ es diferenciable.

c) Comprobar que $G \circ F = \mathrm{id}$ y que $F \circ G$ es homotopa a la identidad. Por tanto $SO(3)$ y $(TS^2)^*$ son homotópicamente equivalentes.

d) Demostrar que si S^2 admite un campo vectorial X que nunca se anule, entonces S^2 también admite una referencia X, Y, donde Y_p es el producto vectorial de X_p y Z_p (donde Z es el campo de Euler y para el producto vectorial pensamos en X_p, Z_p como vectores de $T_p\mathbb{R}^3$).

e) Demostrar que si M admite una referencia, entonces $TM \cong M \times \mathbb{R}^n$ y $(TM)^* \cong M \times (\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$.

f) Comprobar que el grupo fundamental de $S^2 \times (\mathbb{R}^2 \setminus \{0\})$ es isomorfo a $\mathbb{Z}$, mientras que el grupo fundamental de $SO(3)$ es isomorfo a $\mathbb{Z}/2$.

g) Concluir que S^2 no admite ningún campo vectorial que nunca se anule.

Bibliografía

Boothby, W. M. (1986). *An Introduction to Differentiable Manifolds and Riemannian Geometry* (2nd ed). Academic Press. https://www.academia.edu/8405433/An_introduction_to_differentiable_manifolds_and_riemannian_geometry

Lee, J. M. (2013). *Introduction to smooth manifolds* (Second edition). Springer. https://julianchaidez.net/materials/reu/lee_smooth_manifolds.pdf